



لتحميل المزيد من الكتب والمراجع باللغة العربية

تابعونا على

صفحة موسوعة الهندسة الكهربائية على الفيس بوك

Electrical Engineering Encyclopedia-Arabic

www.facebook.com/EEE.Arabic

جروب موسوعة الهندسة الكهربائية على الفيس بوك

EEE-Arabic

www.facebook.com/groups/EEE.Arabic

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية الكهروضوئية



كتاب إلكتروني

جمع وتنسيق

سالم بن موسى

الفصل الأول: أهمية الطاقة الشمسية وتطبيقاتها

الفصل الثاني: المكونات الأساسية للأنظمة الكهروضوئية

الفصل الثالث: الإشعاع الشمسي

الفصل الرابع: حسابات تصميم الأنظمة الكهروضوئية

الفصل الخامس: حماية الأشخاص والمعدات

الفصل السادس: تركيب النظام وتشغيله

الفصل السابع: الصيانة الوقائية وتشخيص الأعطال

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الفصل الثاني: المكونات الأساسية للأنظمة الفتوفولتية

الألواح الكهروضوئية



البطريات



منظمات الشحن الشمسية



الأنفرت



الكبلات و اجهزة الحماية للنظام
والأشخاص



2

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الفصل الثاني: المكونات الأساسية للأنظمة الفتوفولتية

الألواح الكهروضوئية



البطريات



منظمات الشحن الشمسية



الأنفرتة



الكبلات و اجهزة الحماية للنظام
والأشخاص

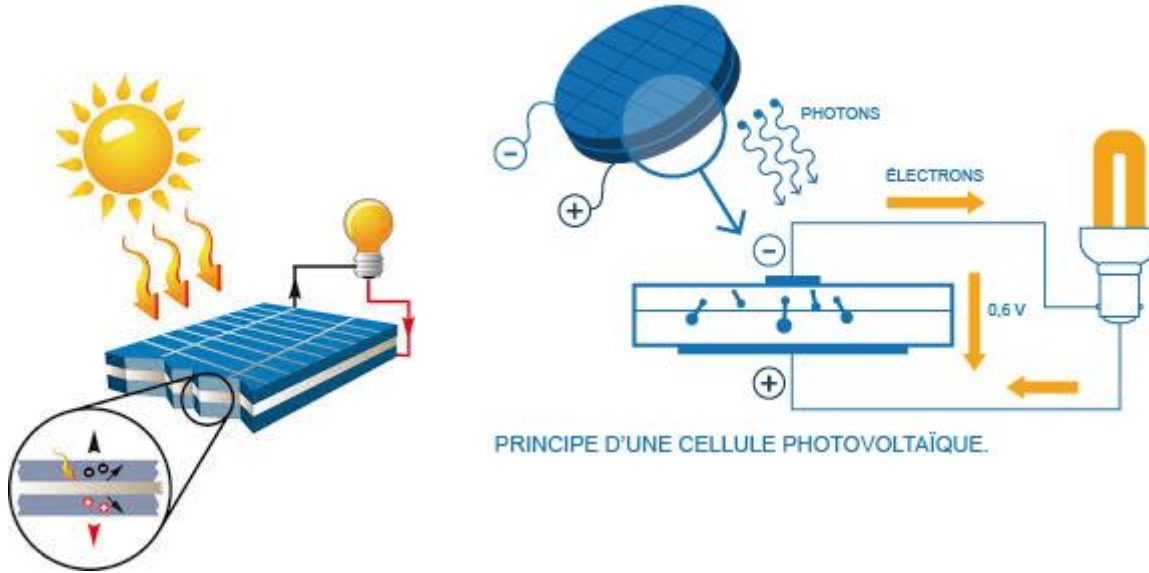


2

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

تعريف الفوتوفلتية

تعرف ظاهرة الفوتوفلتية بأنها عملية لتحويل الضوء ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية مباشرة باستخدام الخواص الالكترونية لبعض المواد والتي تصنف ضمن أشباه الموصلات Semiconductors مثل السليكون



يتركب مصطلح الفوتوفلتية photovoltaic من جزئين هما:

من كلمة photo والتي تعني الضوء ومن اسم فولتا Volta العالم الفيزيائي الإيطالي

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

تعريف الخلايا الكهروضوئية

■ **الخلايا الكهروضوئية photovoltaic** : هي وحدة تقوم

بتحويل الطاقة الضوئية المباشرة إلى طاقة كهربائية ,

وتصنع الخلية من المواد أشباه الموصلات مثل

السيلكون

■ **فوتوفولتيك** : كلمة مشتقة من طبيعة عمل الخلية

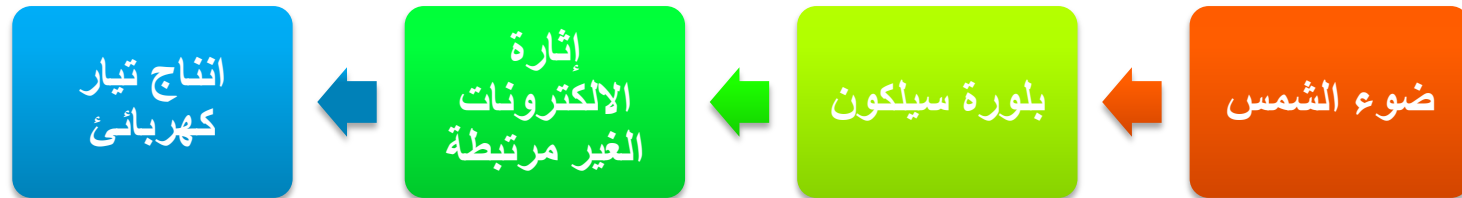
فكلمة (photo) تعني ضوء , وكلمة (voltaic) تعني

كهرباء , و هذا يعني تحويل ضوء الشمس إلى كهرباء .

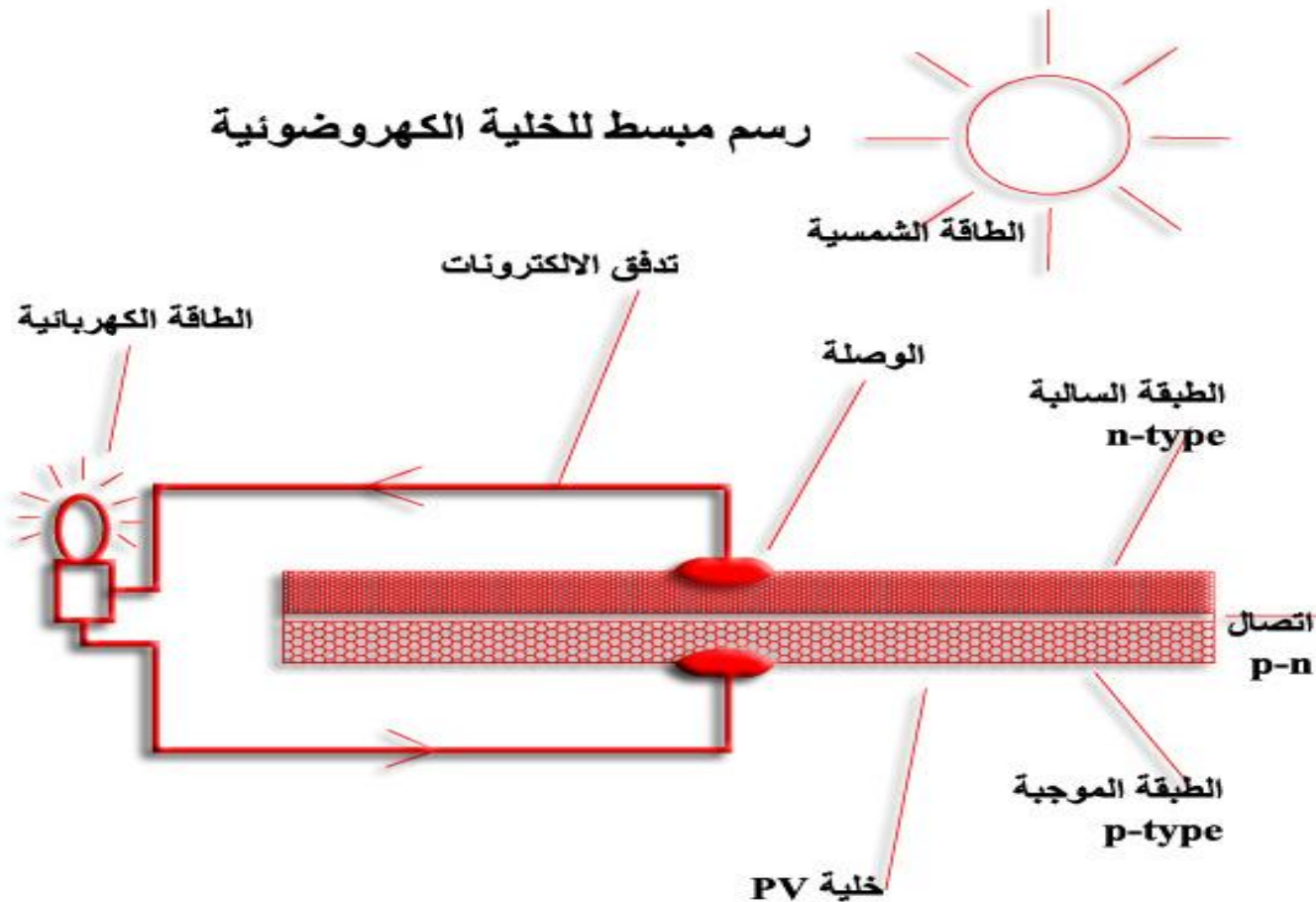
مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

كيف تعمل الخلية الفتوفولتية

عندما تسقط أشعة الضوء على الخلية تعمل هذه الطاقة على إثارة
الالكترونات الغير مرتبطة في المادة و تجعلها تتحرك بحرية داخل
المادة ,



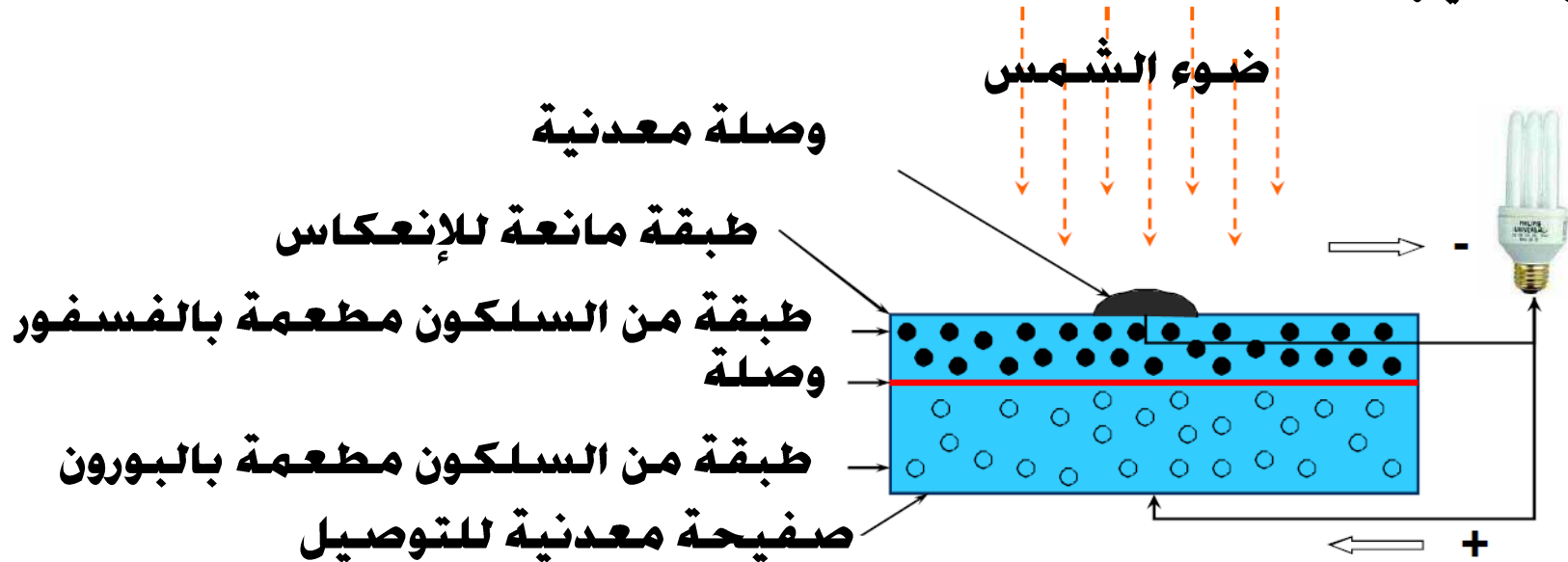
مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

طريقة عمل الخلية الشمسية

عند تعرض الخلية للإشعاع الشمسي فإن الإلكترونات الحرة تمتص " طاقة الفوتونات المكونة للإشعاع الشمسي " وإذا كانت هذه طاقة كافية فإنها تعمل على تحفيز الإلكترونات للسريان خلال الموصل المتصل في أطراف الخلية ، بزيادة كثافة الضوء الساقط على الخلية تزداد حركة الإلكترونات ويتولد التيار



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الخلية الفوتوفلتية cell PV

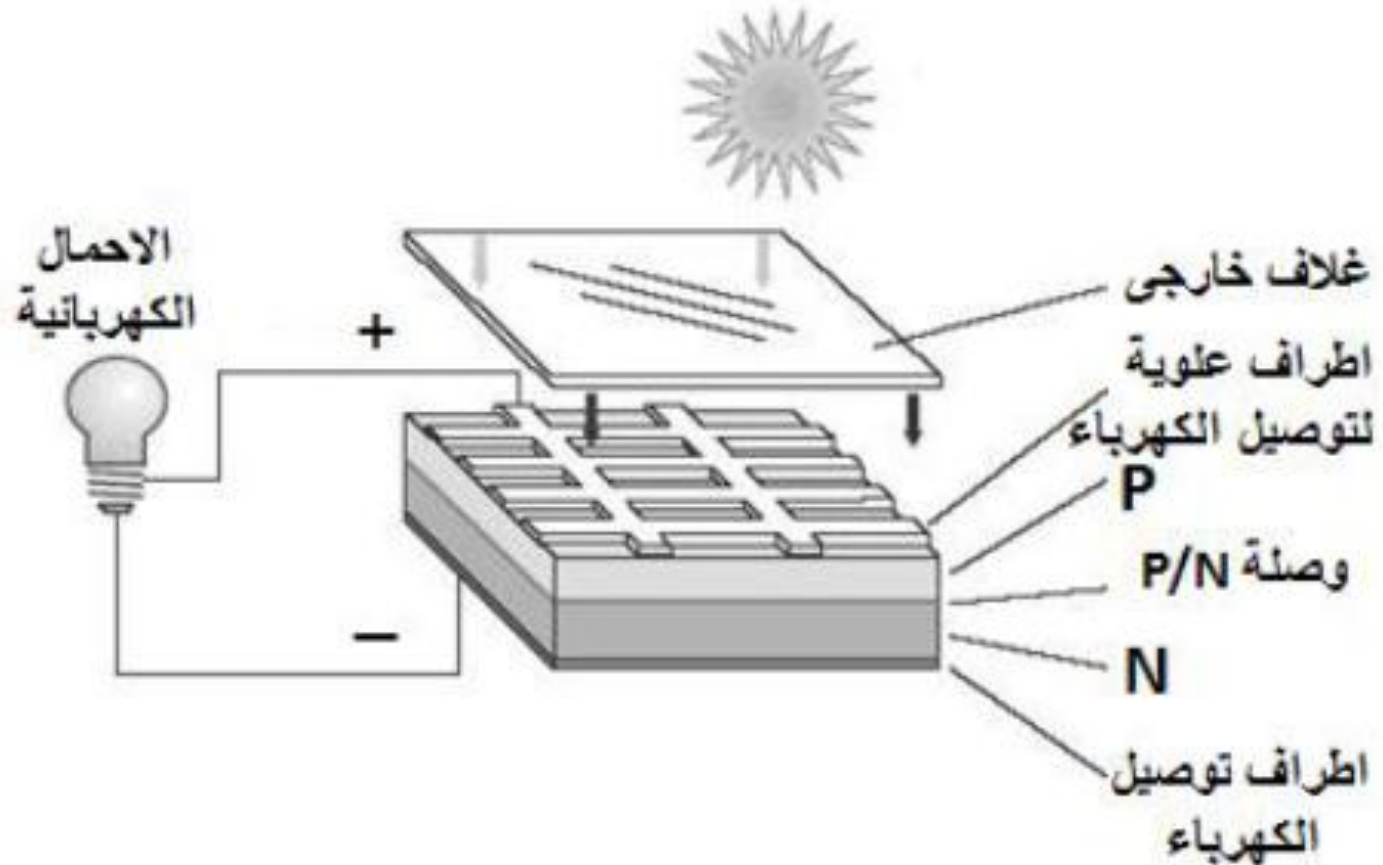
تعد مادة السيليكون أحد أهم أشباه الموصلات المستخدمة في تصنيع الخلايا الشمسية لا توجد مادة السيليكون في الطبيعة في حالة منفردة بل في صورة أكسيد السيليكا

تم تطوير شرائح السيليكون في بداية الخمسينات وضعها بأشكال وأبعاد هندسية معينة قادرة على تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية .



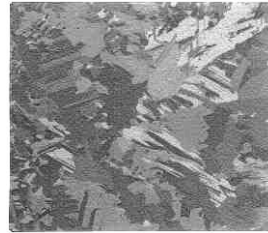
مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

مكونات الخلية الشمسية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

كيفية تصنيع الخلايا الشمسية



Silicium purifié

Lingot

Wafer

الخلية

الوح

مصفوفة ألواح

تنقية

تحويله الى سبائك
وقصه

عمليات تحسين
للووجهة

قص الخلايا

تعد مادة السيليكون أحد أهم أشباه الموصلات المستخدمة في تصنيع الخلايا الشمسية لا توجد مادة السيليكون في الطبيعة في حالة منفردة بل في صورة أكسيد السيليكا

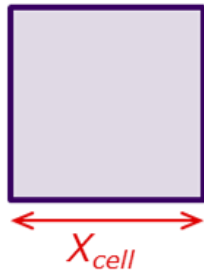
مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الخلية الفوتوفلتية cell PV

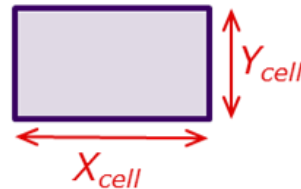
تم تطوير شرائح السيليكون في بداية الخمسينات وضعها بأشكال وأبعاد هندسية معينة قادرة على تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية. تعطي من شلعة 0,6 فولت و تختلف شدة التيار حسب مساحة الخلية وشدة الإشعاع وتصنع بأشكال مختلفة وبمقاسات مختلفة أشهرها المربعة (125×125)



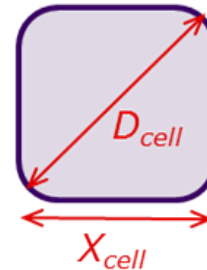
Square



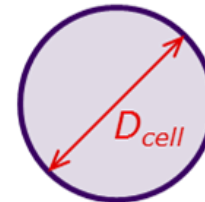
Rectangular



Pseudosquare

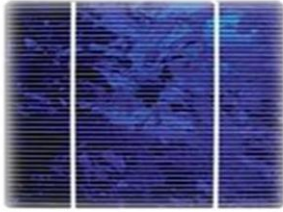


Circular



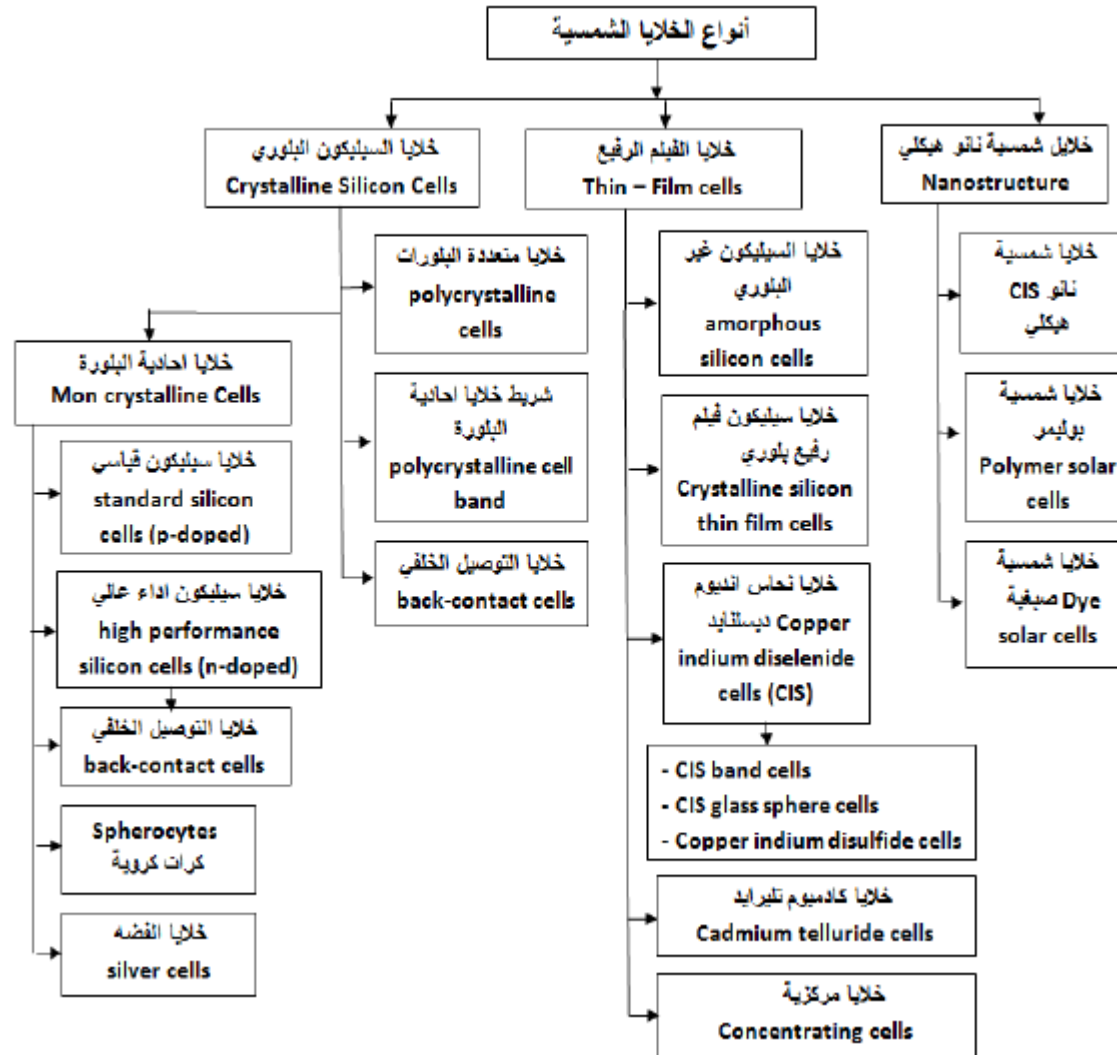
مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

انواع الخلايا المصنعة من السليكون

	1- خلايا أحادية التبلور: (mono cristalline)
	2- خلايا عديدة التبلور: (poly cristalline)
	3- خلايا الفيلم الرقيق: (Thin Film)



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

العلاقة بين الجهد والتيار للخلية الفوتوفلتية

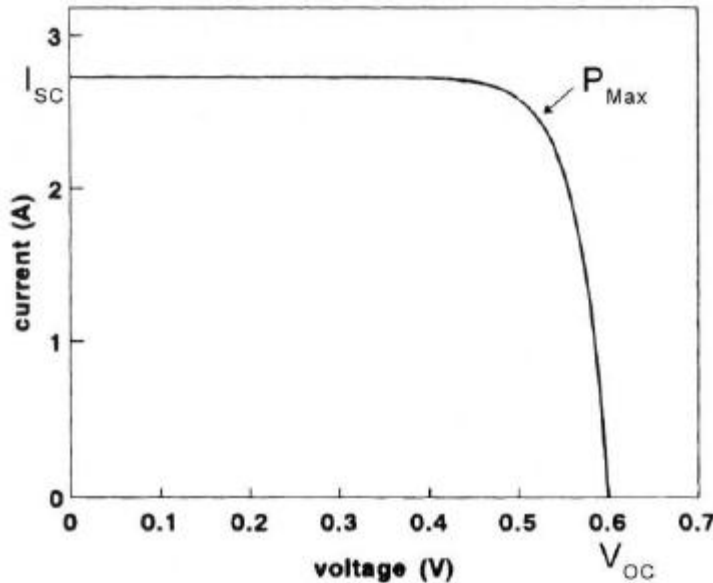
توصف الخلية الفوتوفلتية بفرق جهد دائرتها المفتوحة والتيار دائرتها المغلقة ،

فرق جهد الدائرة المفتوحة V_{oc} هو قيمة

الفولت الذى تعطيه الخلية الفوتوفلتية عندما لا يمر أى تيار بالدائرة ، وهو أقصى فولت تعطيه الخلية من الإشعاع الشمسى

تيار الدائرة المغلقة أو تيار دائرة القصر I_{sc}

هو التيار المار فى الخلية الفوتوفلتية بدون حمل أو مقاومة . وهو أقصى تيار تستطيع الخلية الفوتوفلتية إنتاجه من الإشعاع الشمسى .



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

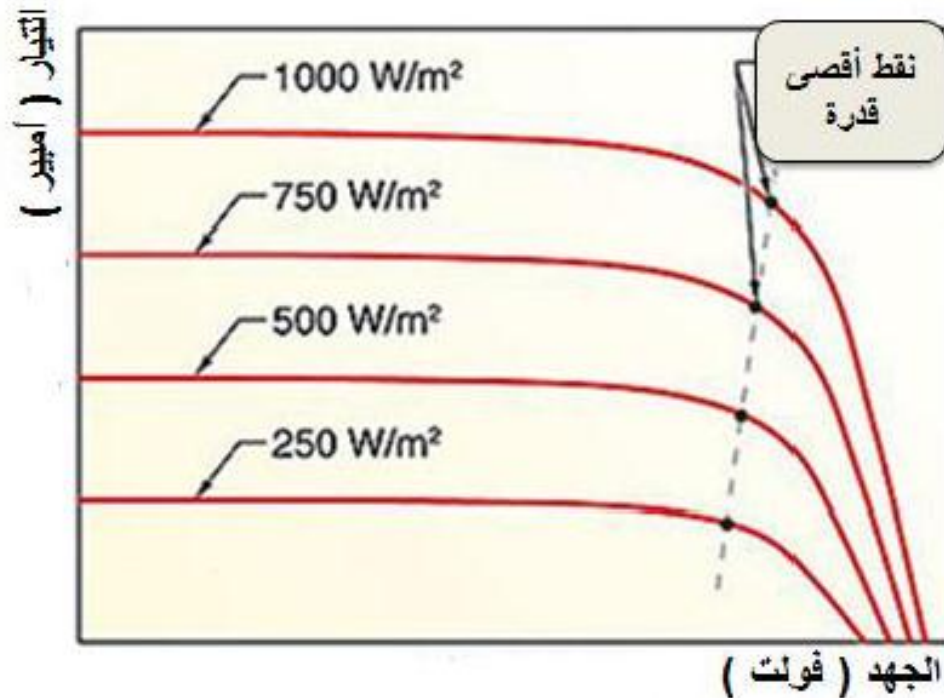
المؤثرات الخارجية الرئيسة على الخلية الشمسية

تمثل شدة الإشعاع الشمسي ودرجة حرارة فصى تأثير على
على الجهد التيار ونقطة القدرة القصوى للخلية
وفي ما يلي منحنيات تجارب أجريت على الخلايا في معامل
البحث او المراقبة داخل المصانع وهيئات التصديق

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

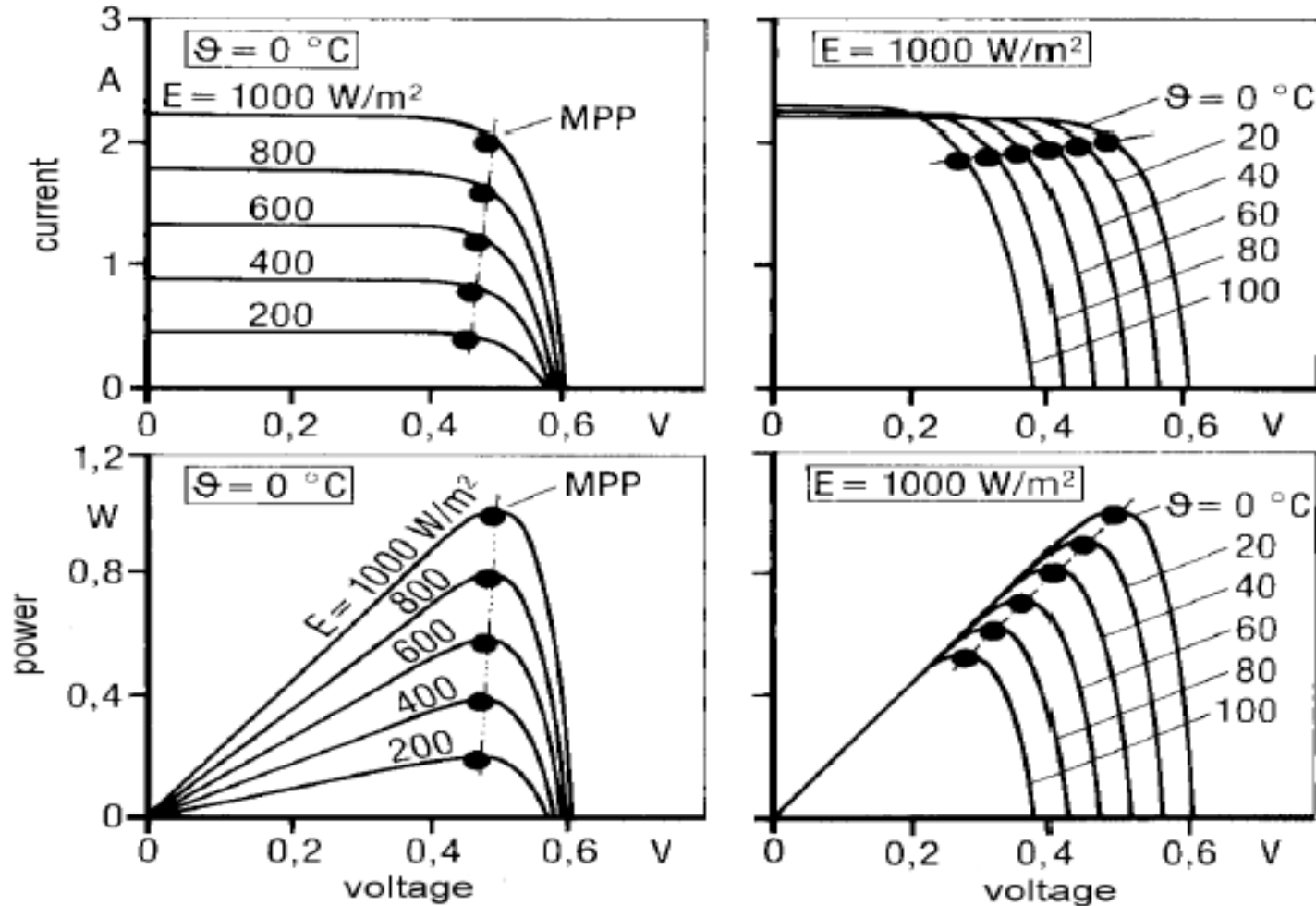
تغير قيم الجهد والتيار تبعاً لتغير الإشعاع الشمسي عند درجة حرارة ثابتة

من خلال المنحنيات التالية نلاحظ أن فرق الجهد الناتج من الخلية الفوتوفلتية يظل ثابتاً عند كل مستويات الإشعاع الشمسي الساقط لكن التيار الناتج يتغير بشكل مباشر تبعاً لقيم الإشعاع الشمسي الساقط عند كل لحظة زمنية .



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

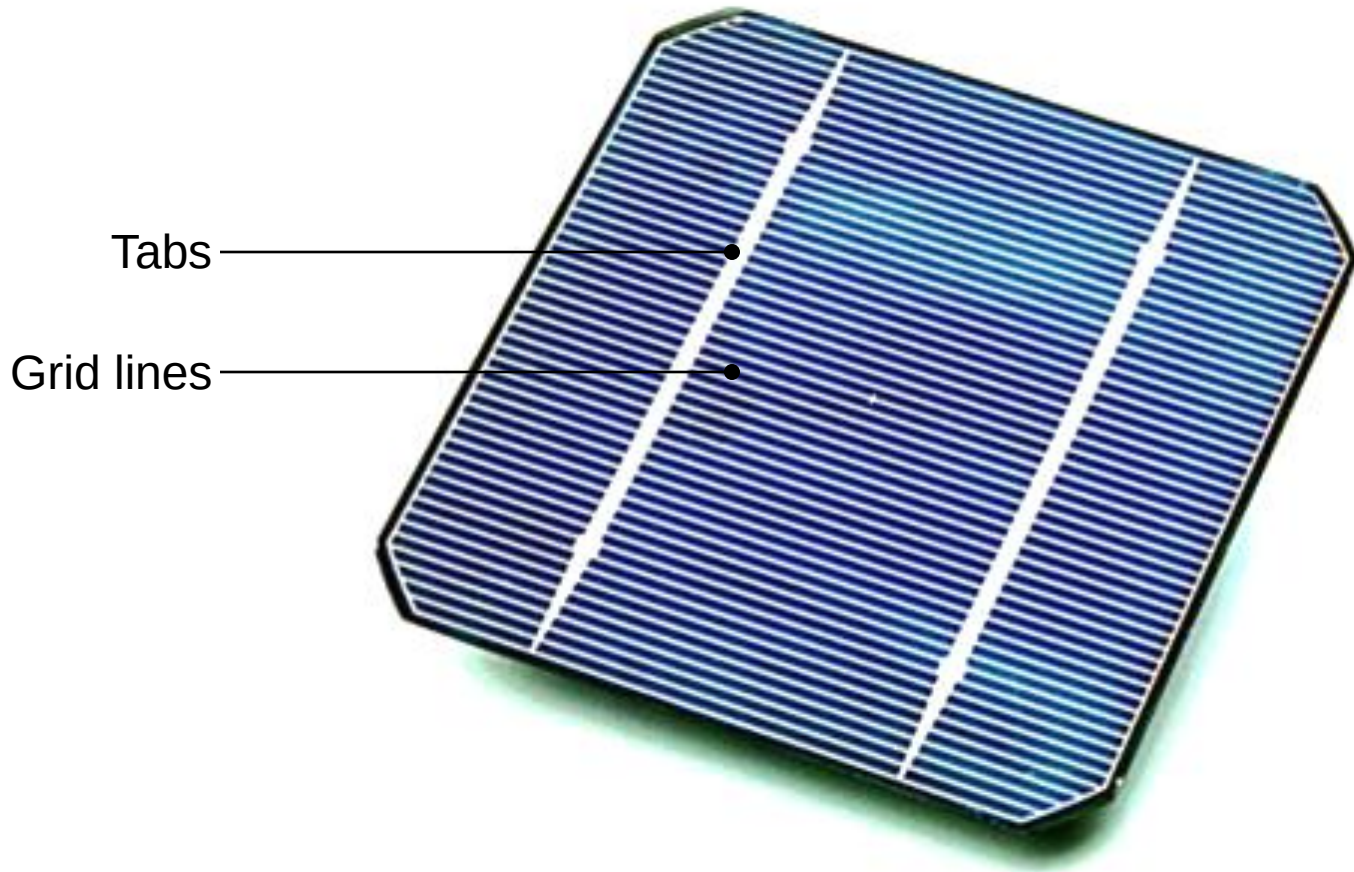
تأثير درجة حرارة و شدة الإشعاع على منحنيات التشغيل



تطور كفاءة الخلايا المصنعة

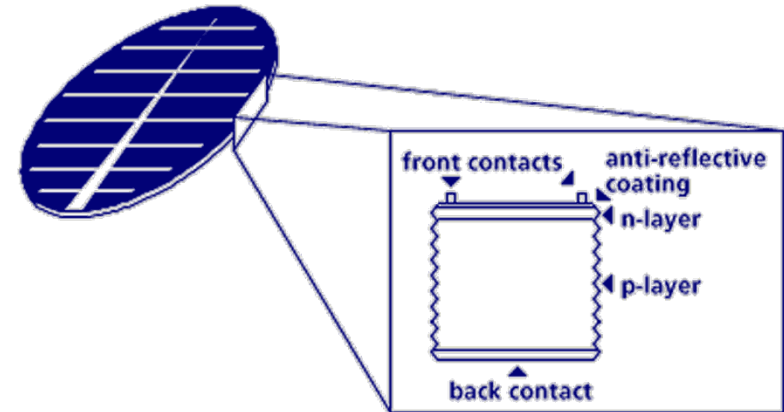
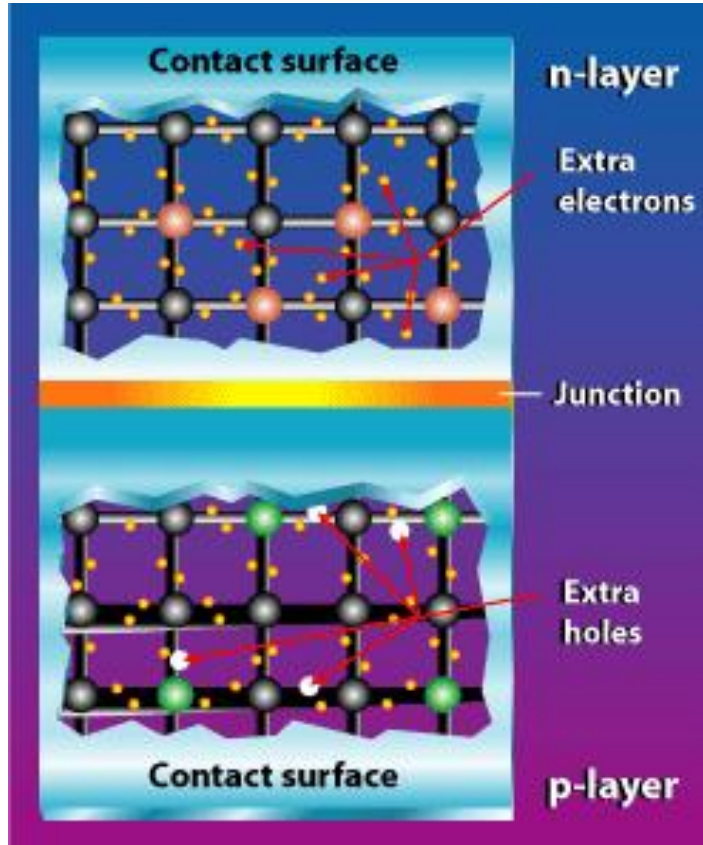


مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

مقطع عرضي للخلية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

تحدد خصائص الخلية في ظروف خاصة تسمى
“STANDARD” CONDITIONS

Temperature	25°C
Insolation (Irradiance)	1000 W/m ²
Air mass	AM1.5

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

كفاءة الخلية

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{VI}{G_t A}$$

= efficiency η

= Power out (W) P_{out}

= Power in (W) P_{in}

= Voltage (V) V

= Current (A) I

= Irradiance on the surface (W) G_t

= Cell area (m²) A

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

المميزات الكهربائية الخلية

Peak power (P_{max})

Open circuit voltage (V_{oc})

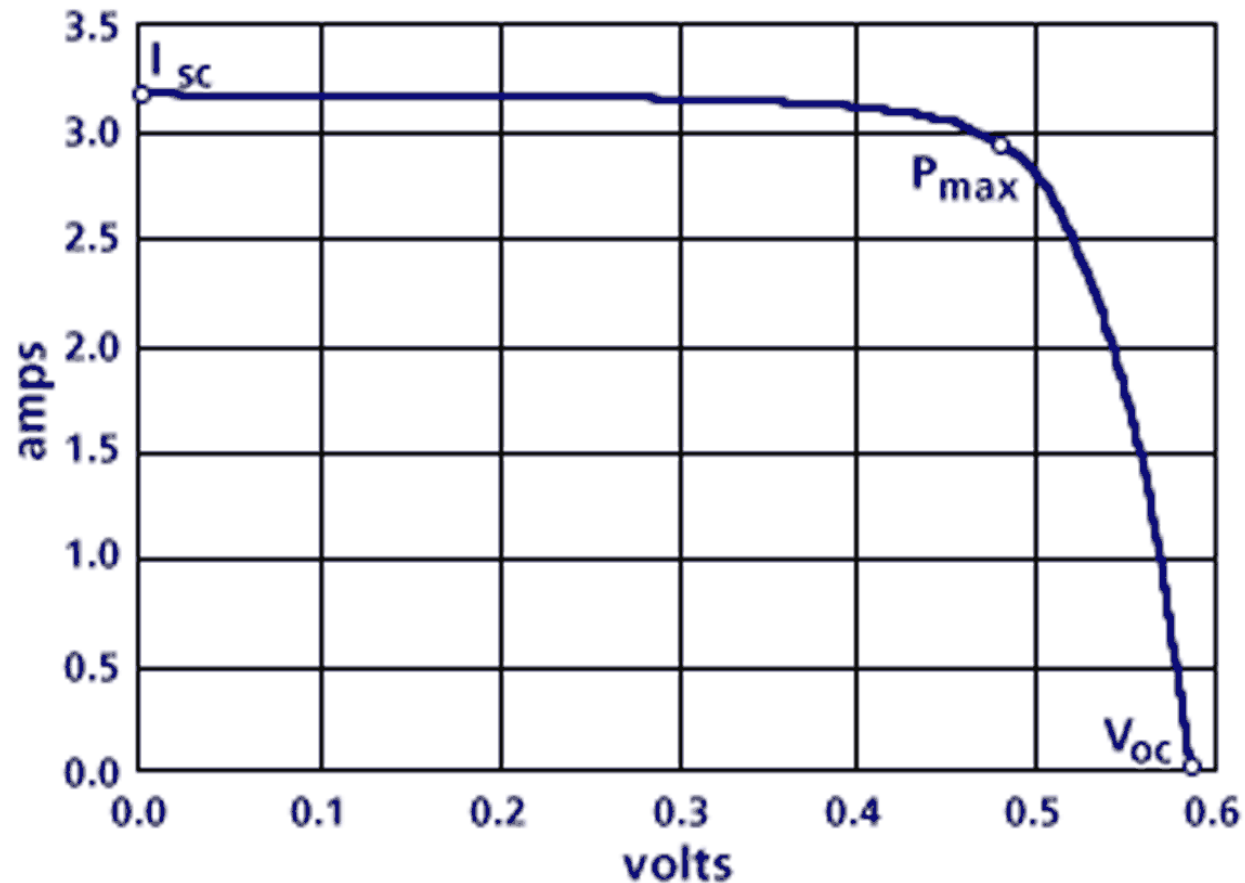
Max power voltage (V_{mp})

Short circuit current (I_{sc})

Max power current (I_{mp})

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

IV منحنى

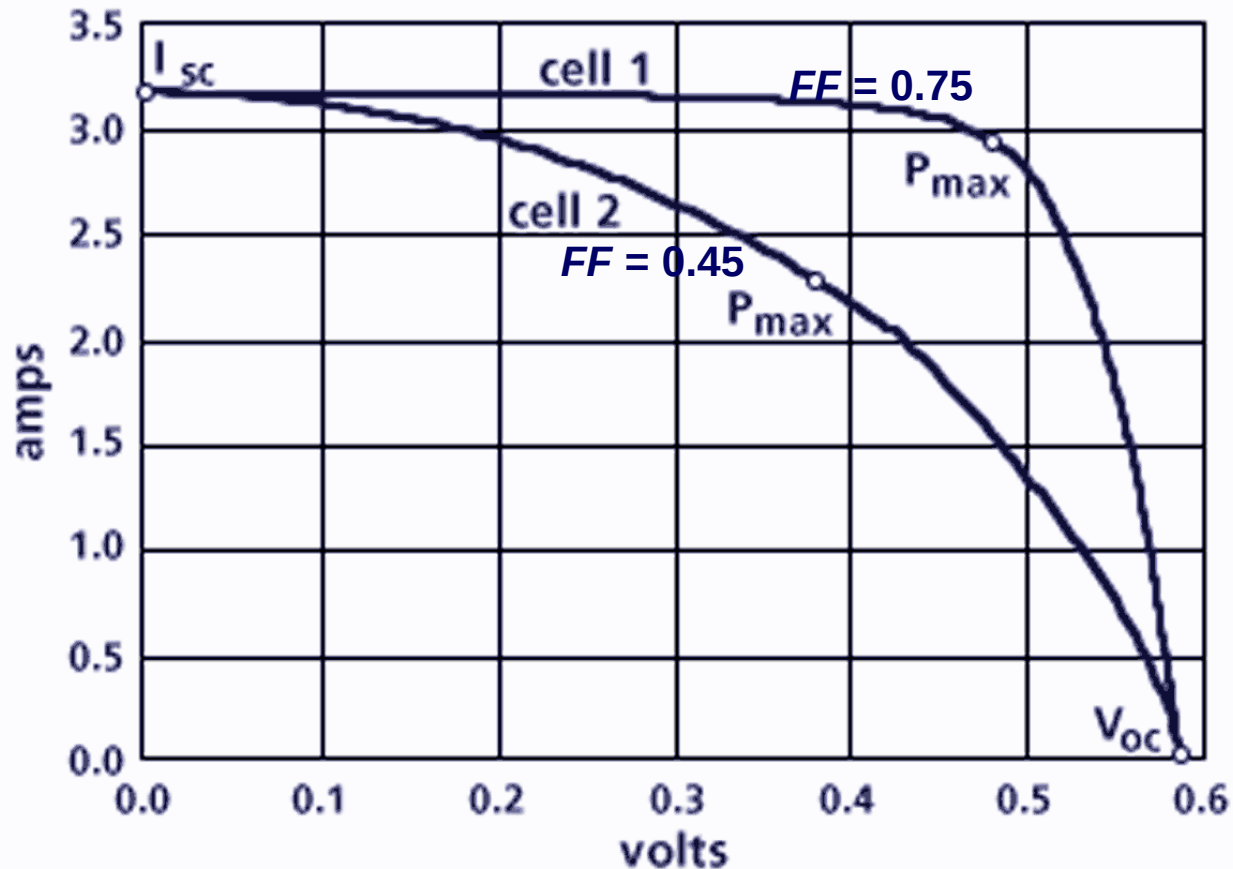


FILL FACTOR

$$FF = \frac{P_{\max}}{V_{oc} I_{sc}}$$

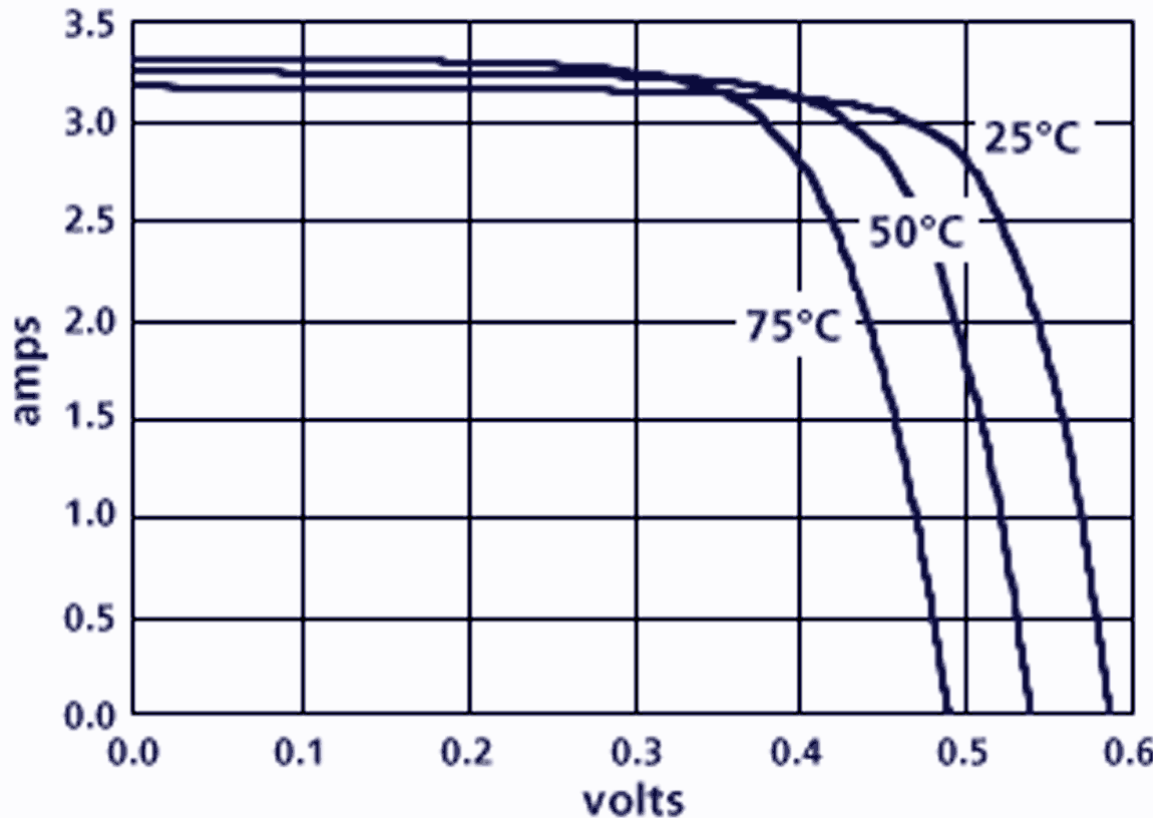
- = Fill factor FF
- = Maximum power out (W) $P_{\max}$
- = Open circuit Voltage (V) V_{oc}
- = Short circuit current (A) I_{sc}

IV CURVE: FILL FACTOR



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

تأثير ارتفاع درجات الحرارة على أداء الخلية

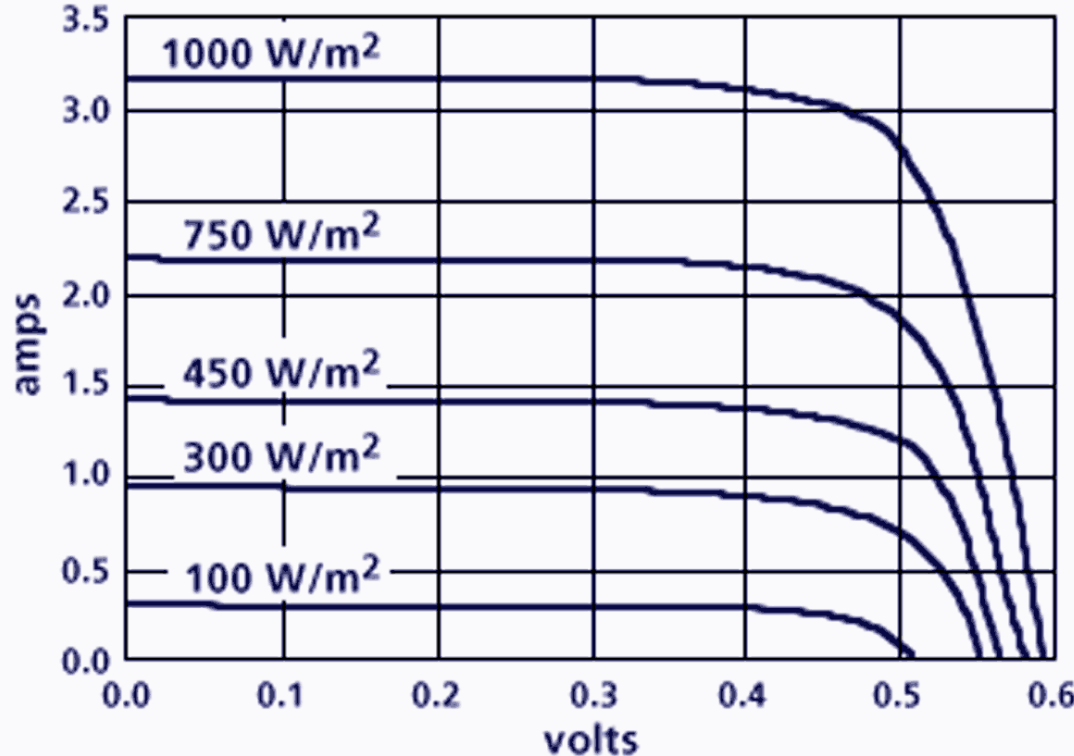


عند ارتفاع درجات الحرارة
نلاحظ

- انخفاض قدرة الخلية
 - انخفاض فولتية الخلية
 - ارتفاع طفيف لشدة التيار
- $\sim 0.0023V$ per $^{\circ}C$

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

تأثير شدة الإشعاع على أداء الخلية



نلاحظ من خلال المنحنيات

- ان القدرة القصوى ترتفع طرديا مع ارتفاع شدة الإشعاع
- ارتفاع طفيف للفولتية كلما زادت شدة الإشعاع
- ان شدة التيار تزداد طرديا مع زيادة شدة الإشعاع

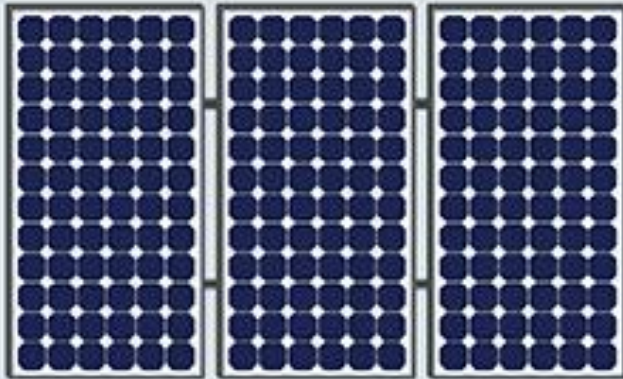
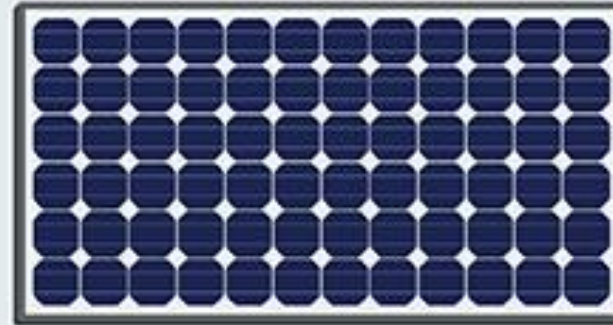
مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الخلية - اللوح - الصف - المصفوفة

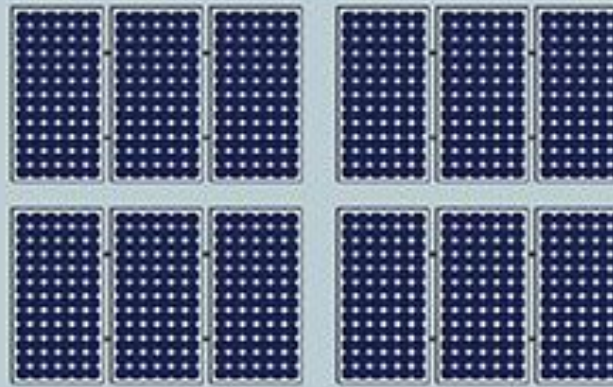
**Photovoltaic (PV)
Cell**



Module



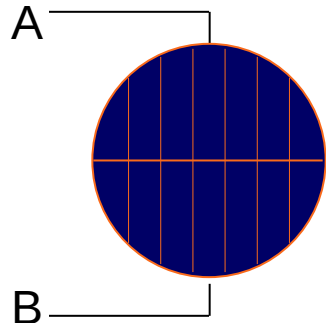
Panel



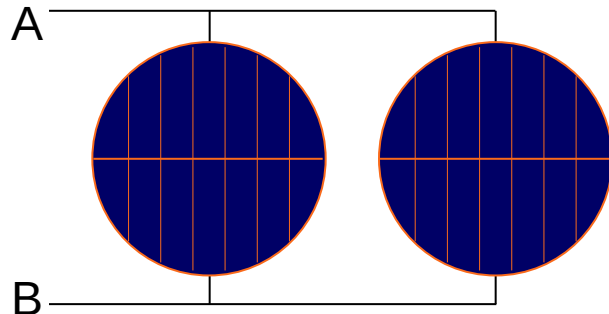
Array

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

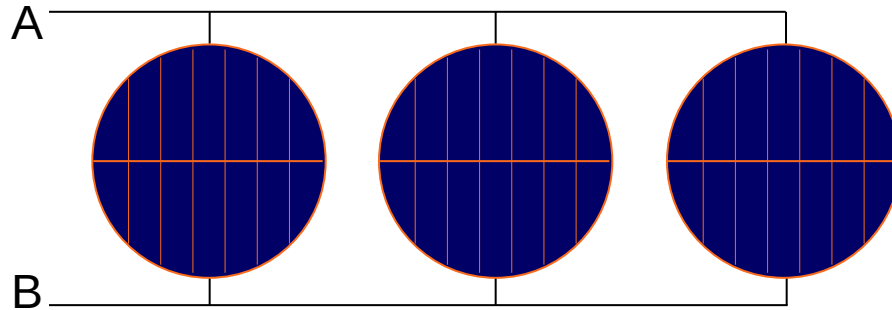
تجميع الخلايا على التوازي



Voltage from A to B = 0.5V
Current through A = B = 3A



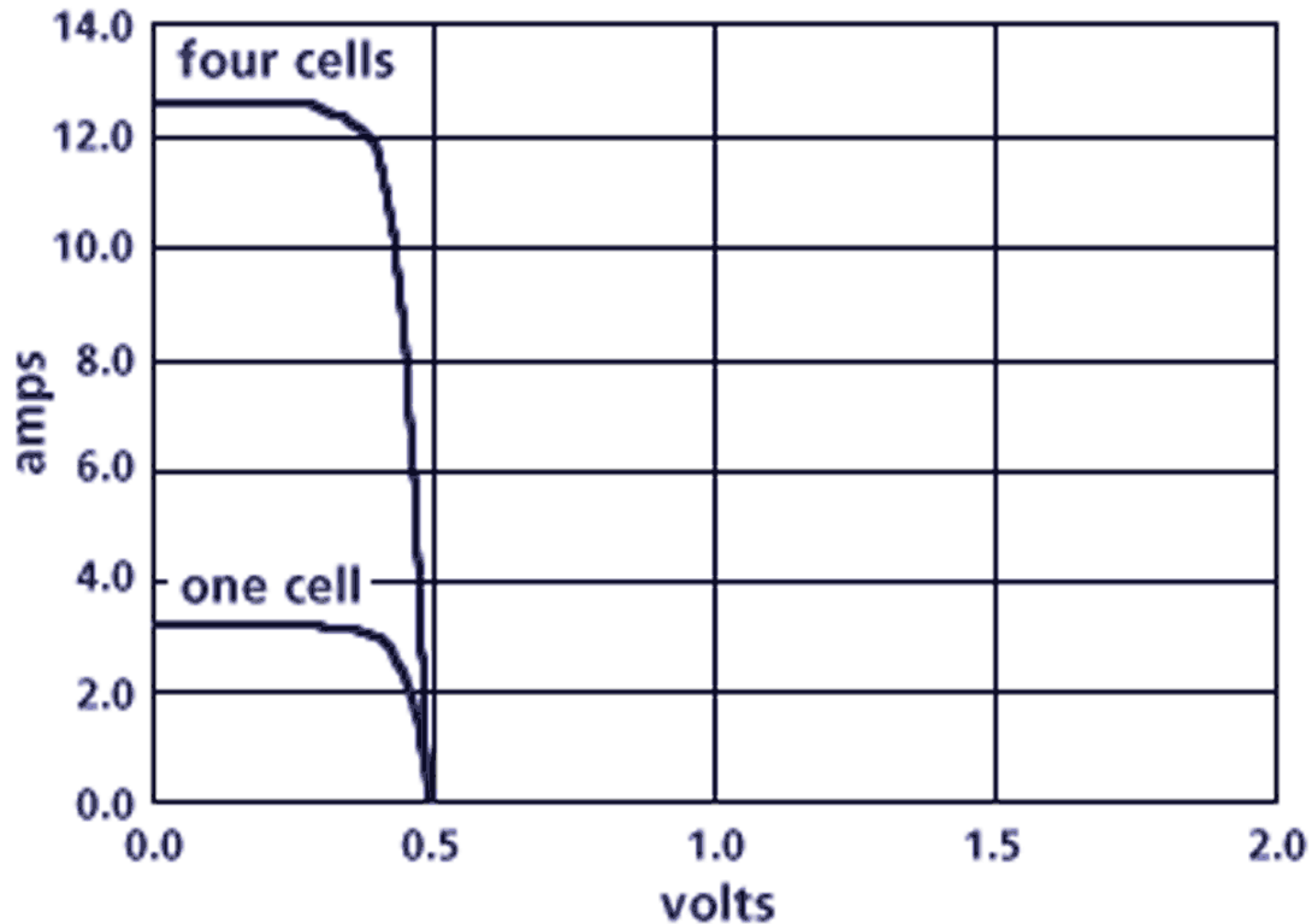
Voltage from A to B = 0.5V
Current through A = B = 6A



Voltage from A to B = 0.5V
Current through A = B = 9A

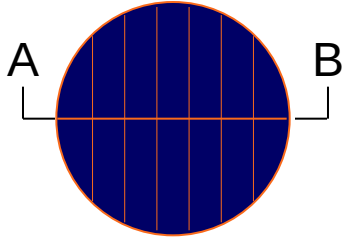
مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

تجميع الخلايا على التوازي

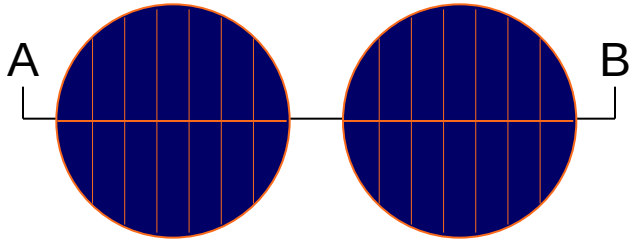


مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

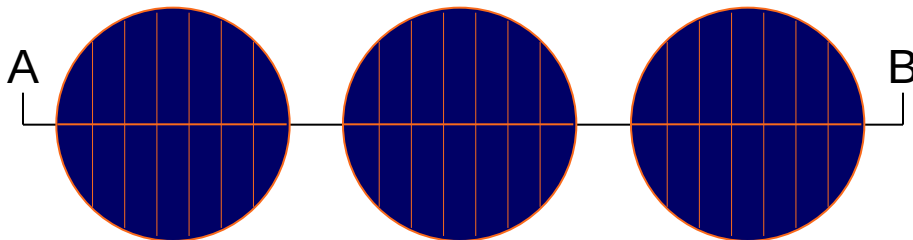
تجميع الخلايا على التوالي



Voltage from A to B = 0.5V
Current through A = B = 3A



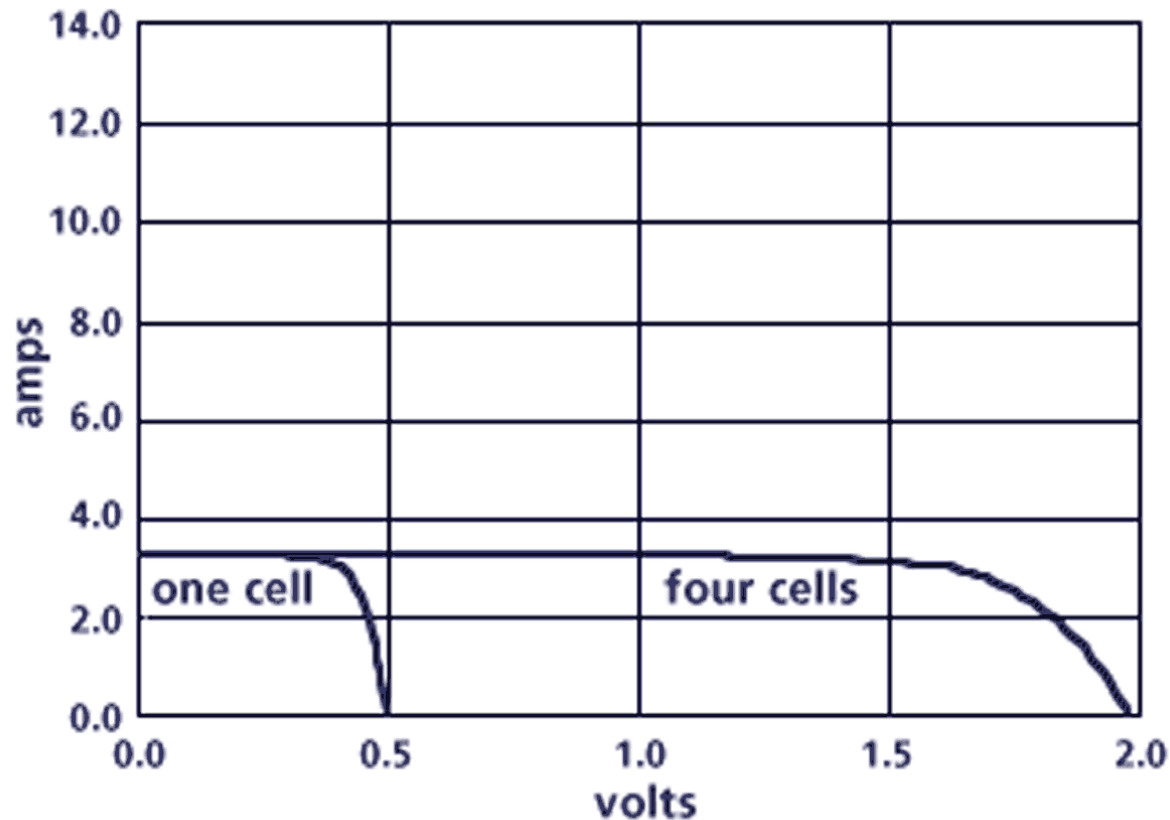
Voltage from A to B = 1.0V
Current through A = B = 3A



Voltage from A to B = 1.5V
Current through A = B = 3A

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

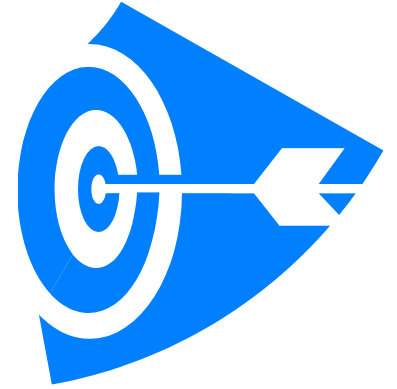
تجميع الخلايا على التوالي



2

الألواح الكهروضوئية

الحاجة لتصنيع الألواح الكهروضوئية



- الخلايا الكهروضوئية هشة وحساسة إلى البيئة الخارجية
- الجهد وشدة التيار الذي توفره الخلية الواحدة ليس مناسب للتطبيقات العملية
- منع تآكل الاتصالات الكهربائية بسبب الماء أو بخار الماء
- التبديد الحرارى

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

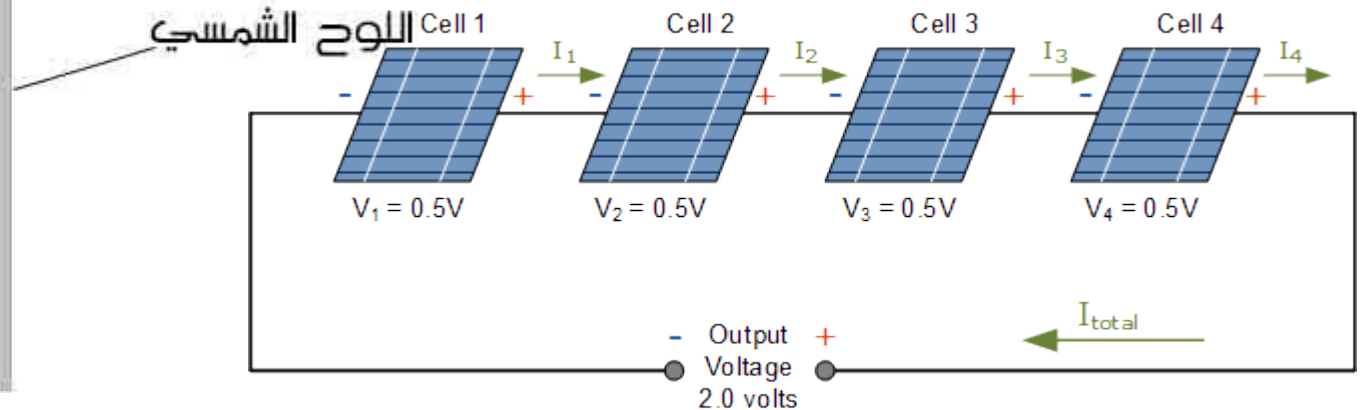
يتكون اللوح الواحد من عدة خلايا وكل خلية تنتج 0.5 فولت

الخلايا الشمسية

وعند توصيل مجموعه منها بطريقة تسلسلية يعطي اللوح الواحد مجموع الفولت الناتج من توصيل هذه الخلايا بطريقة

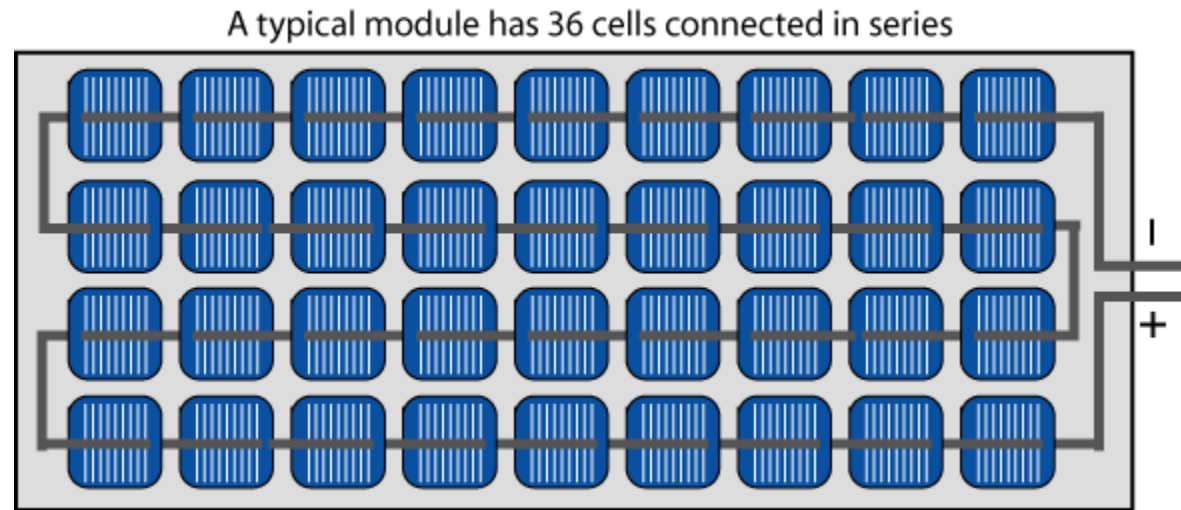
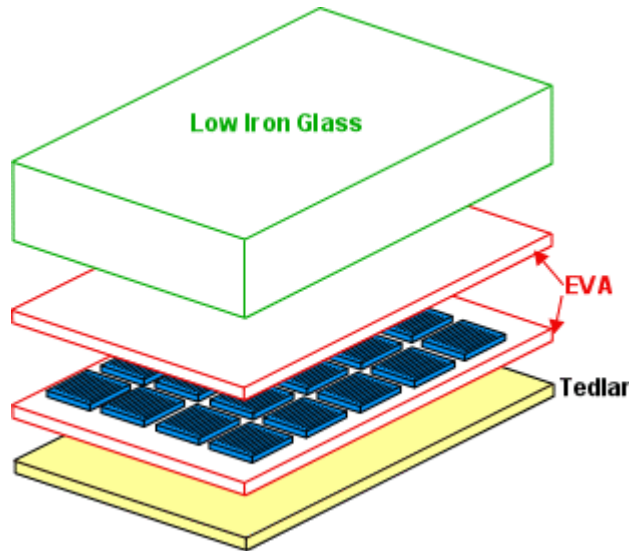
تسلسلية فمثلا لوحة يحوي 36 خلية يعطي $(0.5 \times 36 =$

18 فولت).



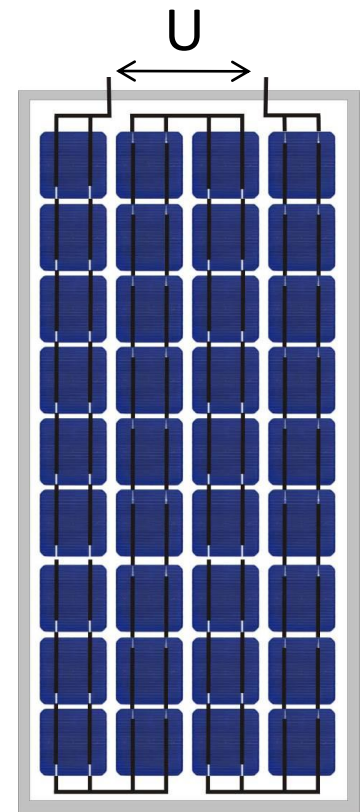
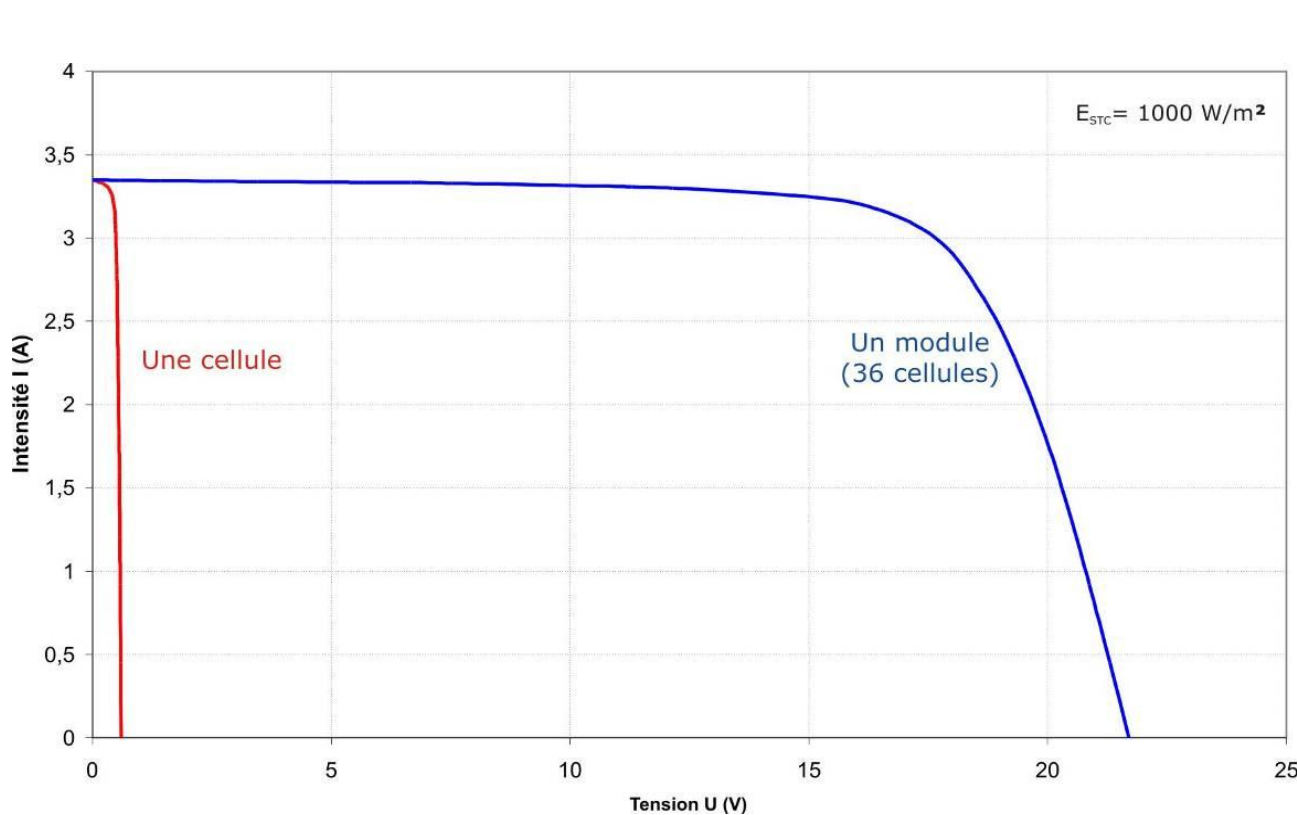
مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

توصيل الخلايا داخل اللوح الكهروضوئي



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

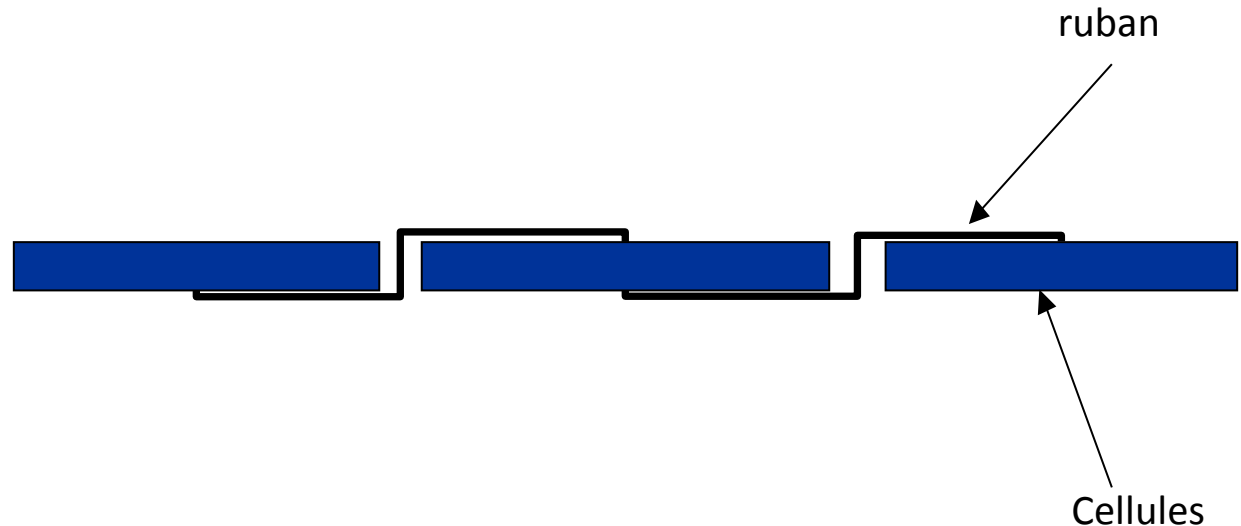
توصيل الخلايا داخل اللوح الكهروضوئي



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

توصيل الخلايا الشمسية في صفوف

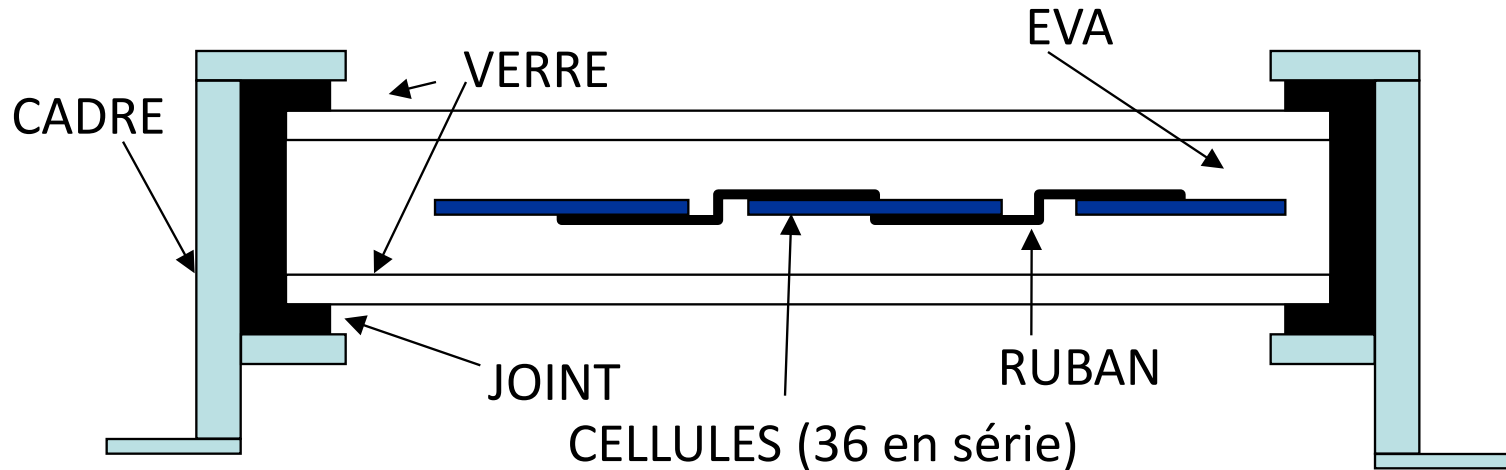
يقع توصيل الخلايا عن طريق شريط ناقل في سلسلة حيث يوصل القطب الموجب (+) مع القطب السالب الى حين الحصول على الفولتية المطلوبة وللحصول على الأمبير المطلوب يقع مضاعفة عدد السلاسل المصولة على التوازي



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

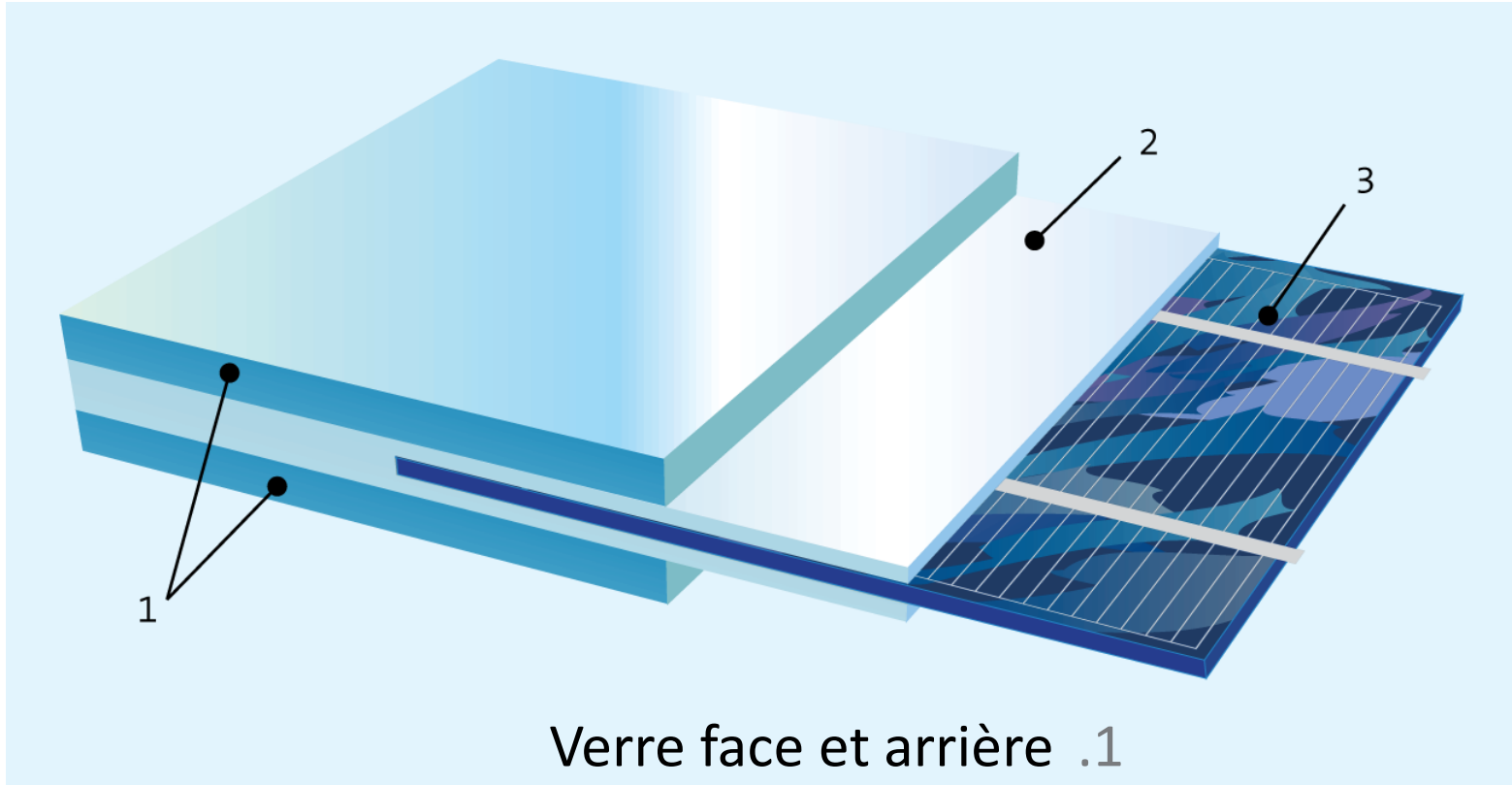
مكونات اللوح الكهروضوئي

بعد تجميع الخلايا في سلسلة و تصفيفها حسب القدرة المطلوبة
يتم تغليف الخلايا في فراغ بين 2 أفلام بالحرارة شفافة (ايضا: الإيثيلين فينيل أسيتات)
في أغلب الأحيان يقع تثبيتها داخل هيكل من الألومنيوم
من الجهة الأمامية تقع تغطيته بالزجاج لحماية الخلايا ميكانيكيا مع السماح للضوء
من الوجه الخلفي يمكن اضافة الزجاج أو ورقة TEDLAR



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

مقطع ل لوح كهرو ضوئي مغلف بالزجاج من
الجانبيين

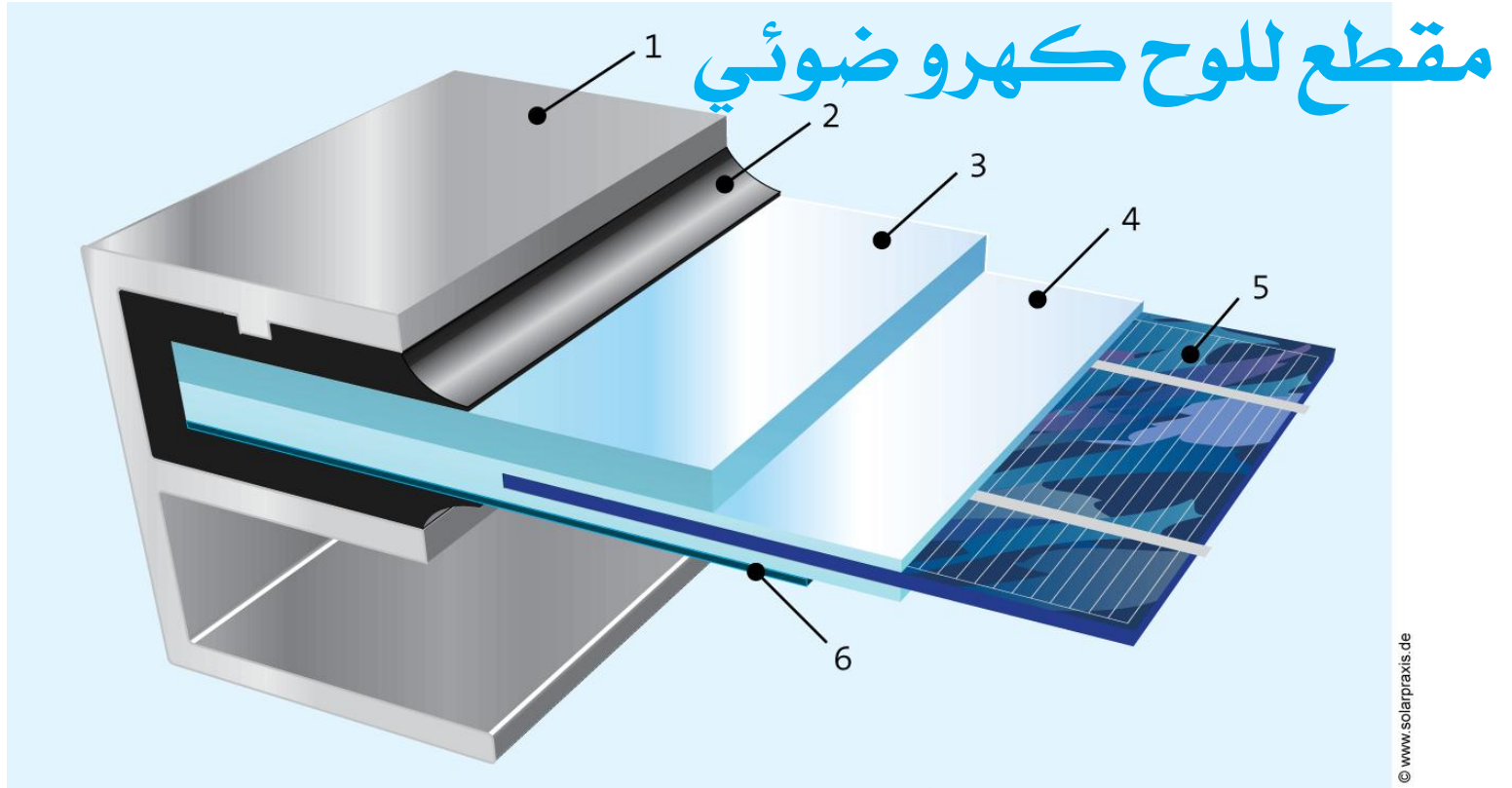


1. Verre face et arrière

2. Protection par EVA

3. Cellules cristallines

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



1. اطار من الألمنيوم
2. عازل لتسرب الماء
3. بلور للحماية
4. غلاف من EVA
5. الخلايا الكهروضوئية
6. طبقة Tedlar

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

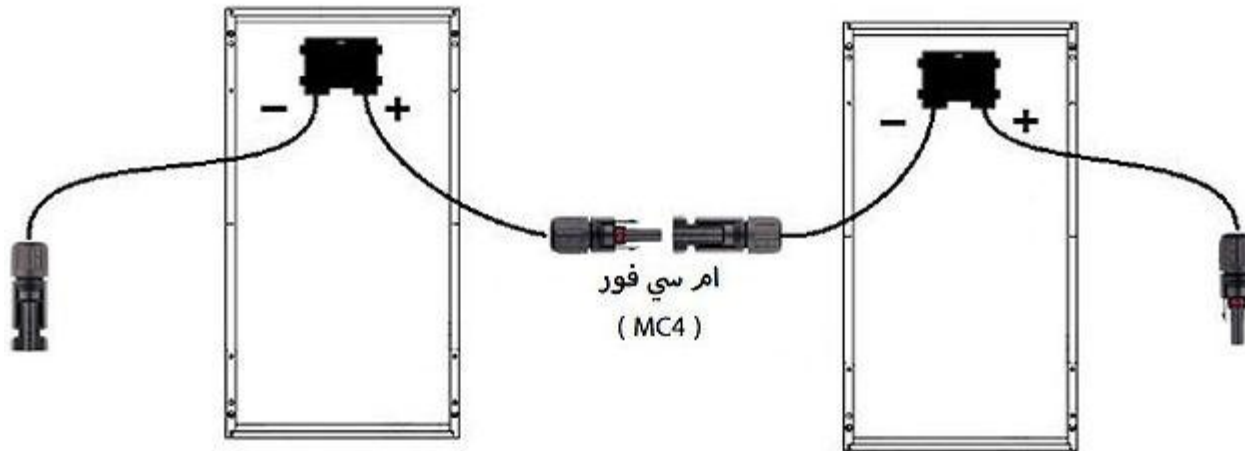


علبة التوصيل

- يجب ان تكون علبة التوصيل محمية من تسرب المياه
- تحتوي على نقاط التوصيل لمختلف السلاسل وديودات الحماية by-pass
- كما تتضمن منافذ لكابلات التوصيل الخارجية

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

خلفية اللوح كما هو موضح بالصورة ادناه تحوي صندوق صغير يحوي دايوود وهو الذي يمنع انعكاس اتجاه التيار اثناء الليل، يخرج من هذا الصندوق سلكين أحدهما سالب والآخر موجب، في نهاية هذين السلكين يوجد ما يسمى ام سي فور (MC4) عن طريقه يتم توصيل اللوح وهو ضروري مضاد للعوامل الجوية ويمنع الخطاء اثناء التشبيك.



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

أنواع الألواح المتوفرة بالأسواق



أفلام السلكون الرقيقة

(Thin Film Amorphous Silicon)



بولي كرسطين

(Polycrystalline)

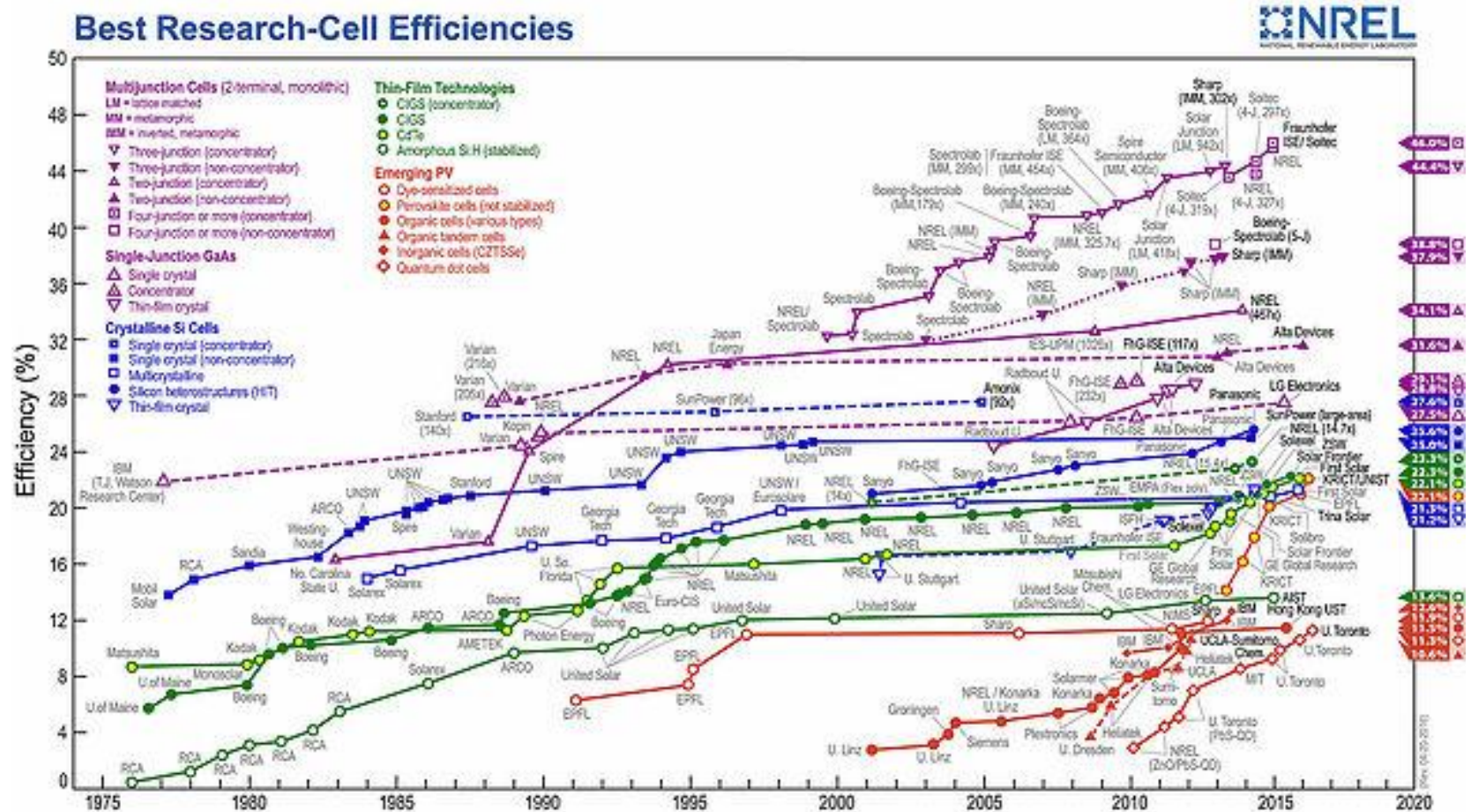


مونو كرسطين

(Monocrystalline)

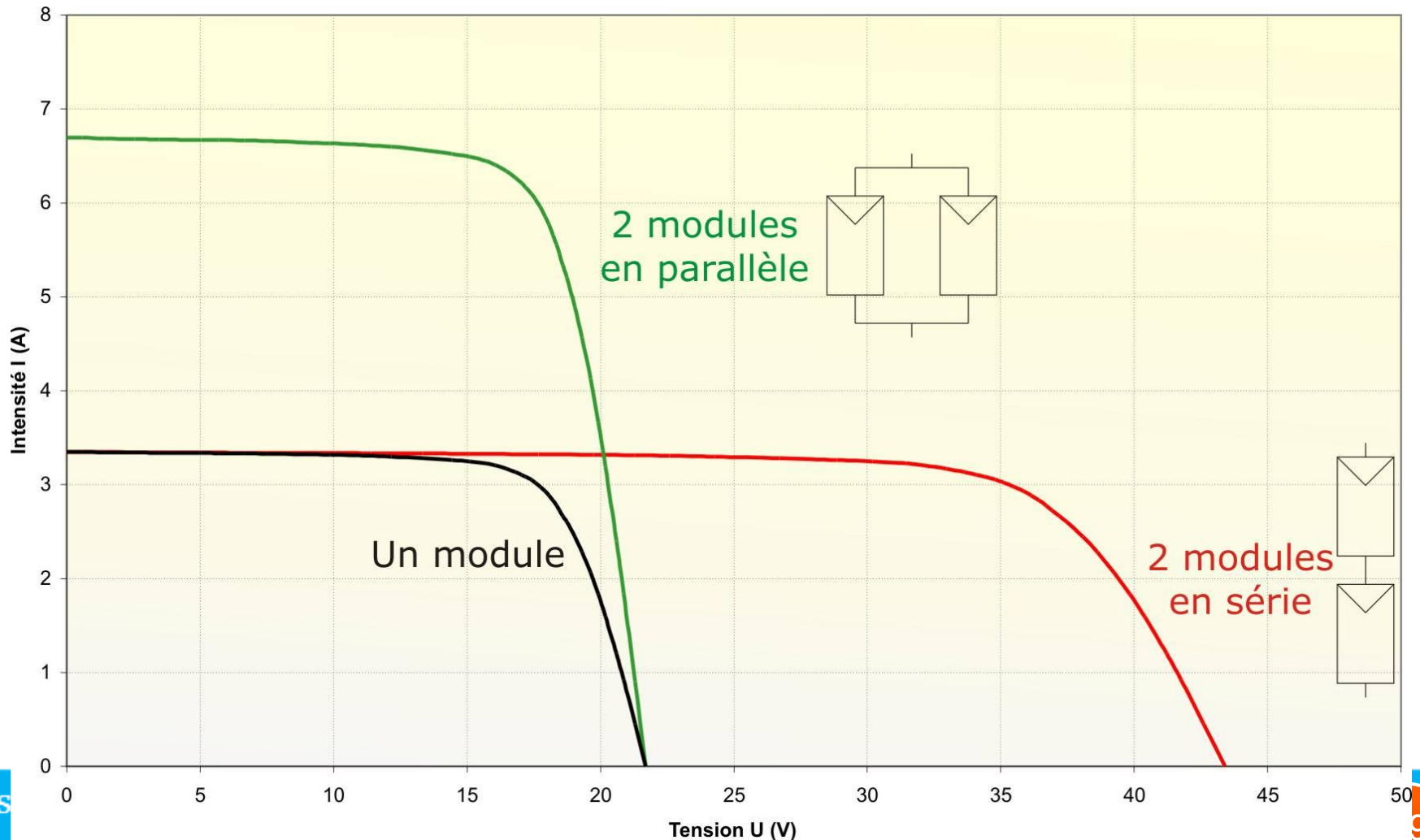
مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

تطور كفاءة الألواح المصنعة



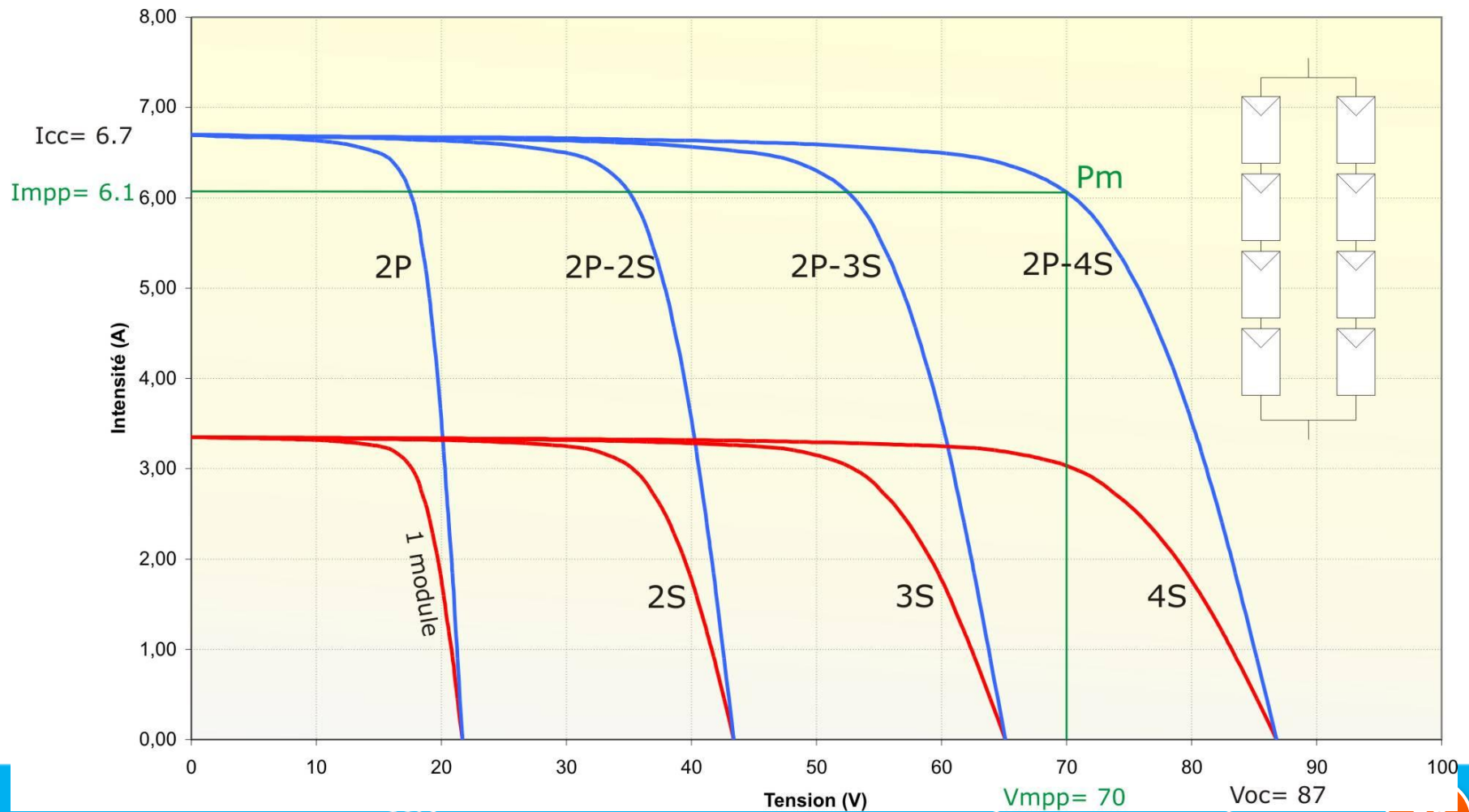
مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

توصيل الألواح على التوالي / التوازي



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

توصيل الألواح توالي و التوازي



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

استخدام أي من الطريقتين لن يغير القدرة الناتجة (الوات)

عندما مثلا تكون الألواح في موقع بعيد ونحتاج ان نزيد الفولت لكي نعوض فقدان الفولت بسبب بعد المسافة

إذا زاد الامبير نحتاج مقاس اسلاك أكبر وهذا مكلف. دائما زيادة الامبير مكلف لأنه يحتاج اسلاك أكبر ويجب ان يتوافق الامبير مع حجم الاسلاك والا سيؤدي الى ارتفاع حرارة الاسلاك وربما حريق.

من الضروري عند استخدام أي من الطريقتين معرفة الحد الأعلى لمنظم الشحن لأنها تتراوح ما بين 5 امبير الى ما يقارب 100 امبير , لهذا أسلوب التوصيل سواء كان تسلسلي او متوازي يجب ان يأخذ بعين الاعتبار قوة منظم الشحن وحجم الاسلاك وبعد الألواح عن بنك البطاريات او المحول.

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الفصل الثاني: المكونات الأساسية للأنظمة الفتوفولتية

الألواح الكهروضوئية



البطريات



منظمات الشحن الشمسية



الأنفرت



الكبلات و اجهزة الحماية للنظام
والأشخاص



2

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

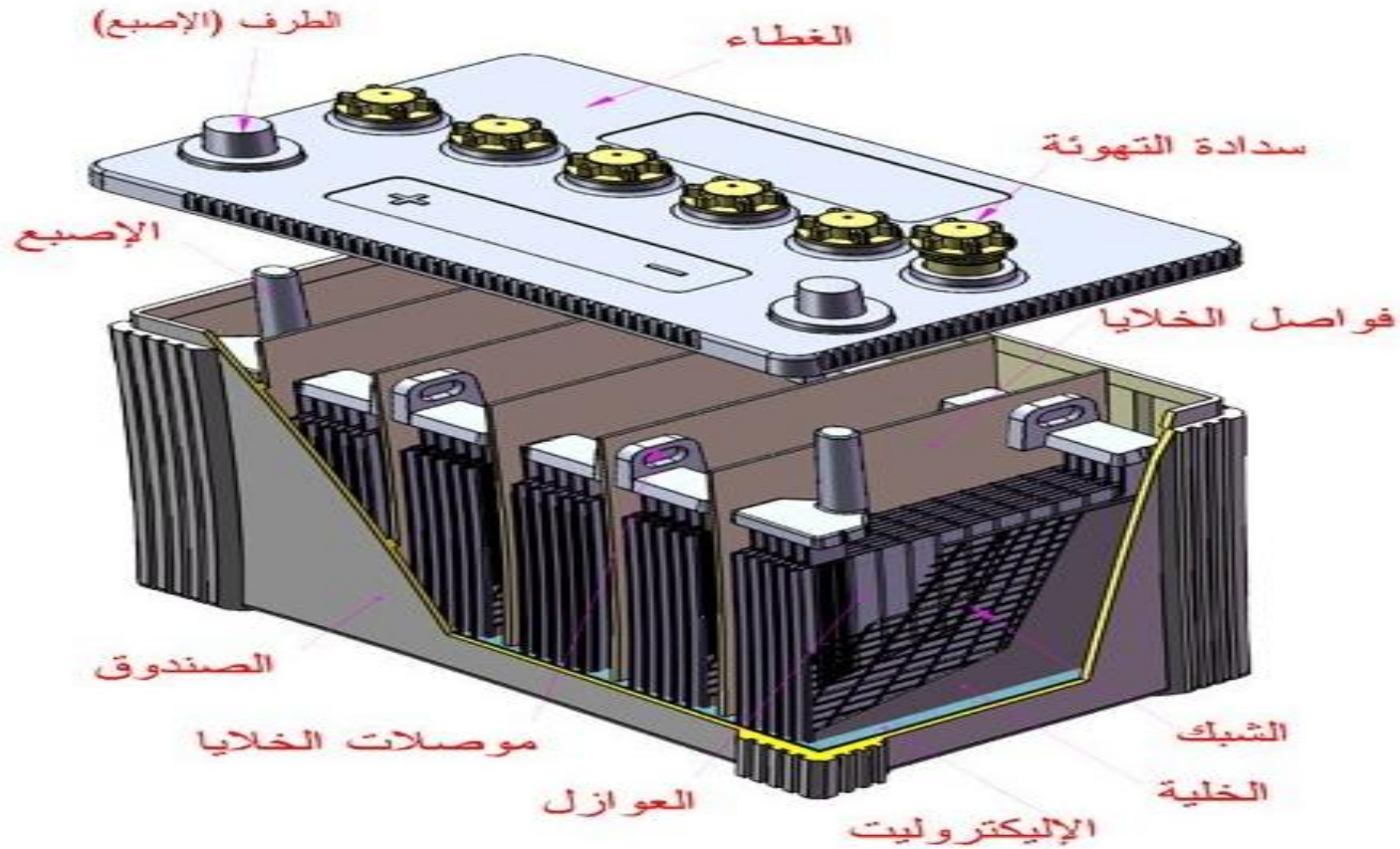
تمهيد



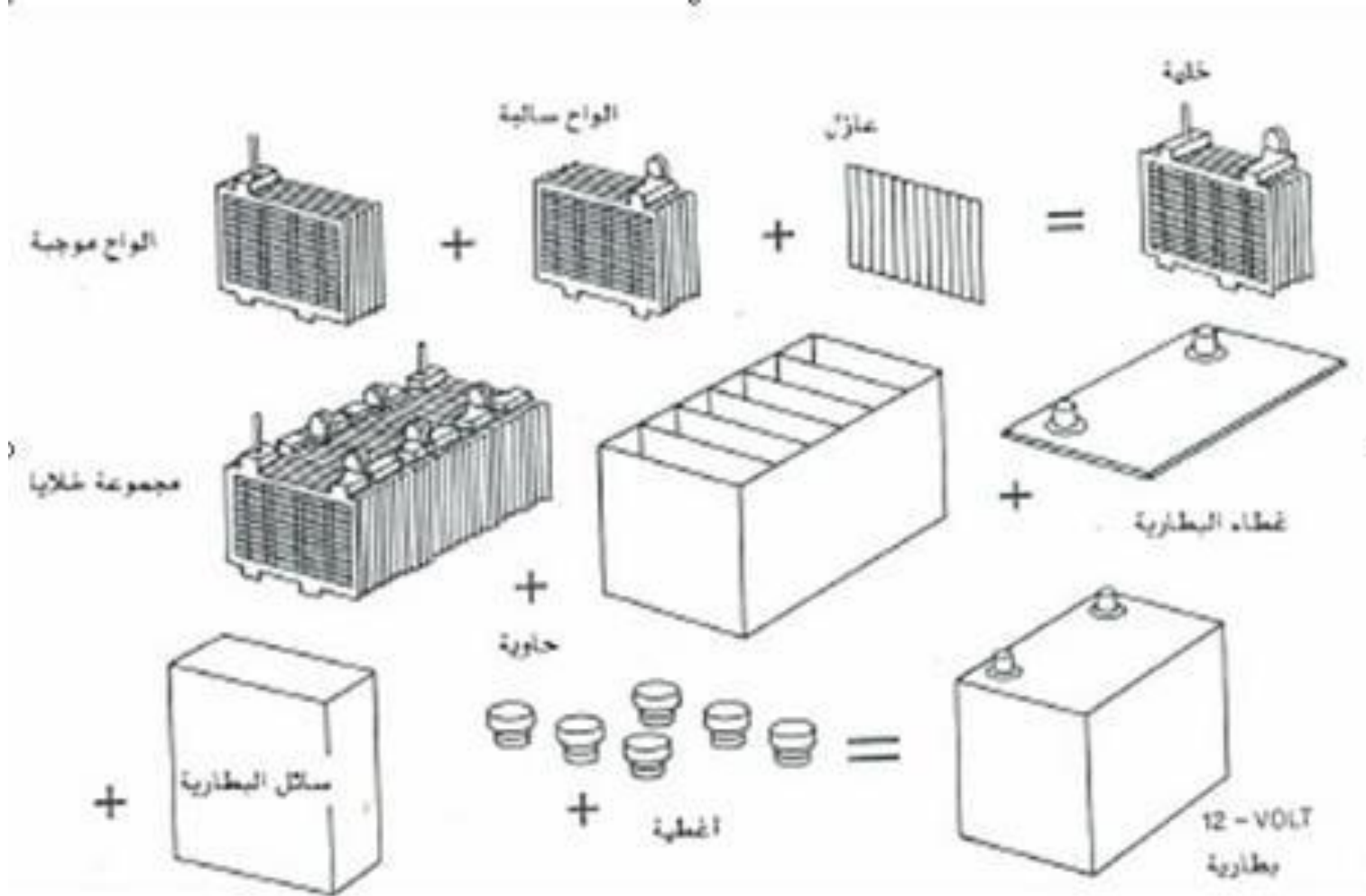
يعيش أكثر من 80% من سكان العالم اليوم في مناطق ريفية حيث يكون الوصول إلى الكهرباء أمرا صعبا وربما غير متوافر بصورة مستمرة. إن تكنولوجيا الطاقة المتجددة المعتمدة على البطاريات جعلت من الممكن الحصول على طاقة ثابتة يمكن الاعتماد عليها من أجل هذه المناطق النائية بما يمكنه تغيير حياة الناس بشكل فعال. في هذه المواقع النائية، تحتاج النظم المستقلة الذاتية إلى بطاريات يمكن الوثوق فيها والاعتماد عليها بشكل استثنائي.

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

البطارية السائلة (الرصاصية) تتركب البطارية السائلة من:

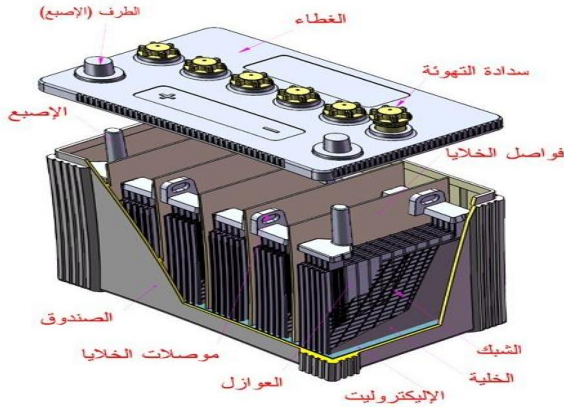


مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

بر- الغلاف أو الجسم الخارجي:- يصنع من المطاط المضغوط أو البكالايت, ويقسم من الداخل إلى حجرات لاحتواء الصفائح و تسمى هذه الحجرات بالخلايا.



تر- الغطاء العلوي:- يصنع من نفس مادة الغلاف الخارجي, ويعمل على حماية الأجزاء الداخلية للبطارية من العوامل الخارجية, و يوجد في الغطاء فتحات بعدد خلايا البطارية وذلك ملئ البطارية بالمحلول من خلالها.

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

3. الصفائح:- وهي عبارة عن ألواح على شكل شبكة تحتوي على فراغات تملئ بالمادة

الفعالة (أول أكسيد الرصاص أو الرصاص) حسب نوع الصفائح , وتقسم الصفائح إلى نوعين رئيسيين.

أ) الصفائح الموجبة:- تملئ فراغات الألواح الموجبة بمادة أول أكسيد الرصاص وتتميز بلونها البني الغامق.

ب) الصفائح السالبة:- تملئ فراغات الألواح السالبة بمادة الرصاص , وتتميز بلونها الرمادي , ويزيد عدد الألواح السالبة عن الألواح الموجبة بلوح واحد.

يجب ملاحظة أن:- كل خلية من خلايا البطارية تحتوي على مجموعة من الصفائح الموجبة والسالبة تفصل بينها ألواح عازلة , ومقدار فولطية كل خلية تر فولط والمعنى من ذلك أن بطارية تر فولط تحتوي على له خلايا.

4. الصفائح أو الألواح العازلة: تصنع من مادة عازلة مثل البلاستيك أو المطاط أو الألياف الزجاجية، وتعمل على الفصل بين الألواح الموجبة والألواح السالبة، ويكون أحد سطحي الألواح العازلة ناعم الملمس و يكون من جهة الصفائح السالبة أما السطح الآخر فيكون ذات أخاديد ويكون من جهة الصفائح الموجبة، وتكون الصفائح العازلة مسامية وذلك لتسمح بمرور المحلول من خلالها وانتقاله من الألواح الموجبة إلى الألواح السالبة.

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

مبدأ عمل البطاريات

تتلخص آلية عمل المرحم الرصاصي بالتفاعلات الكيميائية التي تحدث أثناء عمليتي الشحن والتفريغ للمرحم، ويمكن توضيح آلية العمل بالتطرق لكل مرحلة على حدة.

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

مبدأ عمل البطاريات: مرحلة التفريغ

تتلخص هذه المرحلة بعملية تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية وذلك عند توصيل حمل كهربائي مع البطارية حيث يستهلك جزء من الطاقة الكهربائية المخزنة في البطارية. نتيجة التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل البطارية تنفصل كبريت SO_4 عن الهيدروجين H_2 وتتحد مع الرصاص Pb على كلتي الصفيحتين الموجبة والسالبة مكونة كبريتات الرصاص $PbSO_4$ ، وتتحد ذرة الأكسجين O_2 مع الهيدروجين مكونة الماء H_2O في نهاية مرحلة التفريغ يصبح المحلول عبارة عن الماء H_2O والصفائح الموجبة والسالبة مكونة من كبريتات الرصاص $PbSO_4$

المعادلة الكيميائية أثناء مرحلة التفريغ



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

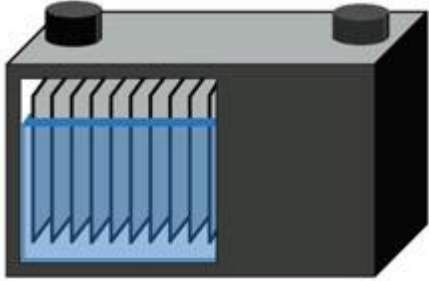
مبدأ عمل البطاريات : مرحلة الشحن

وتتلخص هذه المرحلة بإعادة تحوير الطاقة الكهربائية إلى طاقة كيميائية و تخزينها داخل البطارية، وتتم مرحلة الشحن بتوصيل البطارية مع مصدر للتيار المستمر مثل المولد أو جهاز الشحن، التفاعلات الكيميائية التي تحدث في هذه المرحلة معاكسة للتفاعلات الكيميائية التي تحدث أثناء التفريغ.

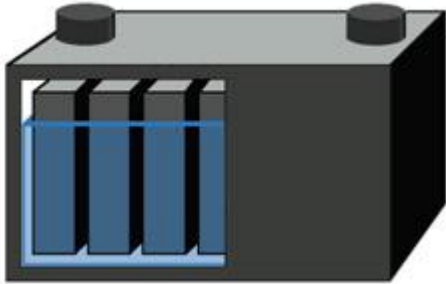
المعادلة الكيميائية أثناء مرحلة الشحن



الفرق بين بطاريات السيارات و بطاريات ال deep cycle



بطاريات (ديب سيكل) deep cycle اي بطاريات ذات (الدورة العميقة) في التخزين -إن صح التعبير في الترجمة- حيث يكون لها ألواح من الداخل أسمك وأمتن من بطاريات السيارات وبهذا يمكنك إعادة شحنها عدة مرات دون أن تفسد البطارية. أهم شئ في بطاريات ال deep cycle هو أنك يمكن تفريغ البطاريات حتي ٨٠٪ من سعتها مئات المرات دون ان تفسد



ولكن بطارية السيارة يمكن تفريغها اثناء استخدامها حتي ٢٠٪ فقط من سعتها وأي تفريغ أكثر من ذلك تبدأ بطارية السيارة في التدمير إن بطارية السيارة مصممة لمنح شدة تيار كبيرة لفترة بسيطة من أجل تدوير محرك السيارة عند بدء تشغيل السيارة اما بطاريات الديب سيكل فهي مصممة لمنح كمية ثابتة من التيار لفترة طويلة من الوقت.

2

أنواع بطاريات الشحن العميق



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الحاجة الى بطاريات الطاقة الشمسية؟

إن الانظمة الشمسية المتصلة بالكهرباء العمومي لا تستحق بطاريات طاقة شمسية ذلك نظرا لأن شبكة الكهرباء العمومي يمثل المخزن الدائم للكهرباء في حالات غياب الشمس. أما الانظمة الشمسية التي لا تتصل بالكهرباء العمومي فهي تستحق بطاريات الطاقة الشمسية لتخزين الطاقة في حالات عدم توفر الاشعاع الشمسي اللازم. وذلك خاصة في حالات التطبيقات التي لا يجب إطلاقا أن تنقطع عنها الكهرباء مثل الساعة التي تعمل بالطاقة الشمسية. بل أكثر من ذلك، فإن هذا النوع من التطبيقات يستوجب بطاريات بسعة كبيرة جدا تكفيها لايام كثيرة من العمل دون اشعاع شمسي. وفي الانظمة المنفصلة توجد حالتان لا تستوجبان استعمال بطاريات الطاقة الشمسية وهما:

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

- حالة استعمال الآلات أثناء وجود اشعاع شمسي فقط. في هذه الحالة لا حاجة لنا الى تخزين الطاقة بما أننا نستعمل الطاقة الشمسية مباشرة من الألواح فقط

- حالة وجود وسيلة أخرى لتخزين الطاقة مثل نظام مضخات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية. ففي هذه الحالة يمكن تخزين المياه في مخزن مائي بعد ضخها أثناء تواجد اشعاع شمسي كاف. وفي حالة غياب الشمس نستعمل خزان الماء بدل المضخة.

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

أنواع بطاريات الطاقة الشمسية

في الواقع يوجد نوعين رئيسيين من بطاريات الطاقة الشمسية وهما :

1. بطاريات الرصاص المغمورة FLA - Flooded Lead Acid

2. بطاريات الرصاص الغير مغمورة VRLA Valve Regulated Lead Acid

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

البطاريات السائلة تتطلب تجديد مستمر للماء والحامض كل ستة أشهر تقريبا، وإذا تمت صيانتها بعناية فهي تدوم عمرا أطول، وهذه أنسب سعرا من الأنواع الأخرى

البطاريات الهلامية تتميز بالعديد من المزايا أكثر من البطاريات السائلة، هي بطاريات مغلقة لا تحتاج الى تعبئة ولا تحتاج الى أي صيانة

البطاريات العميقة هي من أفضل البطاريات لاستخدامات الأنظمة الشمسية. وهي بطاريات مغلقة وخالية من المتاعب ولا تحتاج لأي صيانة



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

أنواع بطاريات الطاقة الشمسية: البطاريات الرصاص الغير مغمورة VRLA

فهي تقريبا لا تحتاج الي صيانة كما انها تطلق كمية مهمة من غاز الهيدروجين ما يجعلها اسهل في النقل وفي التركيب ولا يعتبر التعامل معها فيه شيء من الخطورة. وهذا النوع يوجد منه ثلاثة انواع رئيسية وهم **Wet** و **AGM** و **Gel**.



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

أنواع بطاريات الطاقة الشمسية: البطاريات الرصاص الغير مغمورة VRLA



ال Wet يستطيع ان يقوم بعمل ما يقرب من ١٠٠% من شحنته
عملية تفريغ عميقة لما يقرب من ١٠٠% من شحنته
وهو اصلا مصمم لأغراض ملاحية ولكن يمكن
استخدامه في انظمة الطاقة الشمسية وهو يعتبر
حل مثالي واقتصادي اذا كنت تبحث عن التوفير.

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

أنواع بطاريات الطاقة الشمسية: البطاريات الرصاص الغير مغمورة VRLA

ال AGM فهو اختصار Absorbed Glass Mat وهو يعني السائل القابل للتأين الكهربائي تم امتصاصه في حصيرة اسفنجية.

اما ال Gel فهو من اسمه واضح ان السائل تم تحويله الي ما يشبه الجيلي اي انه اصبح أقل ميوعة وأكثر تماسك.



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

أنواع بطاريات الطاقة الشمسية: البطاريات الرصاص الغير مغمورة VRLA

ال AGM فهو اختصار Absorbed Glass Mat وهو يعني السائل القابل للتأين الكهربائي تم امتصاصه في حصيرة اسفنجية.

اما ال Gel فهو من اسمه واضح ان السائل تم تحويله الي ما يشبه الجل اي انه اصبح أقل ميوعة وأكثر تماسك.



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

أنواع بطاريات الطاقة الشمسية: البطاريات الرصاص الغير مغمورة VRLA

ال AGM فهو اختصار Absorbed Glass Mat وهو يعني السائل القابل للتأين الكهربائي تم امتصاصه في حصيرة اسفنجية.

اما ال Gel فهو من اسمه واضح ان السائل تم تحويله الي ما يشبه الجيلي اي انه اصبح أقل ميوعة وأكثر تماسك.



3

مواصفات البطاريات



تقديم

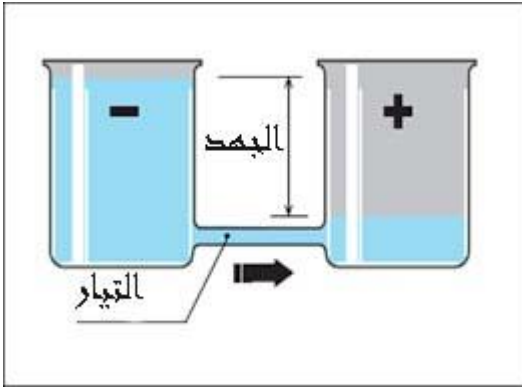
من أجل اختيار بطاريات الطاقة

الشمسية المناسبة لنظام الطاقة الشمسية
الخاص بنا يجب أن نعرف أولاً ما هي مواصفات
البطاريات. ومن أهم هذه المواصفات نذكر:

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الجهد الكهربائي:

وهو من أهم مواصفات البطاريات وأشهرها ويعرف كذلك بفرق الجهد الكهربائي أو القوة الكهربائية الدافعة أو الفولتية. والجهد الكهربائي هو الفرق في قيمة الطاقة الكهربائية (الكمون الكهربائي) بين قطبي البطارية. كما يعرف كذلك على أنه القوة الدافعة للإلكترونات من القطب السالب إلى القطب الموجب. الوحدة المستعملة لقياس الجهد الكهربائي هي الفولط. وأفضل طريقة لفهم الكهرباء هي مماثلته بالماء. فالجهد الكهربائي يمكن أن نمثله بارتفاع مستوى الماء أو بالضغط كما توضح أكثر الصور التالية:



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

جهد الشحن :

وهي تمثل أقل قيمة جهد كبرائي لازمة لشحن البطارية.
كمثال فإن بطاريات الرصاص ذات جهد 12 فولط تستوجب جهد شحن يتراوح بين 13.2 و 14.4 فولط لشحنها بطريقة جيدة.

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

قدرة البطارية أو : CAPACITY

القدرة (capacity) هي من أهم مواصفات البطاريات. فهي القيمة التي نبحث عنها عند القيام بحساب بطاريات الطاقة الشمسية. وهي تمثل كمية الطاقة التي يمكن تخزينها في البطارية. لذلك يمكن أن نسميها سعة البطارية. وحدة قياس قدرة البطارية هي Ah أي حاصل ضرب التيار المستخدم (بالأمبير) في الوقت اللازم لتفريغ البطارية (بالساعة).

ويجب أن نعلم كذلك أن درجة الحرارة تؤثر على قدرة البطارية. فقدرة البطارية تكون أفضل في فصل الصيف من فصل الشتاء. وذلك لأن التفاعلات الكيميائية عادة تكون أسرع عند ارتفاع درجة الحرارة.

يمكن أن نعرف قدرة البطارية بأنها قدرتها على نقل قيمة محددة من التيار في ظرف ساعة. فمثلا لو أخذنا بطارية ذات قدرة 10Ah وربطناها بجهاز يستهلك 1A من التيار هذا يعني أن المدة اللازمة لإفراغ البطارية من الطاقة هي ساعة واحدة.

ماذا لو ربطنا نفس البطارية مع جهاز كهربائي يستهلك 2A. في هذه الحالة الوقت اللازم لتفريغ البطارية هو 5 ساعات. طبعاً هي الطريقة غير دقيقة لأن مدة إفراغ البطارية مرتبطة بنوع البطارية ولأن قيمة القدرة التي حددها المصنع للبطارية هي خاصة بظروف تجريبية معينة كالحرارة والتيار المستهلك. و عادة هذه الحرارة التجريبية تكون قيمتها 25 درجة مئوية ومدة إفراغ الشحن التجريبية تكون 1 ساعة.

معدل التفريغ DISCHARGE RATE

معدل التفريغ أو ما يسمى كذلك معدل سي (C Rate) للتفريغ يمثل الحد الأقصى للتيار الذي يمكن للبطارية أن تنقله. وليتضح الحال فلنطبق ذلك على مثالنا السابق للبطارية ذات قدرتها AH. ولنفرض أن معدل التفريغ لهذه البطارية هو C . في هذه الحالة التيار الأقصى الذي يمكن أن تنقله البطارية هو A أي أن الجهاز المستقبل (المتصل مع البطارية) لا يستطيع أن يستهلك أكثر من A . أما إذا كان معدل التفريغ لهذه البطارية هو C فإن أقصى تيار يمكن لهذه البطارية أن تنقله هو A . أي أننا نضرب القدرة في عدد معدل التفريغ. لكن طبعاً إذا زاد استهلاك التيار نقصت مدة تفريغ البطارية كما رأينا في الفقرة السابقة. ففي حالة استهلاك A من نفس البطارية AH ستكون مدة التفريغ AH = نصف ساعة.

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

معدل الشحن CHARGE RATE :

معدل الشحن او معدل سي للشحن (max charge C Rate) يمثل الحد الأقصى للتيار الذي يمكن شحن به البطارية. فمثلا لو كان معدل الشحن الأقصى لبطاريتنا ذات قدرة 50 AH هو C اذن هذا يعني اننا لا نستطيع شحنها باكثر من A . وفي هذه الظروف ستكون مدة الشحن هي ساعة واحدة. يجب أن نعرف أن الشحن البطيء بتيار ذو قيمة منخفضة يساعد على الإبقاء على عمر البطارية بالإضافة الى انه يحسن كفاءة الشحن. وإن معدل الشحن الجيد لاغلب البطاريات هو $C/10$ او $0.1C$ اي اصغر من قدرة البطارية بعشر مرات في مثالنا التيار الجيد للشحن هو A . لكن هذا المعدل وصل الى $C/500$ في بعض البطاريات الحديثة.

عمق تفريغ الشحن الاقصى: DOD

هناك بعض انواع البطاريات التي لا يمكنها إخراج كل الطاقة المخزونة بداخلها , مثل بطاريات lead-acid. ومن هنا أتى تعريف عمق تفريغ الشحن (Depth Of Discharge) وهو يمثل النسبة المئوية من سعة او قدرة البطارية التي يمكن استعمالها بدون ضرر البطارية طبعاً. فمثلاً بطاريات Lead-Acid القديمة لا يمكنها تحمل تفريغ شحن كبير لذلك ظهر فرع جديد من هذه البطاريات يسمى ببطاريات تفريغ الشحن العميق . Deep cycle battery وهذه البطاريات يتراوح عمق تفريغ شحنها بين $\frac{1}{2}$ الشم بالمائة وذلك حسب معطيات الصانع (حسب ويكيبيديا). لذلك عندما نحسب المدة اللازمة لتفريغ البطارية يجب ان نضرب النتيجة في $\frac{1}{2}$ مثلاً اذا كنا نستخدم بطارية lead-acid.

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

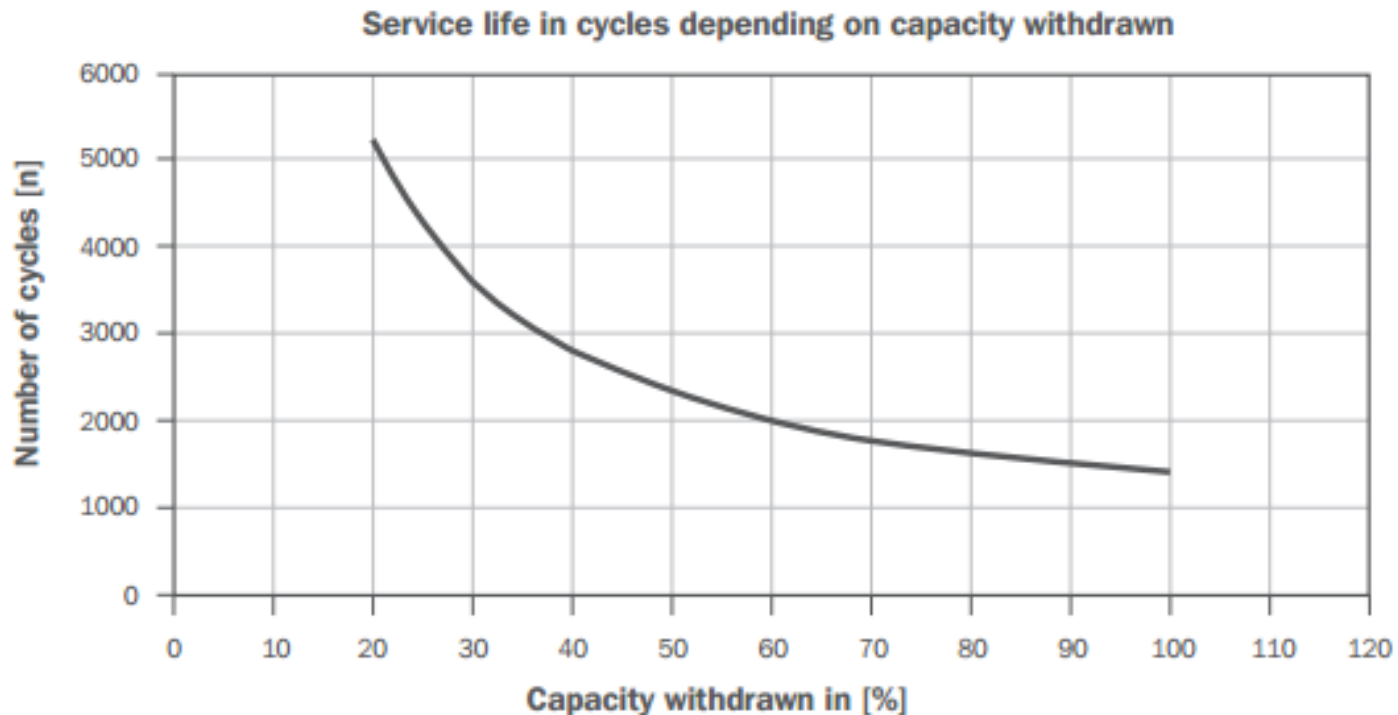
في الصور التالية لاحظ تغير عدد دورات الحياة مقارنة بنسبة افراغ الشحن DOD لانواع بطاريات مختلفة. هذا الجدول يبين الفرق الواضح في عدد دورات الحياة بين بطاريات Lead-acid العادية او تسمى ايضا بطاريات البداية (Starter battery) وبين بطاريات افراغ الشحن العميق Deep-cycle battery. الشيء الثاني الذي يمكن ملاحظته من هذا الجدول هو نقصان عدد دورات الحياة مع زيادة نسبة تفريغ الشحن.

Depth of discharge	Starter battery	Deep-cycle battery
100%	12 – 15 cycles	150 – 200 cycles
50%	100 – 120 cycles	400 – 500 cycles
30%	130 – 150 cycles	1,000 and more

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

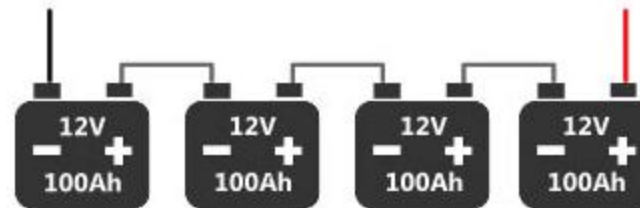
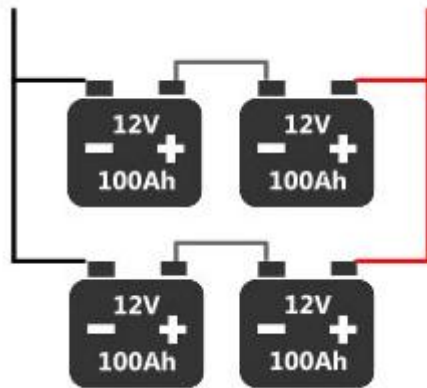
العلاقتين بين عمق التفريغ DOD وعدد الدورات

هذا المنحنى يبين تغير عدد دورات حياة احد البطاريات مع تغير نسبة افراغ الشحن DOD



4

كيفية توصيل بطاريات الطاقة الشمسية على التوالي وعلى التوازي

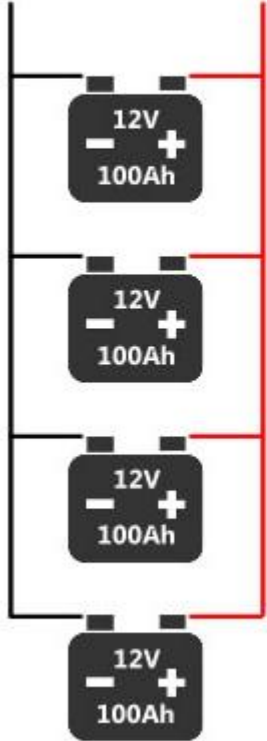


مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

إن تركيب البطاريات شبيه تماما بتركيب الألواح الشمسية كما سبق وذكرنا. فإن أردنا أن نزيد من الجهد نقوم بتوصيل البطاريات بالتساوي. وإن أردنا أن نزيد من التيار أو القدرة نزيد عدد البطاريات المركبة بالتوازي. وإن أردنا زيادتهما معا نقوم بالتوصيل المزدوج (بالتوازي و التسلسل معا). أي أننا نتحكم بالجهد و القدرة كما نشاء. لاحظ في الصورة التالية تغير الجهد (V) والقدرة (AH) مع نوع من أنواع توصيل البطاريات

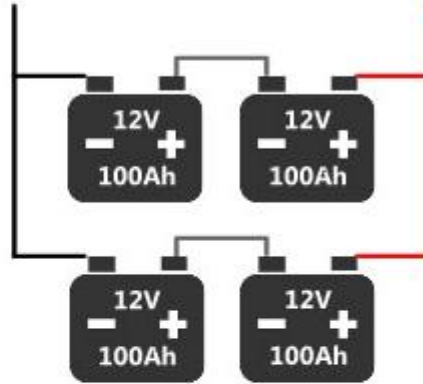
مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

Branchement en parallèle 12V



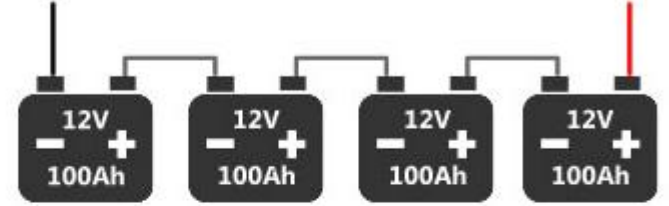
$$12V \times 400 Ah = 4800Wh$$

Branchement en série et parallèle 24V



$$(24V \times 100Ah) \times 2 = 4800Wh$$

Branchement en série 48V



$$48V \times 100Ah = 4800Wh$$

في هذه الصورة لدينا أربع بطاريات ذات جهد 12 فولت و قدرة 100 AH . في أقصى يمين الصورة قمنا بتوصيل البطاريات بالتسلسل و هذا ما أدى إلى زيادة الجهد و المحافظة على قيمة القدرة. فصارت قيمة الجهد $12 \times 4 = 48$ فولت. و في أقصى يسار الصورة قمنا بتوصيل بطاريات الطاقة الشمسية بالتوازي. فحافظنا بالتالي على الجهد 12 و فولت و زدنا في قيمة القدرة: $400 = 4 \times 100$ Ah. و في المثال المتبقي قمنا بتوصيل البطاريات بطريقة مزدوجة. اي اننا قمنا بعمل سلسلتين كل واحدة منهما متكونة من بطاريتين, و هذا ما زاد الفولتية إلى 24 فولت. ثم قمنا بعد ذلك بربط السلسلتين بالتوازي و هذا ما أدى زيادة القدرة فصارت 200 AH.

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

ملاحظة: يمكننا نظريا أن نقوم بتوصيل البطاريات كما نشاء. لكن تطبيقيا يجب أن نحاول أن لا نقوم بتوصيل أكثر من سلسلتين من البطاريات بالتوازي لأن هذا يؤدي الى استعمال غير متساو للبطاريات. حيث أن البطاريات التي في الوسط ستعمل أقل من البطاريات التي في الاطراف. وهذا يسبب تفاوت في أعمار البطاريات. أما في السلسلتين يمكننا أن نختار العدد الذي نريده من البطاريات المتسلسلة.

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

توصيل البطاريات (على التوالي)

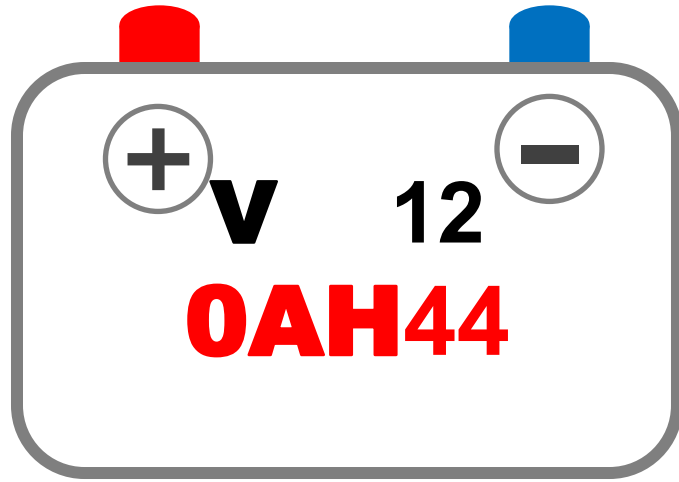


تنبيه البطاريات يجب ان تكون نفس
الفولتية و السعة كذاك العمر

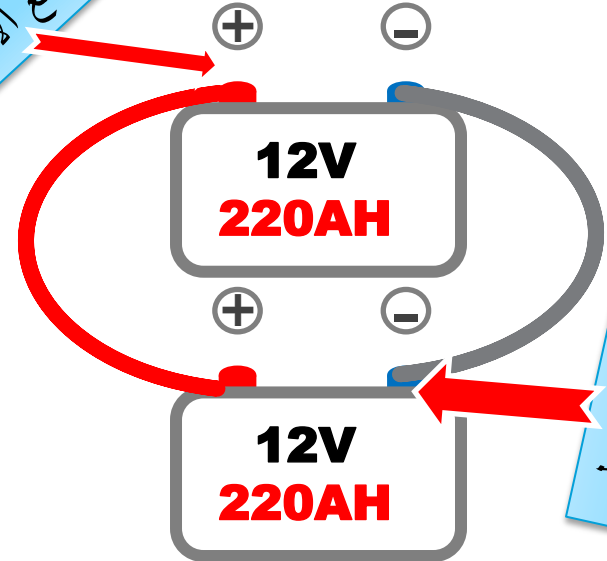
فائدة تجميع البطاريات على التوالي هي الحصول على بطرية فولتيها تساوي ضعف البطرية الواحدة
لكن سعة البطرية المكافئة تساوي سعة بطرية واحدة

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

توصيل البطاريات
(على التوازي)



نقطة التوصيل
مع الأنفرتر



تنبيه البطاريات يجب ان تكون نفس
الفولتية و السعة كذاك العمر

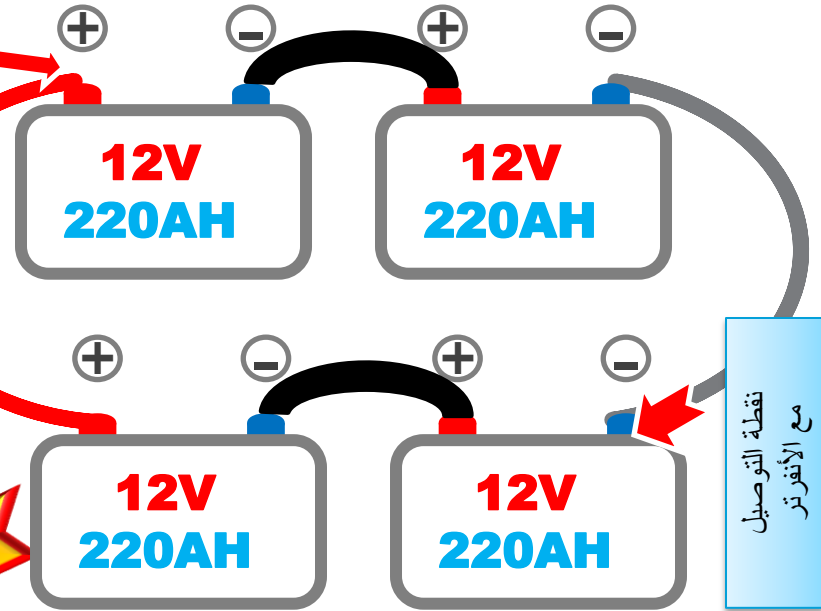
فائدة تجميع البطاريات على التوازي هي الحصول على بطرية سعتها تساوي ضعف البطرية الواحدة
لكن فولتية البطرية المكافئة تساوي فولتية بطرية واحدة

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

توصيل البطاريات
(توازي / توالي)



نقطة التوصيل



نقطة التوصيل
مع الأنفرتر

تنبيه البطاريات يجب ان تكون نفس
الفولتية و السعة كذاك العمر

فائدة الجمع بين التوالي و التوازي هي الحصول على بطرية سعتها تساوي ضعف البطرية الواحدة
و فولتيته ضعف فولتية البطرية الواحدة

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الفصل الثاني: المكونات الأساسية للأنظمة الفتوفولتية

الألواح الكهروضوئية



البطريات



منظمات الشحن الشمسية



الأنفرتة



الكبلات و اجهزة الحماية للنظام
والأشخاص



2

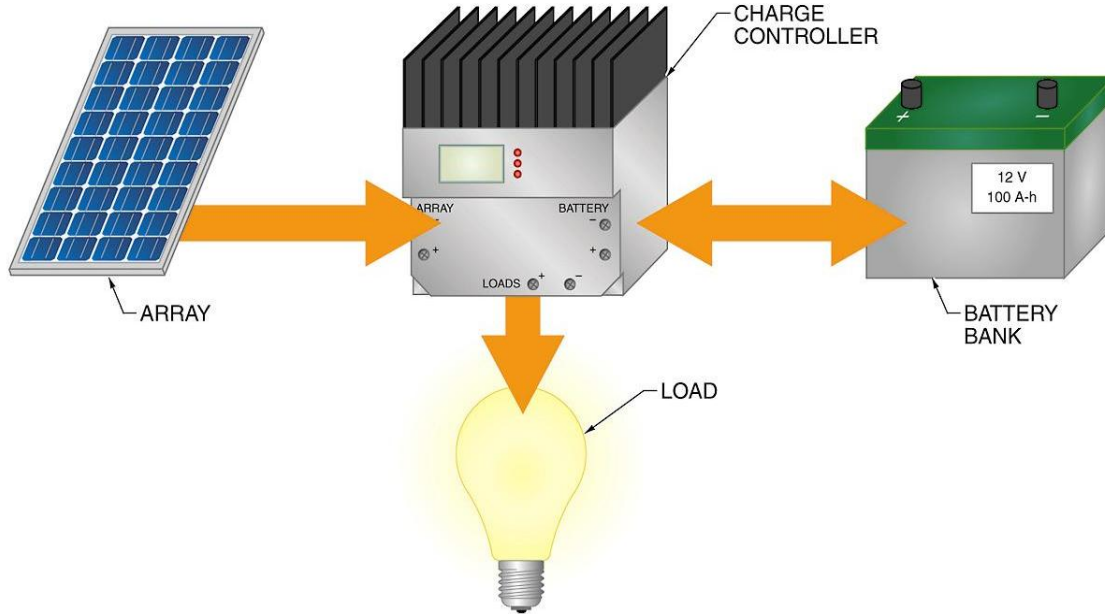
1

أهمية نظم الشحن

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

تعريف منظم الشحن

هو جهاز إلكتروني يقوم بتنظيم الجهد الكهربائي الوارد من الخلايا الشمسية قبل مروره إلى بطاريات الطاقة الشمسية وكذلك الصادر من البطارية إلى الحمل الكهربائي



وذلك للمحافظة على البطاريات المستخدمة والتأكد من شحنها واستخدامها بصورة أمثل.

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

موقع منظم الشحن

يقع منظم الشحن في نظام الطاقة الشمسية الكهربائية بين الألواح والبطاريات كما هو موضح بالرسم

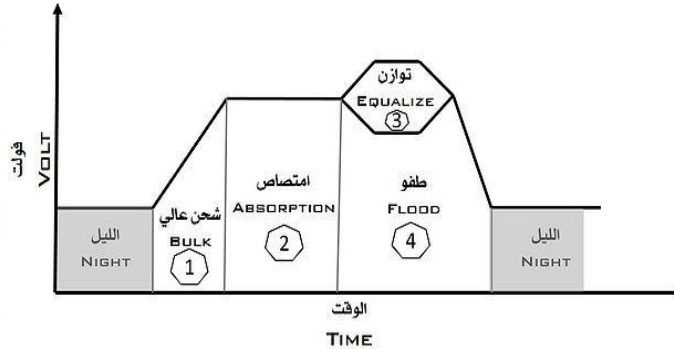


بعض منظمات الشحن بها موصل للأحمال من الألواح مباشرة وهذه تستخدم غالبا بـتحكم تلقائي يتم تشغيله عندما تكون البطاريات مشحونة شحن كامل أثناء طلوع الشمس أو لتشغيل مراوح تبريد الأجهزة أثناء النهار وهي تعمل بالتيار المستمر، غالبا هذه الخاصية لا تستخدم كثيرا.

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

مبدأ عمل منظم الشحن

تعمل منظمات الشحن مثل ملء كوب من الماء عندما يقترب الكوب من الامتلاء تخفض الصب ثم توقفه إذا امتلاء الكوب، كذلك منظم الشحن عندما يكون شحن البطاريات منخفض يتم ارسال التيار القادم من الألواح بسرعة عالية وعندما تقترب من الإمتلاء تخفض سرعة التيار ويتم ذلك عن طريق رفع الفولت وتخفيض الامبير حسب حاجة البطاريات للشحن بعد ان تمتلئ البطاريات يحافظ المنظم على بقاءها مشحونة طوال الوقت بإرسال نبضات متقطعة من التيار حتى تبقى ممتلئة. عملية شحن البطاريات تمر بعدة مراحل مرحلة الشحن العالي ثم مرحلة الامتصاص ثم مرحلة الطفو ومرحلة التوازن، الرسم البياني التالي يوضح كيف تتم هذه العملية.



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

هل يمكن الاستغناء عن منظم الشحن؟

في الحقيقة منظم الشحن ليست مهمته منع الشحن الزائد عن البطارية فقط ! ،
وانما له عدة مهام اخرى مهمة جداً للحفاظ على البطارية ويمكن تلخيص هذه

المهام في النقاط التالية :



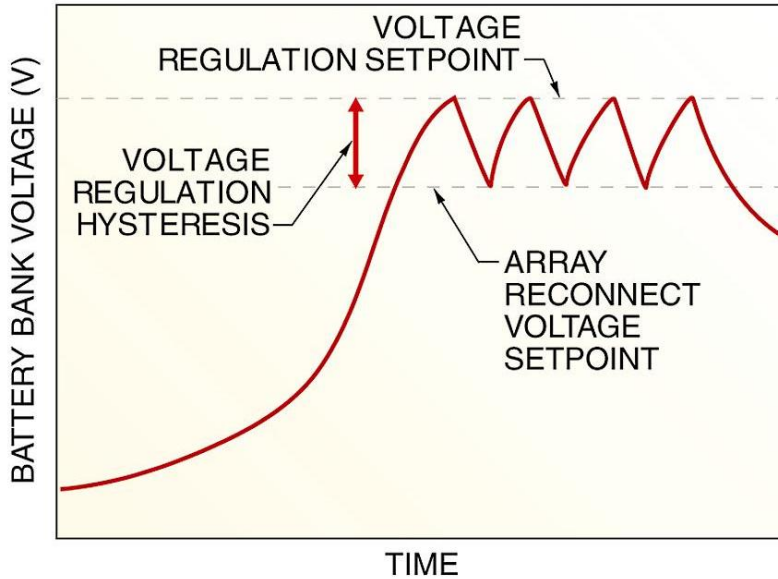
مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

(1) حماية الخلية الشمسية من التلف بسبب القصر

احتواء منظم الشحن على قاطع داخلي (fuse يعمل على حماية الخلية الشمسية من التلف في حالة تلامس اقطاب الخلايا معا وعند حدوث قصر في الدائرة). (short circuit)

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

(2) تنقية و تثبيت الفولتية التي تتصل إلى البطارية والأحمال

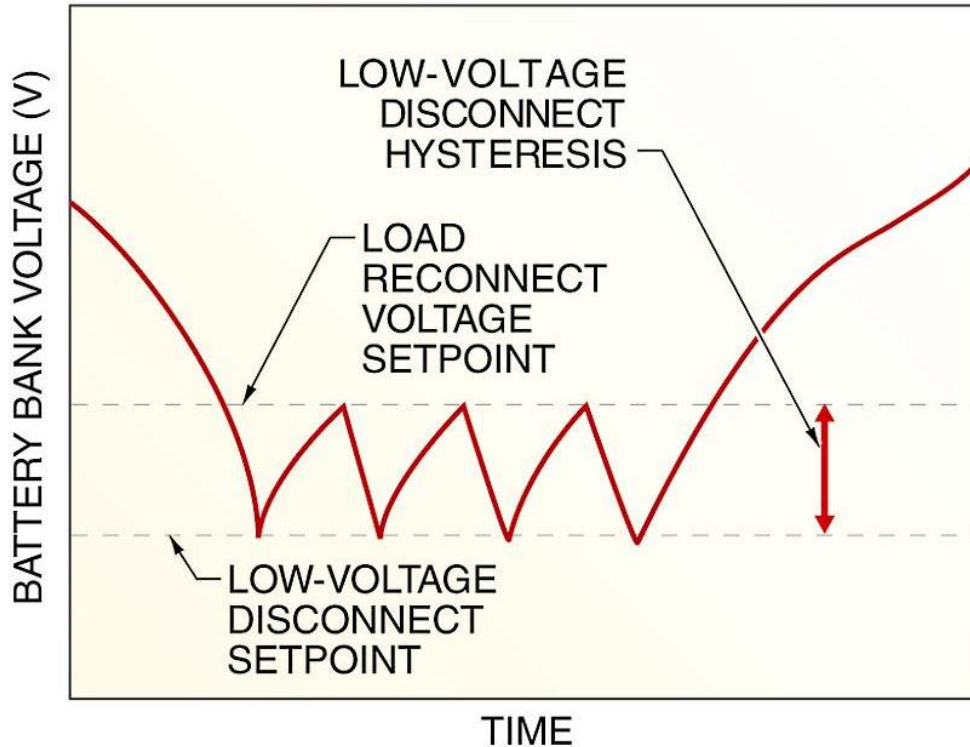


يعمل المنظم على تنقية و تثبيت الفولتية التي تخرج من الخلية إلى الجهاز الذي يعمل على الجهد المستمر DC، ويعتبر هذا الامر مهم ، بسبب إختلاف قوة أشعة الشمس .

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

(2) ضبط فولتية فصل الأحمال

يعمل المنظم على ضبط الفولتية الدنيا التي يقوم المنظم بعدها بفصل البطارية عن الأحمال للحفاظ على سلامة البطاريات و قد تحدثنا عنها في وحدة البطاريات DOD

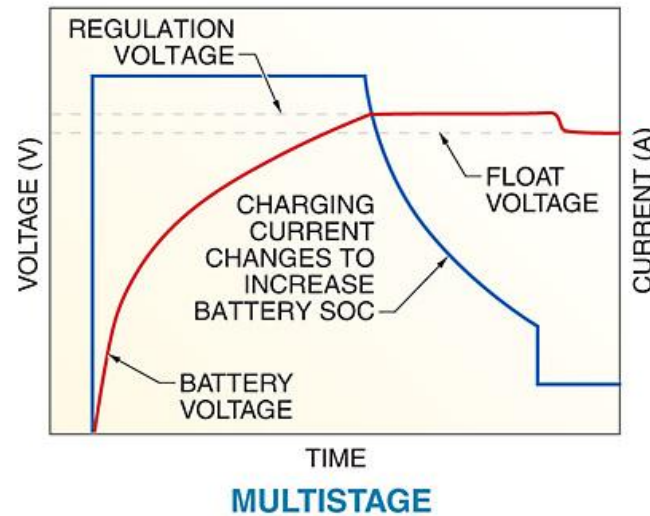
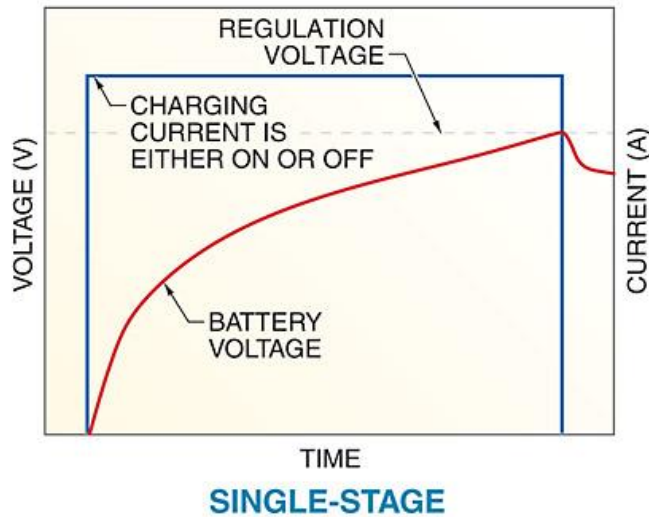


مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

(3) اختيار نظام الشحن حسب نوع البطارية

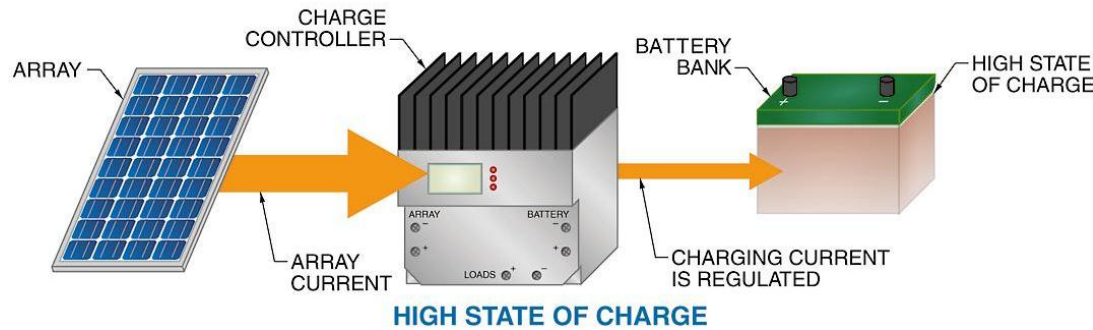
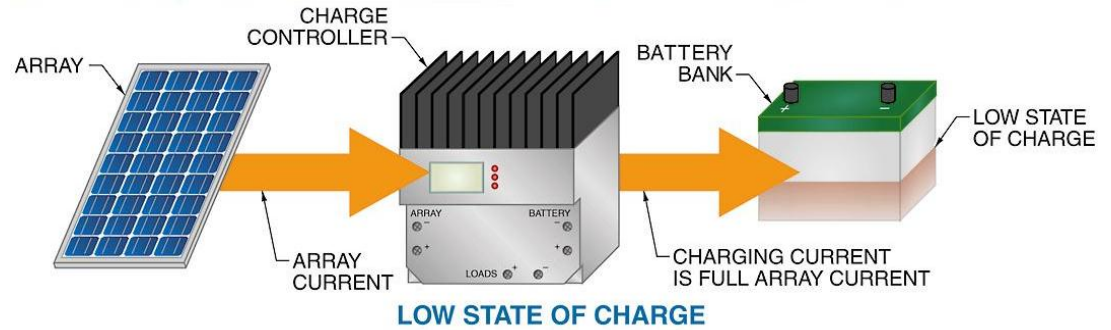
يقوم المنظم بمهمة تنظيم شحن البطارية على الدقة الأمثل ، بحيث أن عملية الشحن تختلف في أليتها عن مجرد توفير مصدر للطاقة ، وتكون قيمة جهد الشحن مساوية لقيمة البطارية وقيمة تيار الشحن تساوي تقريبا $\frac{1}{10}$ من سعة

البطارية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

(3) اختيار شدة التيار حسب مرحلة الشحن

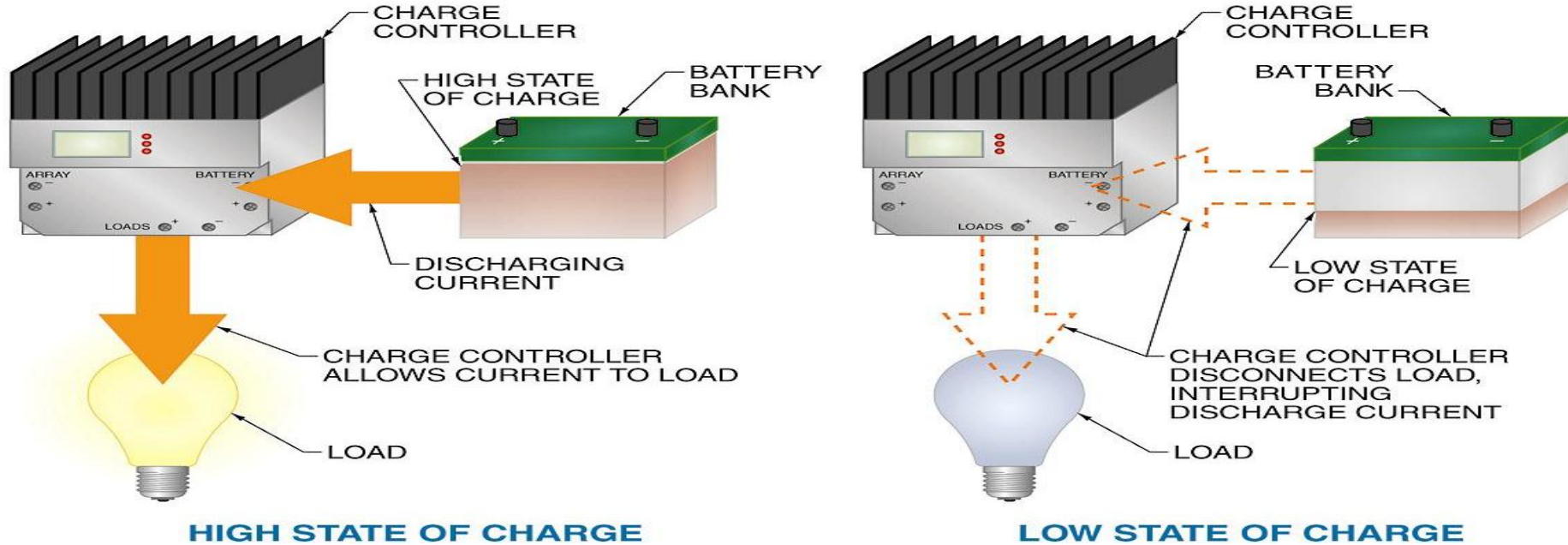


(4) ضمان عدم رجوع التيار من البطارية إلى الألواح

يعمل على ضمان عدم رجوع تيار كهربى من البطارية إلى الخلية الشمسية مرة أخرى ،
لأنه في حالة فصل الحمل وعدم وجود منظم للشحن ، فإن الخلايا الشمسية يمكن
اعتبارها حمل يعمل على سحب التيار من البطارية إلى الخلايا بشكل عكسي مرة أخرى
مما يعمل على إتلافها مع الزمن

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

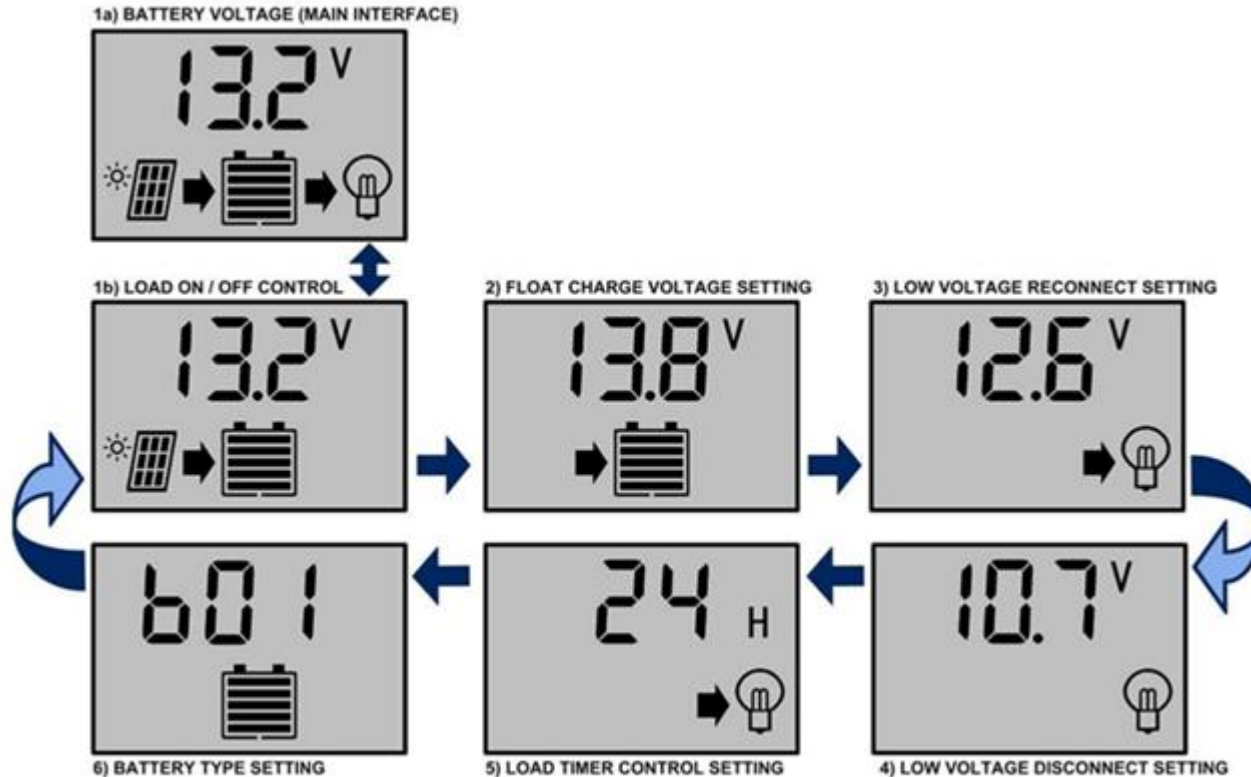
(5) ضمان عدم التفريغ الجائر للبطاريات



ضمان عدم التفريغ الجائر للبطاريات عن طريق ضبط **LSC**

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

(6) معرفة حالة شحن البطاريات



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

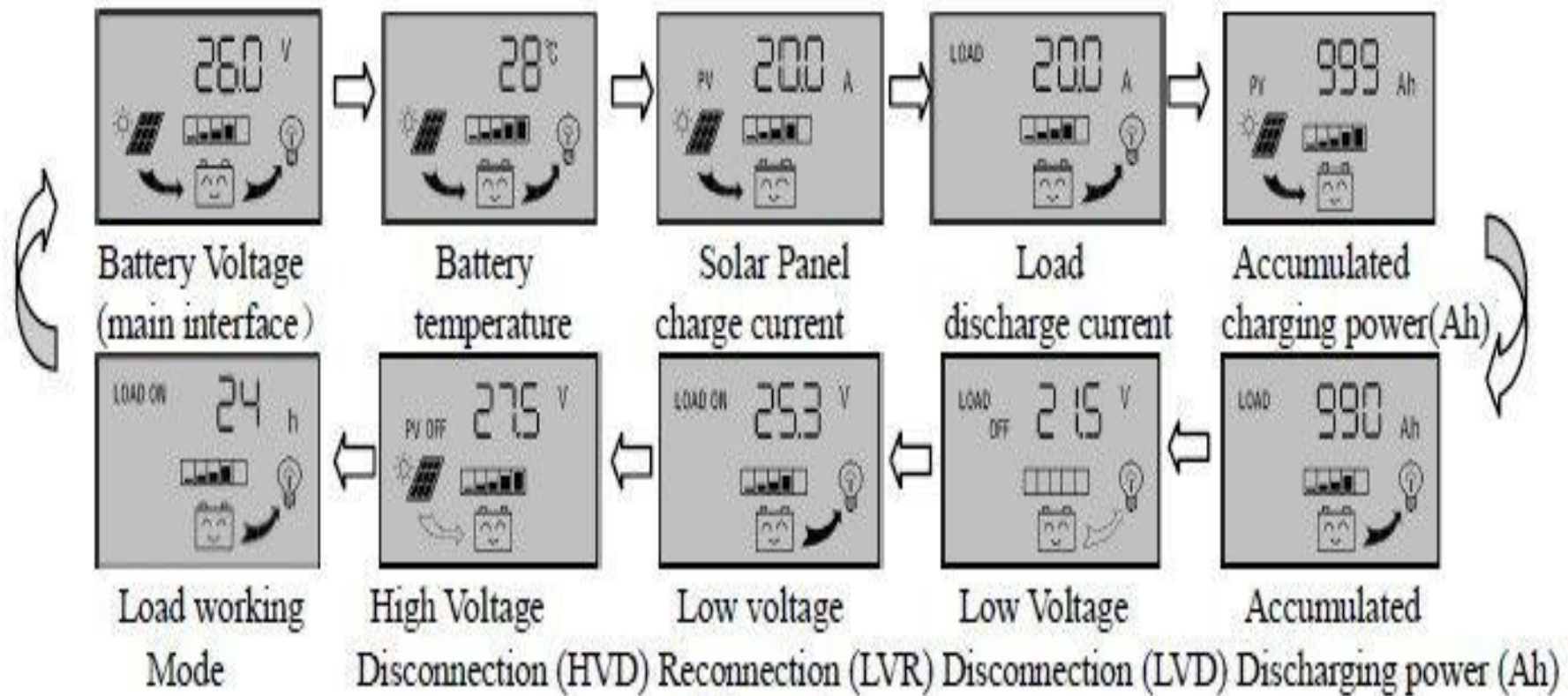
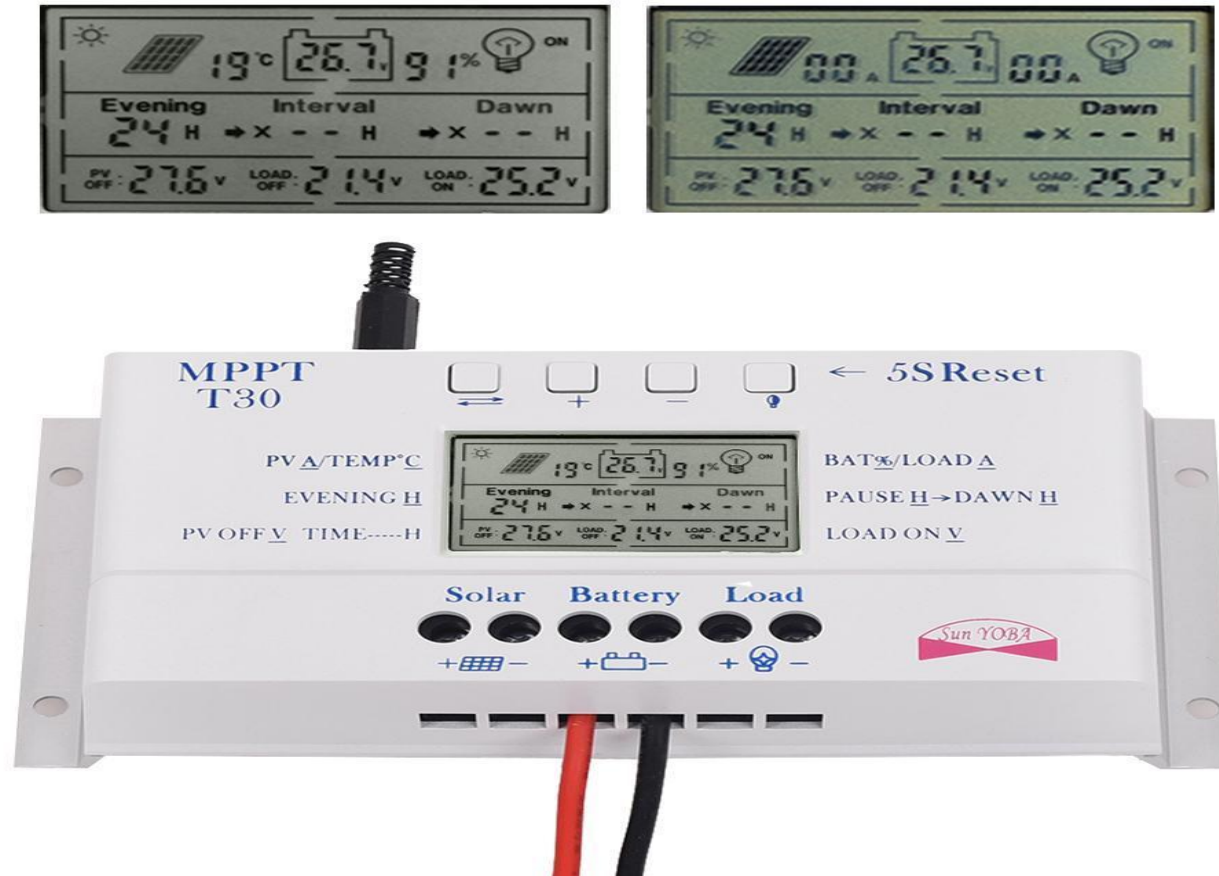


Figure 1

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

LCD user-friendliness operation interface



يوجد بعض الكماليات التي تدعم منظمات الشحن مثل التحكم عن بعد ومعرفة مستوى شحن البطاريات وقراءة الفولت والتيار الداخل والخارج للبطاريات وقياس درجة حرارتها.

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

اختيار منظم الشحن

اختيار المنظم يعتمد على نوع البطاريات فكل نوع من البطاريات له منظم خاص، فمثلا

بطاريات اسيد الرصاص المغمورة (Flooded Lead Acid) تحتاج منظم خاص لأنها تحتاج مرحلة توازن

اما بطاريات اسيد الرصاص المغلقة (Sealed Lead Acid) فلا تحتاج لهذه العملية
اما بطاريات الليثيوم فهي تحتاج منظم من نوع خاص. كل هذه عادة تجدها في مواصفات المنظم وغالبا تجد بعض المنظمات تعمل على عدة انواع من البطاريات.

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

المواصفات الواجب توافرها في منظمات الشحن

بر- الحماية من تيارات التسريب العكسي (من المدخرات إلى الخلايا) عن طريق فصل مصفوفة الخلايا الشمسية باستخدام ديود إيقاف والذي بدوره يقلل قيمة الضياعات في الخلايا الشمسية في الليل.

تر- الفصل عند التوترات المنخفضة للحمل (LVD) والذي بدوره يساعد على إطالة عمر المدخرات بمنع التفريغ الزائد لها.

ير- يعمل كنظام مراقبة عن طريق المقاييس المستخدمة فيه بحيث يمكن أن يعطي ضوء إنذار عند حالات العمل غير النظامية.

سم- يحمي من التيارات الزائدة وذلك عن طريق الفيوزات أو دارات خاصة بالفصل.

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

المواصفات الواجب توافرها في منظمات الشحن

شم تعويض الحرارة وذلك أنه في حال كانت المدخرات متوضعة في مكان لا يحتوي على تحكم بالحرارة، فإن توتر الشحن سوف يعدل بحيث يلائم درجة الحرارة المحيطة بالمدخرات.

لها تعديل مجال عرض النبضة (PWM) وهي طريقة شحن للمدخرات فعالة والتي تحافظ على حالة الشحن الأعظمية للمدخرات وتحمي من حالة التملح في المدخرات عند تعرضها لنبضات توتر عالية التردد.

□ نظام متابعة نقطة الاستطاعة العظمى (MPPT) وهي طريقة جديدة لتنظيم الشحن وتعتمد على مبدأ استخلاص الطاقة العظمى الممكنة من الخلايا الشمسية وذلك عن طريق تغيير توتر العمل لها بحيث تعطي أعظم استطاعة خرج لها.

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

يمكن تحديد منظم الشحن المناسب من خلال معرفة قيمتي التيار (الذي سوف يمر بالمنظم) و التوتر الكلي للنظام. المنظمات المتوفرة غالباً تعمل عند توترات ترير □ لتر □ فولت ونسب تيارات من بر أمبير إلى □ له أمبير, علماً انه لا يوجد مشكلة عند اختيار منظمات شحن بتيارات أعلى إلا الكلفة الزائدة للنظام لكنها اختيار جيد عند الأخذ بعين الاعتبار امكانية التوسع مستقبلاً في النظام .

Précautions à prendre

Veillez vérifier la tension nominale de panneaux solaires, de batterie et de charges à connecter à la sortie auxiliaire avant la connexion. Assurez-vous que la tension assignée doit être tout 12V (ou 24V). Lorsque vous installez le système, vous devez tout d'abord connecter la batterie au régulateur, puis les panneaux solaires ou des charges.

1. Respectez les polarités "+" et "-" lors de la connexion de panneaux solaires, batterie, et des charges au régulateur;
2. L'intensité de courant de panneaux solaires et des charges doit être inférieure à celui supporté par le régulateur.
3. Choisissez la section de câbles de connexion en fonction de l'intensité de courant de charge/décharge et de la distance entre les panneaux, la batterie et le régulateur;
4. Gardez le régulateur éloigné de l'eau et de l'humidité pour éviter les courts-circuits;
5. Assurez-vous que les connexions sont bonnes et solides et qu'il n'y a pas de risque de l'oxydation et la moisissure.

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

Données Techniques

Modèle	C2415 10A
Tension nominale	12V/24V, détection automatique
Courant de charge maximum	10A
Courant de décharge maximum	10A
Plage de tension en entrée	12V~20V/24V~40V
Chute de tension maximale en charge	<0,55V
Chute de tension maximale en décharge	<0,05V
Protection contre surtension	17V/34V
Tension de fin de charge	13,7V~14,4V / 27,4V~28,8V
Tension de fin de décharge	10,5V~11V / 21V~22V
Compensation de Température	-3mv/°C/cellule
Autoconsommation	≤10mA
Section de câbles de connexion	2,5mm ²
Température de fonctionnement	-25°C~55°C

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

BatteryCables

cable	cable	L(+) + L(-)	L(+) + L(-)	L(+) + L(-)	L(+) + L(-)
diam	section	tot 5 meters	tot 10 meters	tot 15 meters	tot 20 meters
mm	mm ²	I max A	I max A	I max A	I max A
0.98	0.75	2.3	1.1	0.8	0.6
1.38	1.5	4.5	2.3	1.5	1.1
1.78	2.5	7.5	3.8	2.5	1.9
2.26	4	12	6	4	3
2.76	6	18	9	6	5
3.57	10	30	15	10	8
4.51	16	48	24	16	12
5.64	25	75	38	25	19
6.68	35	105	53	35	26
7.98	50	150	75	50	38
9.44	70	210	105	70	53
11.00	95	285	143	95	71
12.36	120	360	180	120	90

EN Recommended battery cables, maximum current with a tension losses of 0,259 Volt
The losses over the contacts are not included !!
The total length of de + and - battery cable has to be encountered

FR Choix des cables de batteries; L'intensité maximale du courant avec une perte de tension de 0,259 Volt
Les pertes des contacts ne sont pas prises en compte
Les longueurs des cables de pole + et pole - doivent être totalisées.

2

أنواع منظمات الشحن الشمسية SOLAR CHARGE CONTROLLER

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

انواع منظمات الشحن المستخدمة في انظمة الخلايا الشمسية

يوجد تقنيات مختلفة لمنظمات الشحن وتوجد ثلاث أنواع رئيسية:

1. **منظم الشحن البسيط** (Shunt Charge Controller).

2. **منظم الشحن النابض** (PWM ; Pulse Width Modulated).

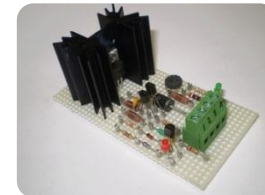
3. **منظم الشحن المتتبع** (MPPT ; Maximum Power Point Tracking).



منظم الشحن MPPT

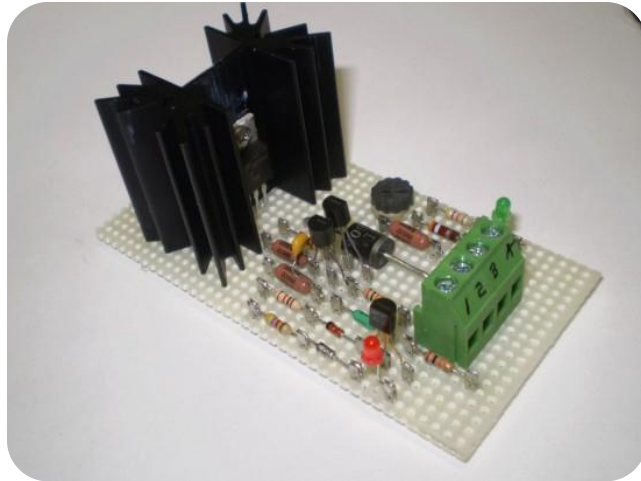


منظم الشحن PWM



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

النوع الأول منظم الشحن البسيط Shunt Charge Controller



نوع قديم وتقريبا لا يستخدم كثيرا

وهو يعمل بعملية بسيطة فقط يغلق

ويفتح التيار على البطاريات لشحنها

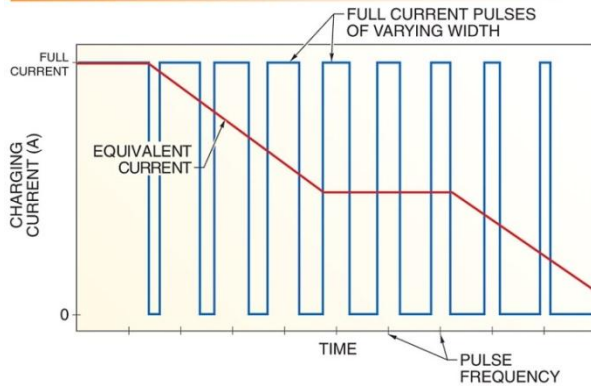
وفعاليتة منخفضة.

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



منظم الشحن PWM

Pulse-Width Modulation



منظم الشحن PWM*

منظم الشحن من نوع PWM وسمي بهذا الاسم لان المنظم من هذا النوع يقوم بارسال التيار الكهربائي الى البطارية على شكل نبضات كهربائية تسمى (pluse) ويقوم هذا النوع بتعديل عرض النبضات وفقا لحجم التيار الكهربائي المخزن في البطارية. ويمكن استخدامه في الانظمة الصغيره او الانظمة التي تكون درجة حرارة الخلايا الشمسية فيها بين 45°C و 75°C تتميز المنظمات من نوع PWM بانها اقل ثمنها من المنظمات الاخرى وتصلح للانظمة الصغيره.

*(Pulse-width -modulation)

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

منظم الشحن MPPT*



منظم الشحن

MPPT

* Maximum Power Point Tracking

سميت هذه المنظمات بـ MPPT بهذا الاسم اختصاراً من الـ الانجليزية (Maximum Power Point Tracking) وتشير الى طريقة عمل هذه المنظمات (تتبع نقطة الطاقة القصوى)، وهي عبارة عن محولات تيار كهربائي to-dc والتي يقوم فيها المنظم بتمرير التيار الكهربائي على شكل نبضات من الخلايا الشمسية الى البطاريات بافضل جهد كهربائي يمكن شحن البطاريات من خلاله حيث تعتمد على مبدأ استخلاص الطاقة العظمى الممكنة من الخلايا الشمسية وذلك عن طريق تغير فرق الجهد (الفولتية) بحيث تعطي أعظم استطاعة خرج لها.

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

*منظم الشحن MPPT

ويفضل استخدامها في الانظمة الكبيرة او التي يزيد خرج (فرق الجهد) للتيار الكهربائي الصادر من الخلايا الشمسية عن فرق الجهد الخاص بالبطاريات (مثلا يمكن استخدام خلايا شمسية تنتج تيارا كهربائية قدرة لهر فولت وتمريرة لمنظم شحن من نوع MPPT لشحن بطارية فرق جهد هاتير فولت وهذا الامر غير ممكن في منظمات الشحن من نوع (PWM) او عندما تكون درجة حرارة الخلايا الشمسية اقل من 25°C او اعلى من 45°C . تتميز منظمات الشحن من نوع MPPT بقدرتها على الاستغلال الامثل للتيار الكهربائي القادم من الخلايا الشمسية لشحن البطاريات الا انها بكل تأكيد اغلى ثمنها من المنظمات من نوع



منظم الشحن

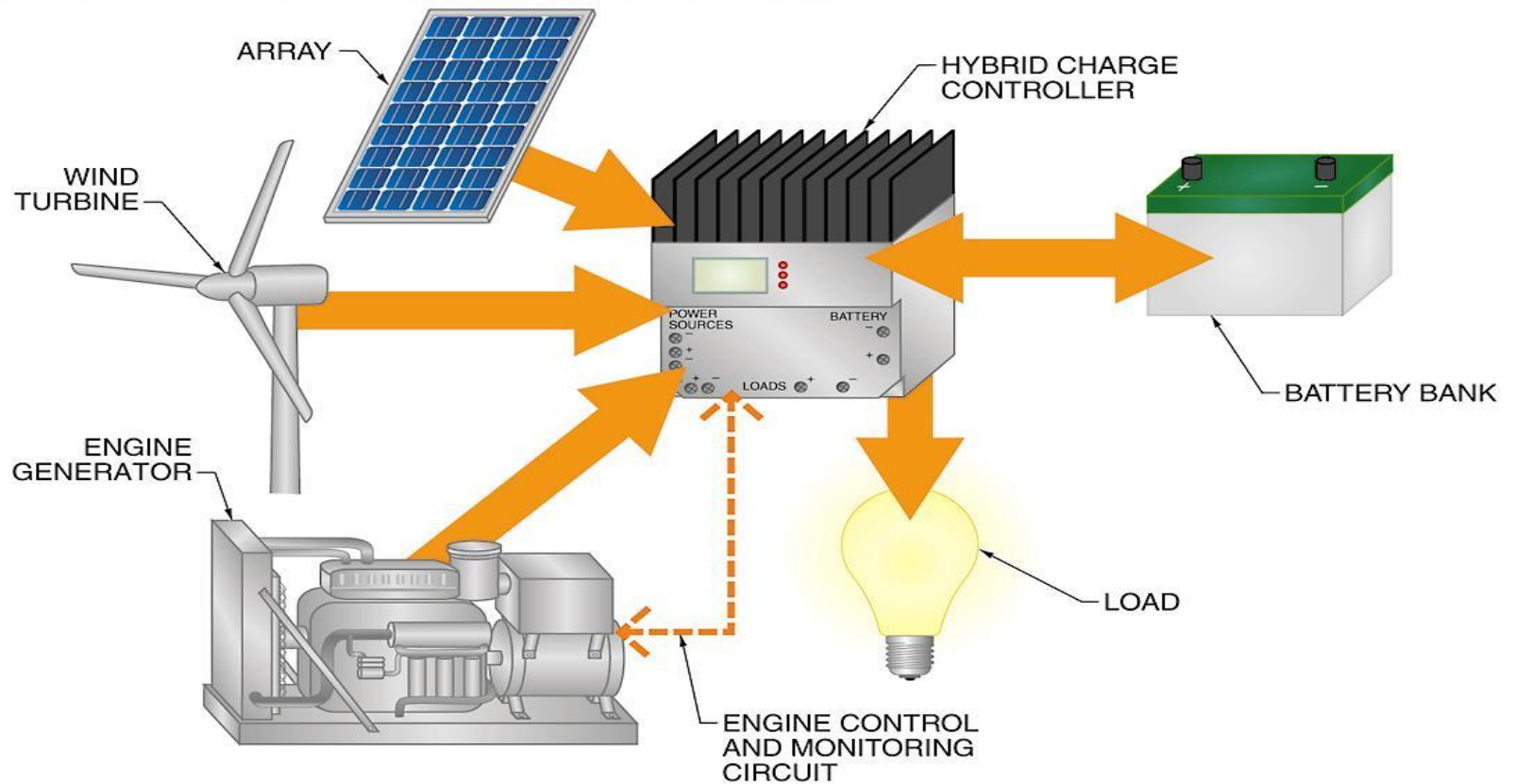
MPPT

* Maximum Power Point Tracking

PWM

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

Hybrid Charge Controllers



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

اختيار نوع المنظم MPPT أم PWM

بصفة عامة المنظمات من نوع PWM تستعمل في حالات الطاقات الصغيرة اما المنظمات من نوع MPPT فيمكن استعمالها في حالات توليد طاقة كبيرة. و يمكن استعمال منظم PWM كذلك في الحالات التي يكون فيها الفرق بين الجهد الذي تولده الألواح و جهد البطاريات طفيفا. ففي هذه الحالة لا تنقص الكفاءة كثيرا. انظر الجدول التالي حول اختيار نوع المنظم:

Solar Panels and Batteries	Charge controller
36 cells Panels and 12V Batteries	Mppt
48 cells Panels and 12V/24V Batteries	Mppt
54 cells Panels and 12V/24V Batteries	Mppt
72 cells Panels and 12V/24V Batteries	Mppt
144 cells Panels and 48V Batteries	Mppt
30 cells Panels and 12V Batteries	Pwm
60 cells Panels and 24V Batteries	Pwm
120 cells Panels and 48V Batteries	Pwm

الخانة على اليمين فيها عدد الخلايا المستعملة في اللوح الشمسي و جهد البطاريات المستعمل و في الخانة على اليسار نجد نوع منظم الشحن المناسب.

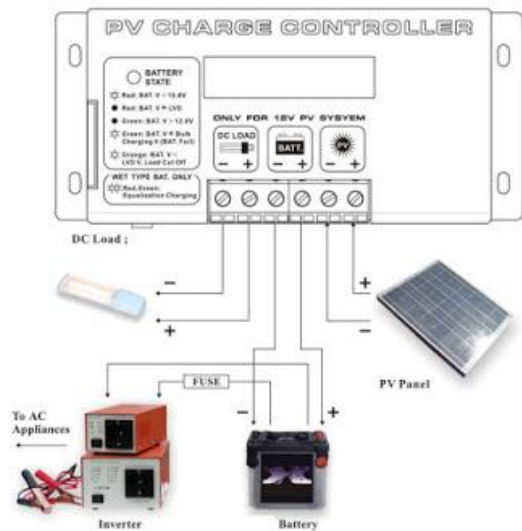
3

خصائص منظم شحن الشمسي

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

كيفية توصيل منظم الشحن ؟

كما هو واضح في شكل فالمنظم يتألف من ثلاث مداخل رئيسية:



• **المدخل الأول** بقطبين (موجب وسالب) خاص بالألواح الشمسية ويتم توصيله سواء لوح واحد أو عدد من الألواح بالتوالي أو التوازي حسب النظام الذي تم تصميم المنظومة عليه فيما إذا كان تيار أحمال أو جهد فولت.

• **المدخل الثاني** بقطبين (موجب وسالب) خاص بالبطارية ومنها تستطيع توصيل بطارية واحدة أو عدد من البطاريات سواء على التوالي أو على التوازي حسب النظام المتبع في المنظومة والتصميم.

• **المدخل الثالث** بقطبين (موجب وسالب) وهو خاص بالأحمال وتستطيع توصيل أحمال مختلفة مثل اللمبات ومودم الإنترنت أو غيرها إذا كان النظام المتبع تيار فولت مثلاً؛ أما إذا كان النظام المتبع هومر فولت فأنت بحاجة إلى محول فولتية هومر إلى تيار فولت.

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

خصائص منظم شحن الطاقة الشمسية

تيار الحمل / تيار الشحن

تيار الحمل أو هو أهم خاصية يجب أن نعرفها عند اختيار منظم الشحن فكل منظم شحن له تيار حمل أقصى يمكنه تحمله. لذلك علينا أن نقوم بحساب تيار الحمل الخاص بنظامنا الشمسي ثم نقوم باختيار منظم شحن يحمل نفس قيمة ال load current أو أكبر منها. هذه الخاصية تسمى أيضا تيار الشحن، لأن هذا التيار خارج من المنظم وذهب الى البطاريات. ومن أجل حساب هذه القيمة نقوم بالعملية الحسابية التالية:

$$\text{تيار الشحن} = \frac{\text{الطاقة الجمليّة المولدة من الألواح الشمسيّة}}{\text{جهد البطاريات الجملي}}$$

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

قيمة الجهد القصوى التي يتقبلها من الألواح الشمسية

لحساب هذا الجهد نستعمل خاصية جهد الدائرة المفتوحة للألواح الشمسية أو PV open circuit voltage ويرمز اليها بـ Voc. لذلك عند تركيب الألواح الشمسية يجب مراعاة عدم تجاوز الجهد الداخل للمنظم. وما يزيد الجهد في الألواح هو التركيب على التوالي . لكن في الوقت ذاته لا يجب تخفيض هذا الجهد كثيرا حتى لا يقل عن مستوى شحن البطاريات في حالات ضعف الاشعاع الشمسي. فلا يمكن شحن بطاريات ترير فولط مثلا بجهد اقل من ترير. اذن باختصار علينا ان نحاول مضاعفة عدد الألواح في التسلسل قدر المستطاع بدون تجاوز حد المنظم وذلك كي نتمكن من زيادة جهد البطاريات قدر المستطاع كي نخفض الامبير وبالتالي نخفض من حجم الاسلاك.

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الطاقة القصوى التي يتقبلها من الألواح الشمسية

كذلك الطاقة القصوى للألواح الشمسية التي يمكن لمنظم الشحن
تجملها هي من الخصائص التي نجدها في منظم الشحن.

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

نطاق الجهد لمنظم الشحن

لكي يقوم منظم الشحن بوظيفته يجب ان يكون الجهد الداخل من الخلايا الشمسية اكبر من جهد بنك البطاريات بحيز مريح.

فمثلاً لو كان بنك البطاريات عبارة عن تر بطارية تر بر فولت تم توصيلها علي التوالي

سوف يكون جهد بنك البطاريات = تر فولت في هذه الحالة يجب ان يكون جهد

الخلايا الشمسية اكبر من تر فولت ليتم شحن البطاريات

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

نطاق الجهد لمنظم الشحن

فلو تم مثلاً توصيل لوحة شمسية صغيرة واحدة تعطي V_{OC} جهد اقصى شمير فولت. هذه اللوحة لن تقوم ابدا باي عملية شحن للبطاريات في اي وقت من اليوم

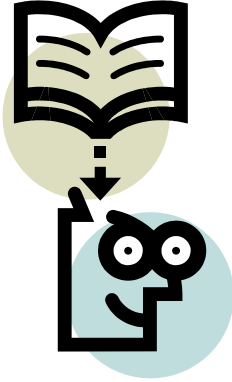
اما اذا تم توصيل لوحة شمسية تعطي جهد اقصى V_{OC} لير امبير مثلاً، فهذه اللوحة سوف تقوم بشحن البطاريات فقط في اوقات سطوع الشمس التي تعطي جهد اكبر من V_{OC} لتر فولت.

في هذه الحالة لن تقوم الخلايا الشمسية باي عملية شحن وقت شروق الشمس V_{OC} وسوف تبدأ عملية الشحن فقط عندما يزداد قوة الأشعاع الشمسي ليصل بالخلية الي الفولتية المطلوبة وهي V_{OC} لتر فولت او اكثر. كما سوف تتوقف عملية الشحن وقت الغروب عندما يكون الجهد اقل من V_{OC} لتر.

هذه المعلومة تقودنا الي مواصفة هامة عند اختيار منظم الشحن وهي نطاق الجهد للمنظم. **Voltage**

Range

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



لتعمل منظمات mppt بكفاءة عالية.
يجب رفع فولتية الألواح الى أعلى مايمكن
مع الأخذ بعين الإعتبار أعلى فولتية
يتحملها منظم mppt
حيث بعض أنواع تتحمل شمس فولت وبعضها
تتحمل برافولت وبعضها تتحمل اثير
فولت ممكن حتى شمس برافولت



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الفصل الثاني: المكونات الأساسية للأنظمة الفتوفولتية

الألواح الكهروضوئية



البطريات



منظمات الشحن الشمسية



الأنفرت



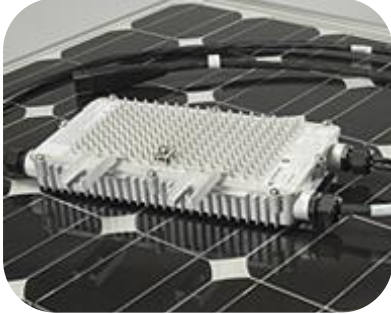
الكبلات و اجهزة الحماية للنظام
والأشخاص



2

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

ما هو الأنفرتر ؟



من المعلوم ان اغلب الأدوات والأجهزة الكهربائية تعمل على التيار المتردد لذلك كانت الحاجة للأنفرتر أو محول الطاقة أو العاكس فهو المسؤول عن تحويل الكهرباء من كهرباء مستمر إلى تيار متردد. خاصة ان التيار الذي تنتجه الألواح الشمسية و البطاريات هو تيار مستمر.

الأنفرتر - عاكس - محول حقيقة لم اجد ترجمة علمية صحيحة للعربية

ما هو دور الأنفرتر ؟



تحويل التيار المستمر القادم من الألواح او البطريات الى تيار
متردد لتغذية الأجهزة

رفع او تخفيض الجهد القادم من مصفوفة الألواح للحصول
على الجهد المطلوب

120 Volts ■

240 Volts ■

208 Volts ■

ظبط التردد على القيم المطلوبة حسب الدول

50 HZ ■

60 HZ ■

تغذية الشبكة الكهربائية

شحن البطريات

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

سميزات الانفرتر

✓ قدرة الانفرتر

✓ كفاءة تحويل الطاقة Power Efficiency

✓ انواع الحماية الموجودة بالانفرتر

✓ خاصية تحمل قدرة الإقلاع (تيار الإقلاع)

✓ نوعية التيار المتردد الخارج من الانفرتر

✓ الانفرتر المنخفض التردد و المرتفع التردد

قدرة الانفتر

اولا قدرة الانفتر المطلوب فمثلا هل تريد تشغيل كمبيوتر فقط ام ستقوم بتوصيل التلفزيون وبعض اللمبات ام تحتاج لتشغيل احمال اكثر وتقاس قدرة الانفتر بالوات

كفاءة تحويل الطاقة Power Efficiency

كفاءة تحويل الطاقة (Power Efficiency) وهي
تحدد جودة الانفرتر في تحويل التيار المستمر الى تيار متردد
وتقاس بنسبة مئوية فمثلا الانفرتر الذى كفاءته له %
يعتبر جيد وافضل من الانفرتر الذى كفاءته %

انواع الحمايةات الموجودة بالانفرتر

مثلا هل يحتوى على حماية:

الحماية من الحمل الزائد Overload

الحماية من قصر الدائرة Short-circuit

الحماية من الحرارة الزائدة over heat

الحماية من ضعف البطارية عند وصولها الى حد معين حتى

لا تتلف وغيرها من الحمايةات الاخرى

خاصية تحمل قدرة الإقلاع (تيار الإقلاع)

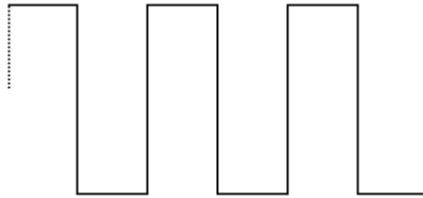
التيار Surge هو من أهم مميزات الانفتر التي نستعملها لاختياره عند إرادة اقتناء واحد. وهذه الميزة تعبر عن القدرة القصوى التي يمكن للانفتر تحملها في وقت محدد يتراوح عادة بين بضعة ثوان و يصل إلى شهر دقيقة. فلنطبق ذلك على مثال لنفهم أكثر هذه الميزة.

فلنفرض مثلاً أنك تستعمل محركاً في منزلك لضخ الماء. المعروف عن المحركات أنها تستعمل قدرة كهربائية كبيرة عند انطلاقها. لذلك إن كنت ستقوم بتوصيل انفتر لتشغيل هذا المحرك فيجب أن يتمتع هذا الانفتر بقيمة قدرة Surge مساوية أو أكبر من القدرة التي يستحقها المحرك عند انطلاقه. وكذلك يجب أن تكون مدة قمة القدرة عند الانفتر أطول من مدة القدرة القصوى للمحرك عند الانطلاقة. ثم بعد الانطلاقة أي وقت الاستعمال العادي للمحرك سنستعمل خاصية أخرى للانفتر سنراها في الفقرة التالية.

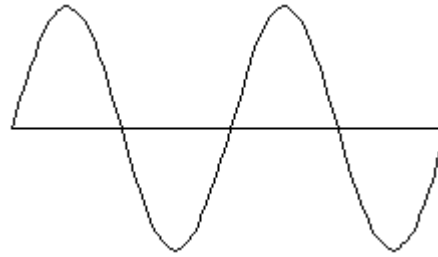
مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

نوعية التيار المتردد الخارج من الانفتر

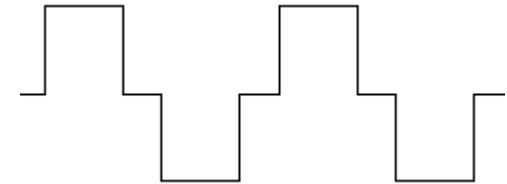
عند اقتناء انفتر للطاقة الشمسية يجب التثبت من نوع الموجة التي نحتاجها حسب نوعية الأجهزة المراد تشغيلها.
هناك العديد من أنواع التيار المتردد كما توضح الصور التالية.



Square wave موجة مربعة



Pure sine wave موجة نقية



Modified sine wave موجة معدلة

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الانفرتر المنخفض التردد و المرتفع التردد

هناك نوعين من الانفرتر و دون الغوص في النظريات، يمكن ببساطة القول أن هناك اختلافات في الوزن و التكلفة و القدرة القصوي والضوضاء.

العاكس المنخفض التردد

يستخدم الملفات النحاسية الكبيرة "copper transformer" لتحويل التيار و بالتالي هو ثقيل و غالي

العاكس المرتفع التردد

يستخدم الترانزات "transistors" الألكترونية لتحويل التيار.

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الفرق بين الانفرتر المرتفع و المنخفض التردد		
الانفرتر مرتفع التردد High frequency –	الانفرتر المنخفض التردد Low Frequency –	
صغير و خفيف وزنه حوالي 2.5 كيلو جرام لكل كيلو وات قدرة	كبير و ثقيل حيث يصل وزنه الي 10 كيلوجرام لكل كيلو وات قدرة	الوزن و الحجم
رخيص	غالي	السعر
القدرة القصوي لا تزيد عن مرتين القدرة المستمرة, و لتشغيل المواتير الحثية يجب العناية الدقيقة بتصميم حجم العاكس	تصل القدرة القصوي الي 4-8 أضعاف القدرة المستمرة. اي الانفرتر ال 3 كيلو وات لديه قدرة قصوي تصل الي 12 كيلو وات علي الاقل و هذا الرقم صالح لبدء تشغيل المحركات الحثية مثل التكييفات و الغسالات فمثلاً انفرتر بقدرة 3 كيلو وات تصل قدرته القصوي الي 12 كيلو وات. و هذا الرقم كافي لتشغيل مكيف 3 حصان	القدرة القصوي Surge Power –
لا يصدر عنه ضوضاء و صوته منخفض جداً	يسبب ضوضاء كبيرة و لذلك يجب توصيله في مكان بعيد عن اماكن المعيشة	الضوضاء

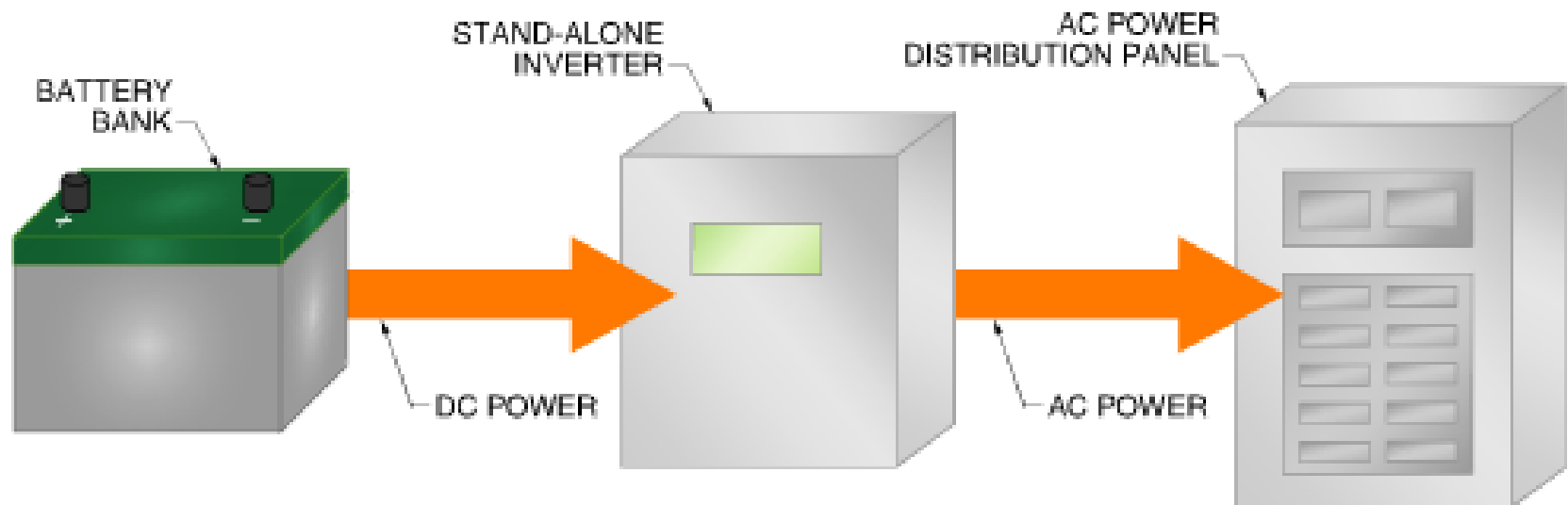
انواع الأنفرترات

1. الأنفرترات غير متصلة بالشبكة Off Grid inverter
2. الأنفرترات المتصلة بالشبكة الكهربائية Grid Tie inverter
3. الأنفرترات شاحنة Inverter Charger ups
4. الأنفرترات الهجينة Hybrid Inverter
5. انفرترات لتشغيل المضخات solar pump inverter

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

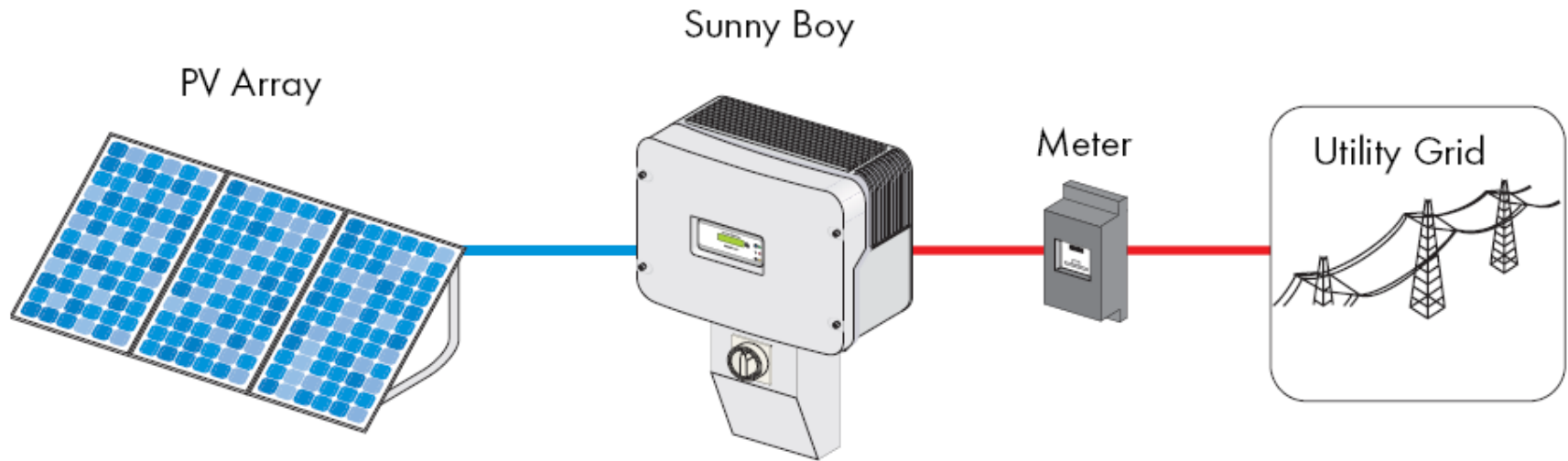
1- الأنفرتر الغير متصل بالشبكة

☀ Stand-Alone Inverters



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

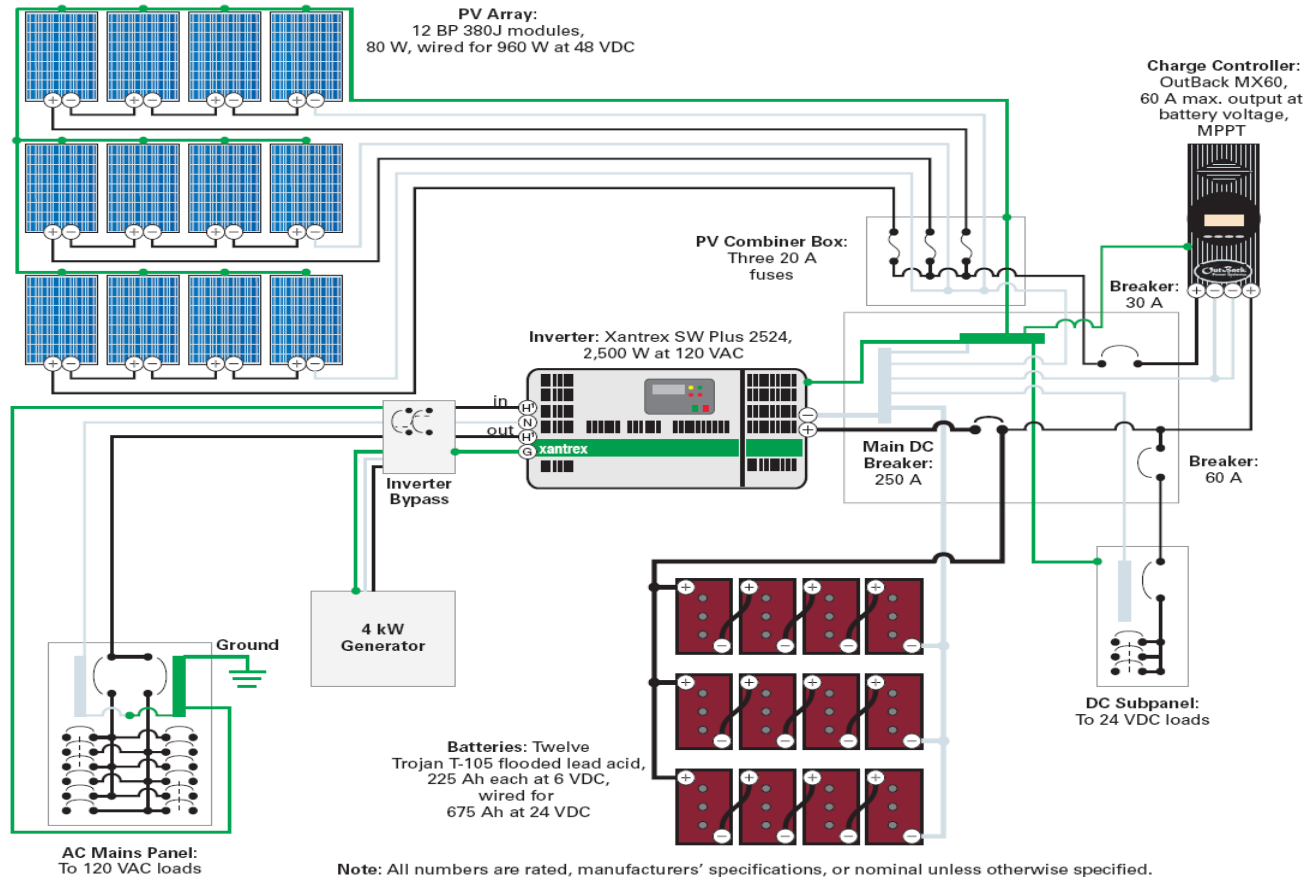
الأنفتر المتصل بالشبكة



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الأنفرتر الغير متصل بالشبكة

Ackerman-Leist Off-Grid PV System



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الأنفرتر الغير متصل بالشبكة

الخصائص المهمة

■ القدرة القصوى للأحمال

■ تحمل تيار الإقلاع surge

■ الجهد الذى يوفره 110/220/240

■ جهد البطريات 48/ 24 /12 ...

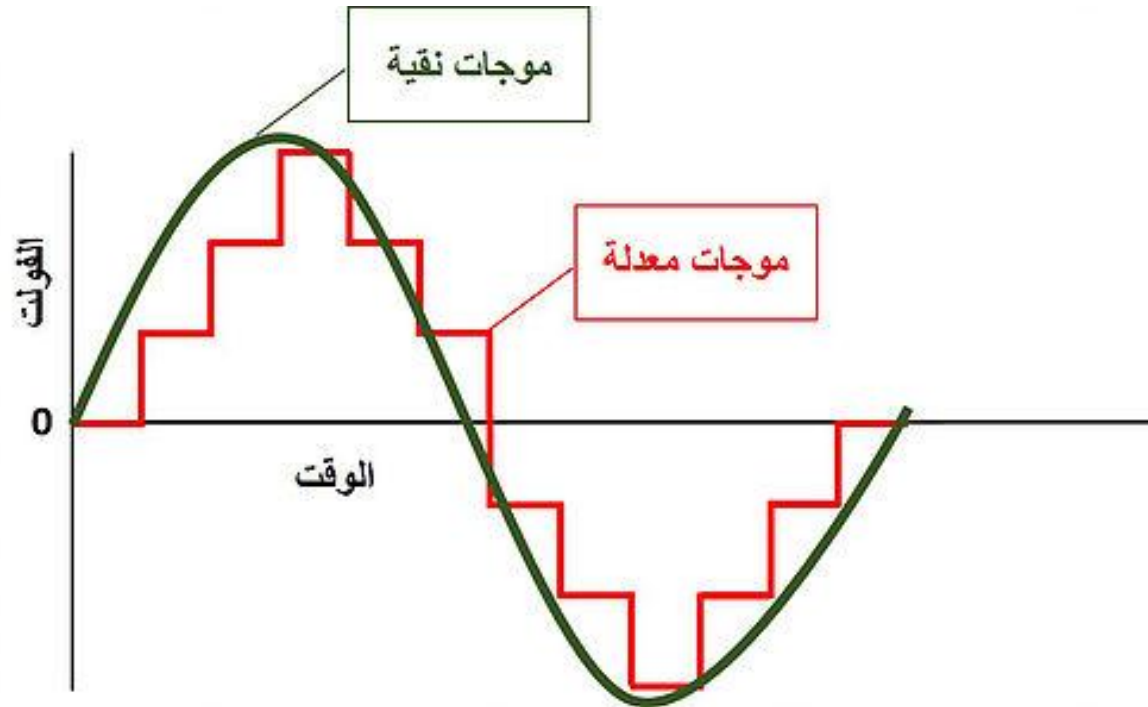
■ نوع الموجة التى ينتجها Pure

sine & modified



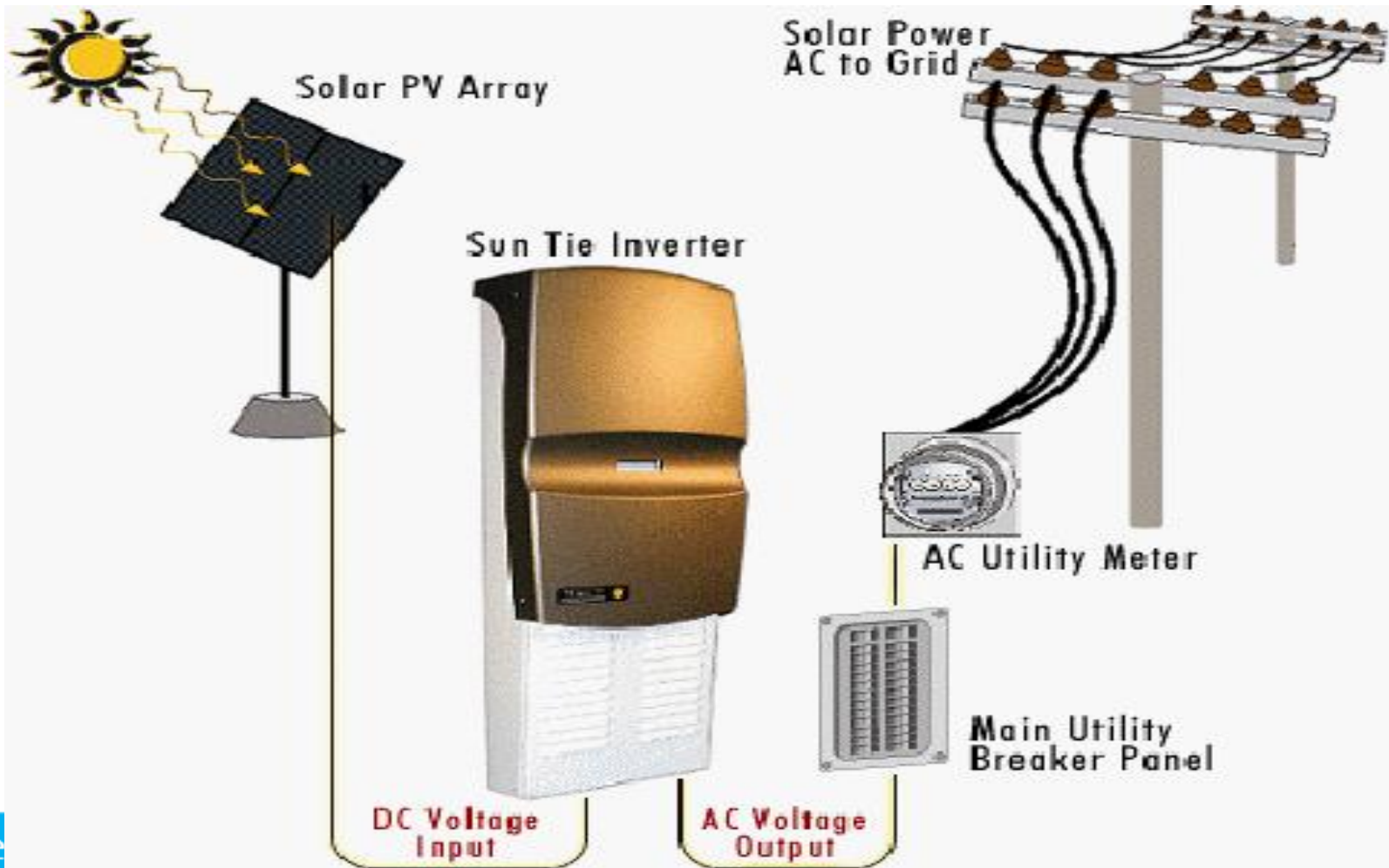
مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الأنفترتات ذات الموجة المعدلة و الموجات النقية



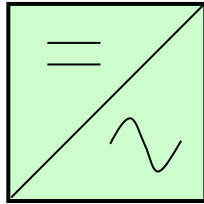
مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الأنفتر المتصل بالشبكة

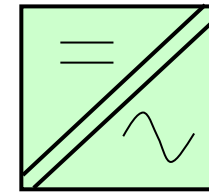


مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

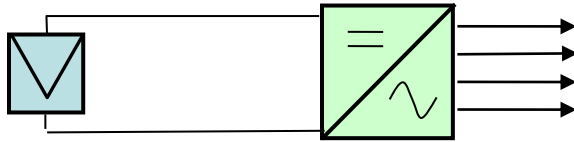
أنواع الأنفرترات



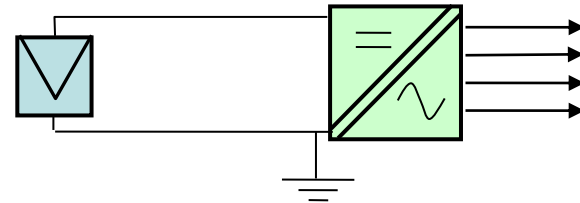
أنفرتر من غير فصل جلفاني



أنفرتر بفصل جلفاني



لا وجود لأي قطب
DC
متصل بالأرض

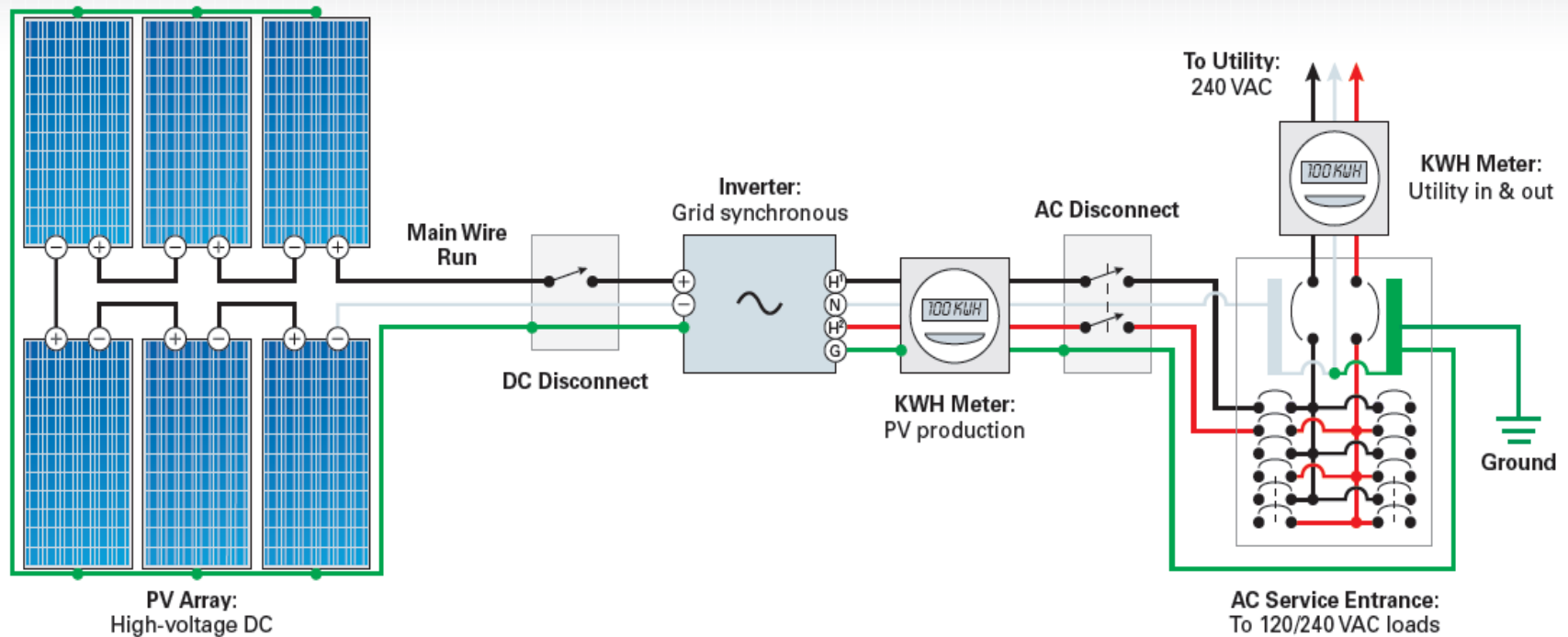


القطب DC
وقع تأريضه لأسباب وظيفية

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الأنفتر المتصل بالشبكة

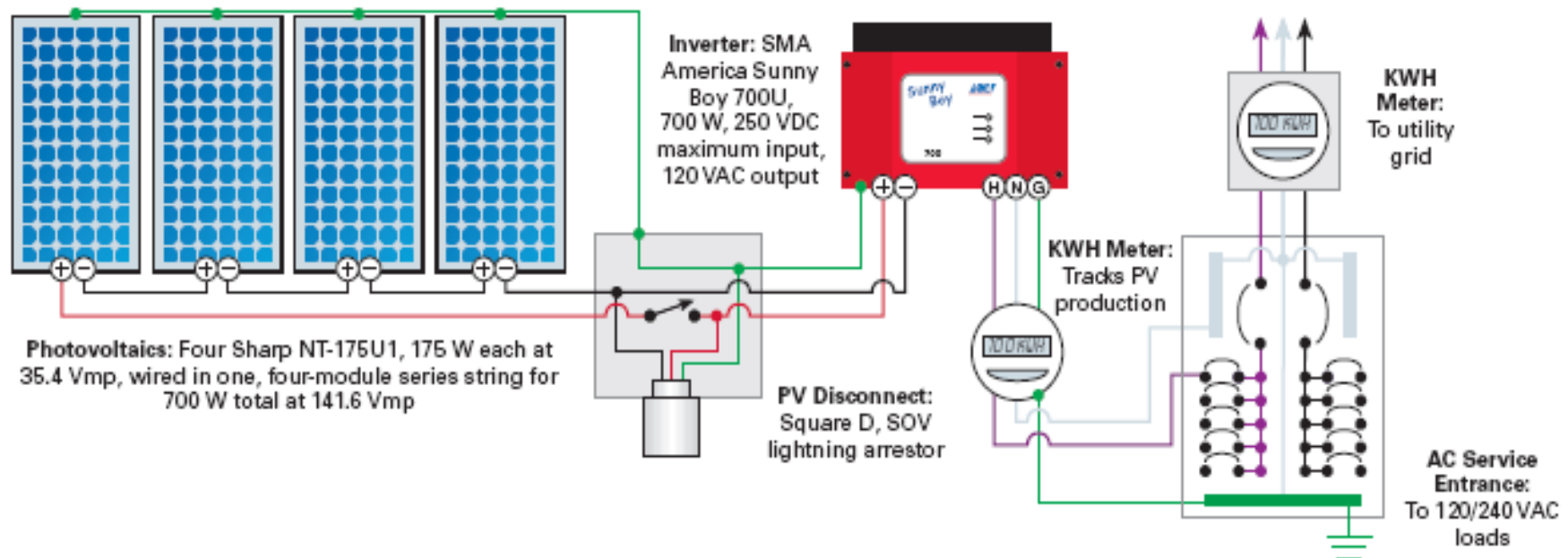
TYPICAL GRID-DIRECT PV SYSTEM



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الأنفتر المتصل بالشبكة

Brown On-Grid Photovoltaic System



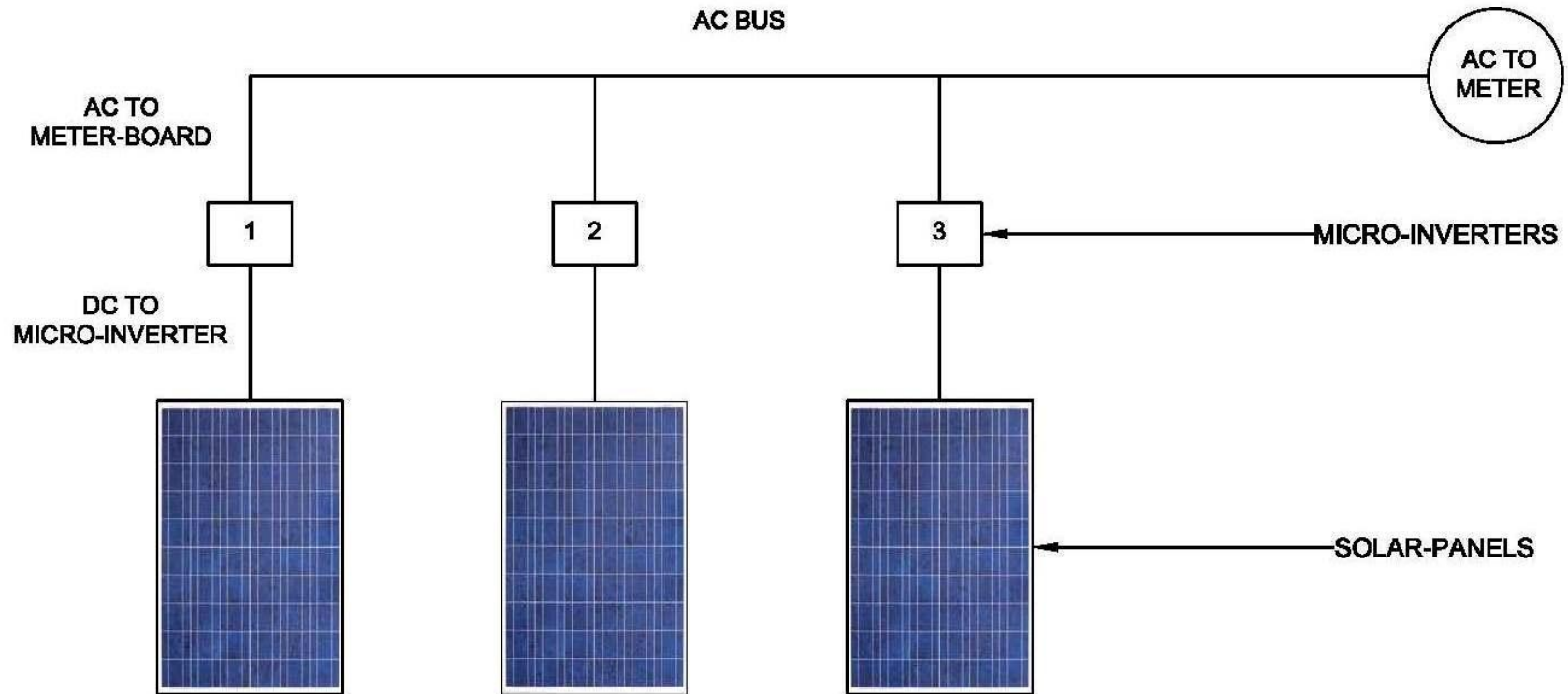
الميكروانفرتر MICROINVERTER

هو انفرتر صغير يوصل على اللوح مباشرة
يصلح في الأماكن التي تكثر فيها الظلال حيث تأثر على
على انتاجية الأنفرتات المركزية

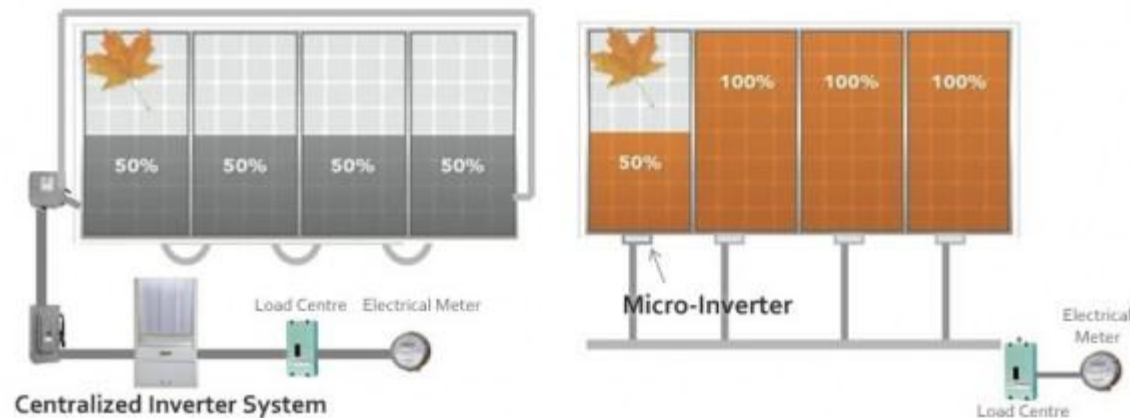


<http://www.youtube.com/watch?v=Fzj2a-9M4qo>

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

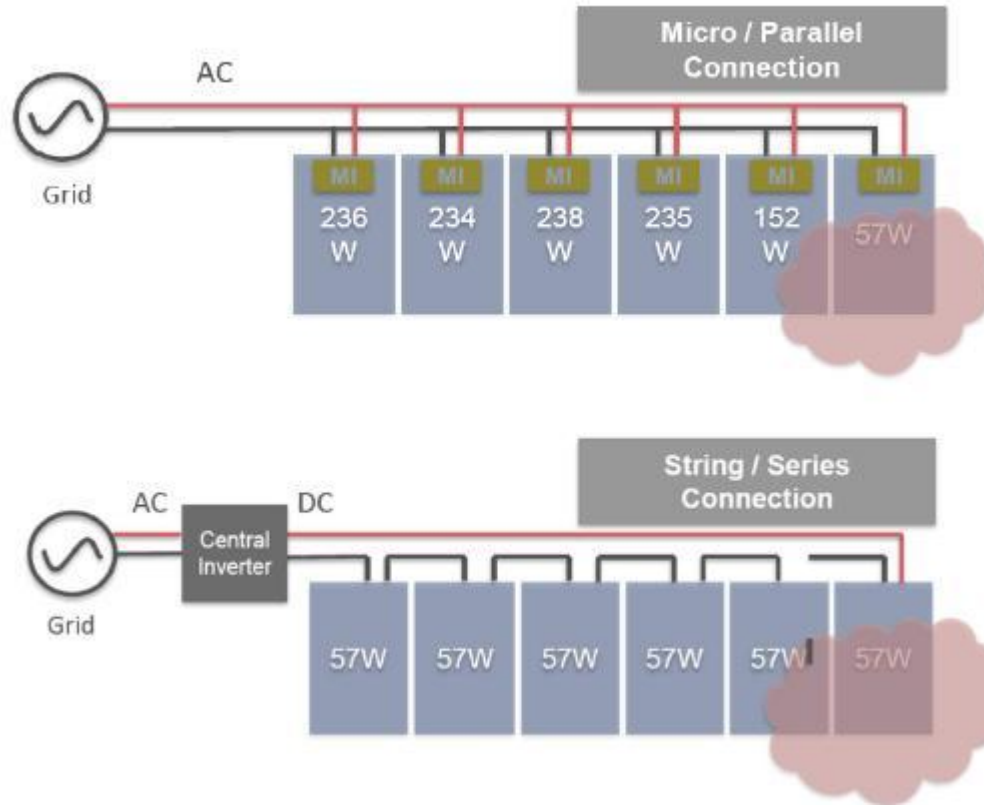


مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



In a centralised inverter system, even a small object shading a portion of one solar module would trigger the protection bypass diode, resulting in a loss of up to $\frac{1}{3}$ of the array's output power!

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

فوائد استعمال الميكروانفرتر:

- يستعمل تقنية MPPT, لاستغلال الطاقة القصوى للألواح (Maximum Power Point Tracking)

- زيادة إتاحة النظام. أي أن عدم عمل لوح واحد بشكل جيد لن يؤثر على كامل النظام, لأن كل لوح له انفرتر خاص به.

- التيار المستمر المستعمل منخفض لاننا لن نضطر لجمع تيار كل الألواح في نقطة واحدة. وهذا يوفر أكثر أمانا للإنسان.

- يزيد مرونة اختيار اتجاه الألواح.

- إمكانية استعمال ألواح شمسية مختلفة في نظام واحد.

- مرونة في إمكانية زيادة ألواح شمسية عند الحاجة لاننا لا نحتاج لعمل حسابات للانفرتر كما في حال الانفرتر الواحد.

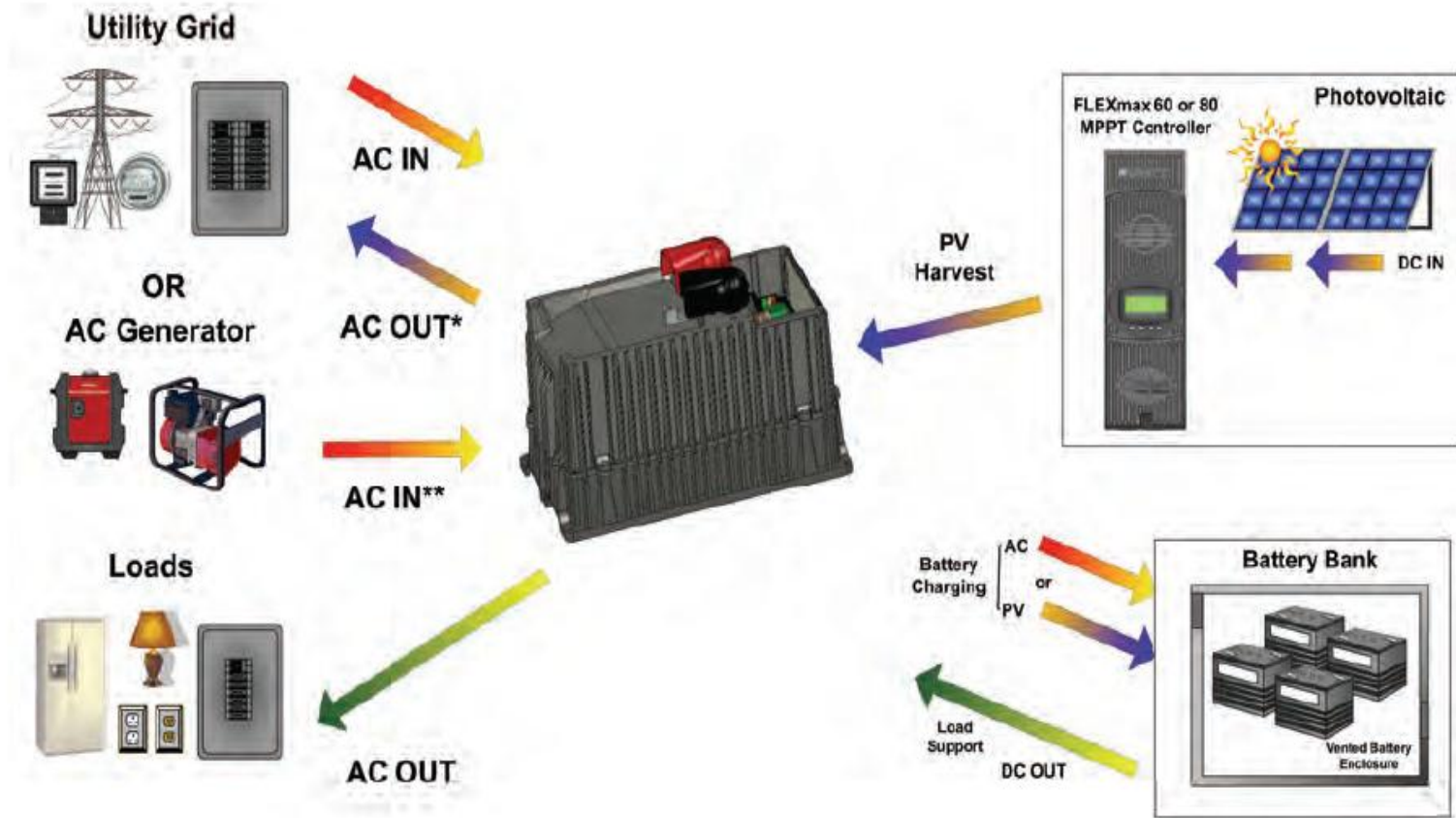
مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

مساوئ استعمال الميكرو انفرتر :

- تكلفة الميكرو انفرترات تكون أكثر من الانفرتر الواحد عادة.
- كثرة خيوط التوصيل و تعقيدها بسبب كثرة الميكرو انفرترات.
- زيادة تكلفة الصيانة نظرا لزيادة عدد الانفرترات.
- نظرا لمكان تواجدها في نظام الطاقة الشمسية (محاذيا للألواح الشمسية) قد تتسبب الحرارة الشديدة مشاكل لبعض انواع الميكرو انفرتر

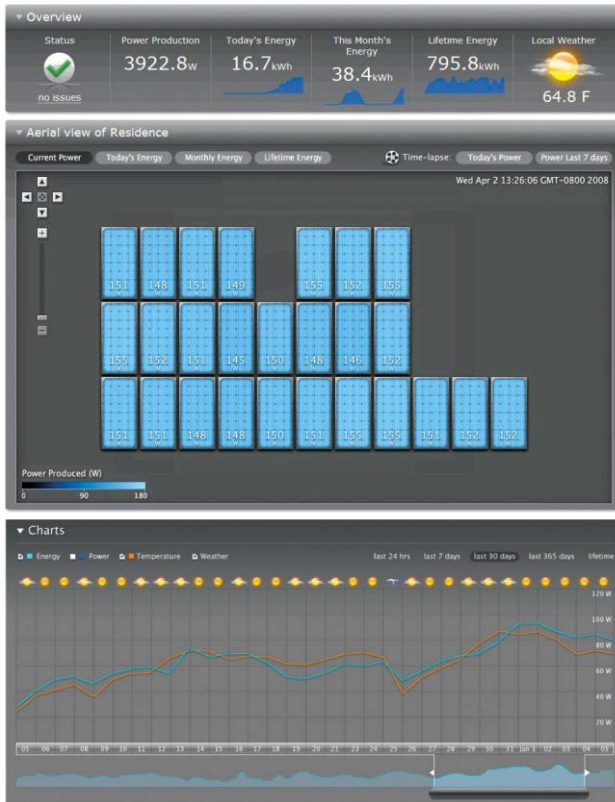
مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الأنفتر الصجين



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

كماليات



الانفتر الشاحن الهجين

الانفتر الشاحن الهجين يعمل بنفس مبدأ الانفتر الشاحن العادي، إلا أنه لا يعمل على مولد الكهرباء بمفرده كمدخل للكهرباء المتردد بل يستعمل كذلك كهرباء التيار العمومي لشحن البطاريات. لكن استعماله مرتبط بقوانين كل بلد. فعلى حد علمي عادة لا يسمح بتركيب البطاريات في نظام متصل بالكهرباء العمومي والله أعلم.

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

اهم ما يجب معرفته عن الأنفرترات قبل اخذ قرار اقتناءها بالنقاط التالية.

1. نوع الموجات وأفضلها الموجه النقية (. Pure Sinewave Inverter)
2. الفعالية 90% واعلى هو المقبول (. Efficiency)
3. توافق المحول مع النظام المطلوب وهل يدعم النظام المتصل بالبطاريات ام لا.
4. كهرباء المحول الخارجة هل هي 220 فولت 60 هيرتز وقد تتغير حسب البلدان
5. تحديد الوات المرغوب به وذلك حسب حجم الاستهلاك المطلوب وعدد الأجهزة التي ستعمل على المحول.
6. تحديد فولت نظام البطاريات او الالواح هل هو 12 فولت او 24 فولت او 48 فولت.
7. جودة صناعة المحول وعدد سنوات الضمان اقلها خمس سنوات وهناك من يضمن الى عشر سنوات او أكثر.

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

الفصل الثاني: المكونات الأساسية للأنظمة الفتوفولتية

الألواح الكهروضوئية



البطريات



منظمات الشحن الشمسية



الأنفرت



الكبلات و اجهزة الحماية للنظام
والأشخاص



2

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

اختيار نوعية الكابلات مطابقة للمواصفات -



ضغط زائد عن الحاجة يمكن أن يتسبب في:



وقاية من الضغط الزائد:



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

• اسعمال الموصلات



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

تأريض كل التجهيزات

-الربط بين الوحدات الفولتوضوئية والهياكل المعدنية .



-الربط بين الوحدات الفولتوضوئية والهياكل المعدنية



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

مواصفات كابلات الطاقة الشمسية

هذه الكابلات تكون معتمدة من TUV و UL احتي تكون صالحة للاستخدام في الأنظمة الفوتوفولية

معظم المهندسين في الدول العربية يغفلون هذه المواصفات و يقومون باستخدام الكابلات العادية المتوفرة في الأسواق.

الفرق الأساسي هو ان الكابلات الكهروضوئية مصممة و معزولة بطبقتين من المواد العازلة الخالية من ال PVC بغرض توفير لها الحماية من الظروف الجوية علي المدى الطويل

حيث لا يتم تركيب الكابلات التي تدخل مادة PVC في مكوناتها في الأجواء شديدة البرودة او الحرارة حيث يكون العازل أو طبقة الحماية الخارجية شديد القساوة Brittle وسهل التعرض للشروخ

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

يتم استخدام اللون الأحمر في الطرف الموجب و اللون الأسود في الطرف السالب.

القلب النحاس يمكن أن يكون صلب أو شعيرات.

حيث تتكون الشعيرات من عدة أسلاك صغيرة تسمح بان

يكون الكابل مرنا .و يوصى باستخدام هذا النوع.

الأسلاك الشعيرات لها مساحة سطحية اكبر عند التوصيلات و

بالتالي ينتج عنها مقاومة اقل و توصيلة افضل.

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

العمر الافتراضي يجب ان يصل إلى 30 عام حتى في ظل ظروف خارجية صعبة .

تحمل درجات الحرارة الشديدة من -40 درجة مئوية إلى 120 درجة مئوية كحد أقصى.

و يلاحظ هنا ان درجة الحرارة القصوي ليس لها علاقة بدرجة حرارة الجو حيث يجب حساب تعرض الأسلاك لأشعة الشمس المباشرة بالإضافة الي الحرارة الناتجة عن التيار المار بها مقاومة للأشعة فوق البنفسجية

انخفاض دخان الانبعاثات و التآكل أثناء الحريق